

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Πληροφορικής



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τίτλος πτυχιακής εργασίας:

*Έρευνα σε συστήματα UI/UX
Research in UI/UX systems*

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Μαρκοπούλου Σοφία

Πατρώνυμο: Τριαντάφυλλος

Αρ. Μητρώου: Π19097

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου



Επιτελική Σύνοψη

Στην εργασία αυτή θα διεξαχθεί μία μελέτη πάνω στις αρχές του UI (User Interface) και UX (User experience). Μέσα από τη σύγκριση δύο σχεδιαστικών προσεγγίσεων μίας ιστοσελίδας τηλεπικοινωνιών. Οι σελίδες αυτές θα δημιουργηθούν με χρήση τεχνολογιών Html, CSS και JavaScript. Οι δυο σχεδιασμοί θα διαφέρουν κυρίως σε στοιχεία του interface και αισθητικής, πιο συγκεκριμένα θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην χρωματικές παλέτες που θα χρησιμοποιηθούν, στην οργάνωση των αρχικών σελίδων, στον τρόπο παρουσίασης των πακέτων και στην διάταξη των πληροφοριών που θα προβάλλονται.

Για την αξιολόγηση των δύο εκδοχών θα δημιουργηθεί ερωτηματολόγιο σε Google Forms. Οι χρήστες που θα συμμετάσχουν στην ερευνά αρχικά θα κληθούν να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες και στη συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις θα εξετάσουν απομονωμένα την αποτελεσματικότητα κάθε προσέγγισης, θα υπάρχει τμήμα σύγκρισης και τέλος θα δίνεται χώρος για ανοιχτές απαντήσεις και σχόλια.

Μετά την συλλογή των δειγμάτων θα γίνει ανάλυση των απαντήσεων για να μπορέσουμε να συμπεράνουμε ποια στοιχεία από κάθε σύνθεση θα ήταν πιο αποτελεσματικά.



Ευχαριστίες

Θα ήθελα εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου που μου έδωσε την δυνατότητα να υλοποιήσω την πτυχιακή μου μαζί της, για τις γνώσεις που μου μετέδωσε, καθώς και για την υποστήριξη και την υπομονή που έδειξε όλους αυτούς τους μήνες. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους διδάσκοντες του τμήματος για τις πολύτιμες γνώσεις που προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια της φοίτησής μου.

Σεπτέμβριος 2026

Μαρκοπούλου Σοφία

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ.....	2
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
Περιγραφή του υπό μελέτη προβλήματος.....	6
Βασικοί Ορισμοί.....	6
Παραδοτέα της εργασίας.....	8
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.....	11
Τί είναι ο σχεδιασμός UI/UX;.....	11
Πρακτικές που ακολουθούνται στον σχεδιασμό ιστοσελίδων.....	12
Επιλογή χρώματος και οπτική επίδραση του σχεδιασμού.....	13
Παραγωγικός σχεδιασμός ιστοσελίδων.....	14
Εξατομίκευση διεπαφών.....	15
Προστασία δεδομένων κατά τη συλλογή στοιχείων χρηστών.....	17
Σχετικές μελέτες και πρότερο έργο.....	17
Βάση για περαιτέρω μελέτη.....	18
Αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη.....	20
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.....	21
Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης.....	21
Σχεδιαστική προσέγγιση.....	21
Χρωματική παλέτα.....	26
Επικεφαλίδα-Header.....	26
Διάταξη αρχικής σελίδας.....	26
Διάταξη σελίδας πακέτων.....	27
Πλοήγηση στις σελίδες.....	29
Ερωτηματολόγιο.....	29
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	31
Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.....	31
Ιστοσελίδα 1 – Λευκή σελίδα.....	31
Δομή ιστοσελίδας.....	32
Ιστοσελίδα 2 – Μονόχρωμη σελίδα.....	44
Δομή ιστοσελίδας.....	45
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	59
Ιστοσελίδα 1 – Λευκή σελίδα.....	59
Ιστοσελίδα 2 – Μονόχρωμη σελίδα.....	60
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	62
Δημιουργία ερωτηματολογίου.....	62
Κλίμακα Likert.....	62
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	62
Ερωτήσεις άμεσης προτίμησης.....	62
Ανοικτές ερωτήσεις.....	62
Δομή ερωτηματολογίου.....	63
Google Forms	63
Προσδοκίες και Υποθέσεις.....	63
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ.....	64
Αποτελέσματα Έρευνας.....	64
Δημογραφικά.....	64
Αξιολόγηση Λευκής σελίδας.....	66



<i>Αξιολόγηση Μονόχρωμης σελίδας.....</i>	<i>69</i>
<i>Συγκριτικές ερωτήσεις</i>	<i>72</i>
<i>Σχόλια.....</i>	<i>74</i>
<i>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ</i>	<i>76</i>
<i>Συμπεράσματα έρευνας.....</i>	<i>76</i>
<i>Αξιολόγηση Λευκής Σελίδας.....</i>	<i>76</i>
<i>Αξιολόγηση Μονόχρωμης Σελίδας</i>	<i>76</i>
<i>Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων.....</i>	<i>77</i>
<i>Αποτελέσματα</i>	<i>77</i>
<i>Γενικό Συμπέρασμα για UI/UX.....</i>	<i>77</i>
<i>ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.....</i>	<i>80</i>
WORKS CITED	80

Εισαγωγή

Περιγραφή του υπό μελέτη προβλήματος

Το βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των μοντέρνων ιστοσελίδων. Θα εξεταστεί σε ποια στοιχεία ανταποκρίνονται θετικότερα οι συμμετέχοντες, για να εντοπιστεί η αποδοτικότερη μέθοδος σχεδιασμού.

Βασικοί Ορισμοί

(Cambridge n.d.)

Διεπαφή Χρήστη - User Interface

Ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες σε έναν υπολογιστή, ένα τηλέφωνο κ.λπ. και οι οδηγίες χρήσης τους οργανώνονται στην οθόνη και εμφανίζονται στον χρήστη.

Εμπειρία Χρήστη - User Experience

η εμπειρία κάποιου που χρησιμοποιεί ένα προϊόν, σύστημα ή υπηρεσία, για παράδειγμα αν το βρίσκει ευχάριστο και εύκολο στη χρήση

Ευχρηστία - Usability

Το γεγονός ότι κάτι είναι εύκολο στη χρήση ή ο βαθμός στον οποίο είναι εύκολο στη χρήση

Αποδοτικότητα - Efficiency

Η ικανότητα επίτευξης του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με τη χρήση της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας.

Αποτελεσματικότητα - Effectiveness

Η επιτυχία ολοκλήρωσης της ζητούμενης εργασίας.

Κλίμακα Likert

Σύστημα αξιολόγησης, που χρησιμοποιείται σε ερωτηματολόγια, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Οι



συμμετέχοντες επιλέγουν από μια σειρά πιθανών απαντήσεων σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή δήλωση. Συχνά, οι κατηγορίες απαντήσεων κωδικοποιούνται αριθμητικά, όπου 1 = διαφωνώ και 5= συμφωνώ.

Hero section

Το πρώτο, εμφανές οπτικό στοιχείο στην κορυφή μιας ιστοσελίδας, σχεδιασμένο για να τραβά αμέσως την προσοχή και να εξηγεί το προϊόν.

Παραδοτέα της εργασίας

Η παρούσα εργασία πρόκειται να επικεντρωθεί στην εξερεύνηση και ανάλυση της βέλτιστης αναποτελεσματικότητας δημιουργίας και ανάπτυξης διαδικτυακών ιστοσελίδων.

Η αρχική σελίδα της έρευνας που δόθηκε στους χρήστες μπορεί να βρεθεί στην πιο κάτω σελίδα:

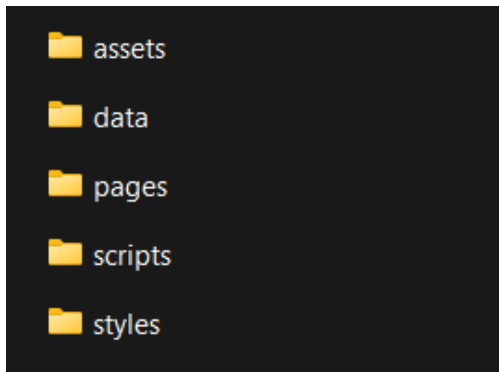
<https://sofiemrkpl.github.io/Concept-Pages-Example/>

Ανοίγοντας της σελίδα αυτή παρατηρούμε τους τρεις συνδέσμους που υπάρχουν και μας ανακατευθύνουν προς τις σελίδες που δημιουργήθηκαν και στις οποίες έχει βασιστεί η έρευνά μας και στην συνέχεια στην σελίδα με την φόρμα της έρευνας.

Η Λευκή σελίδα μπορεί να βρεθεί και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sofiemrkpl.github.io/Concept-Pages-Example/white_page/pages_white/white_home_page.html, ενώ αντίστοιχα η Μονόχρωμη σελίδα μπορεί να βρεθεί και εδώ: https://sofiemrkpl.github.io/Concept-Pages-Example/monochrome_page/pages/monochrome_home_page.html. Τέλος η φόρμα του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμη εδώ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_HaWYzY9uJfLCzJVIWXqGVnNGTbR16eCgLIIdha3Wv7YESQ/viewform?usp=header. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν μπορούν να βρεθούν στο ακόλουθο link: <https://github.com/sofiemrkpl/Concept-Pages-Example/tree/main/Rersults>

Όλα τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της έρευνας αυτής μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη σελίδα του GitHub: <https://github.com/sofiemrkpl/Concept-Pages-Example>, Εκεί υπάρχει ο κώδικας για τις σελίδες που εμφανίζονται στην έρευνα. Ο σύνδεσμος για τα αρχεία της λευκής σελίδας υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://github.com/sofiemrkpl/Concept-Pages-Example/tree/main/white_page. Αντίστοιχα τα αρχεία της μονόχρωμης σελίδας μπορούν να βρεθούν εδώ: https://github.com/sofiemrkpl/Concept-Pages-Example/tree/main/monochrome_page

Η οργάνωση και των δύο φακέλων ακολουθεί την μορφή που φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα:

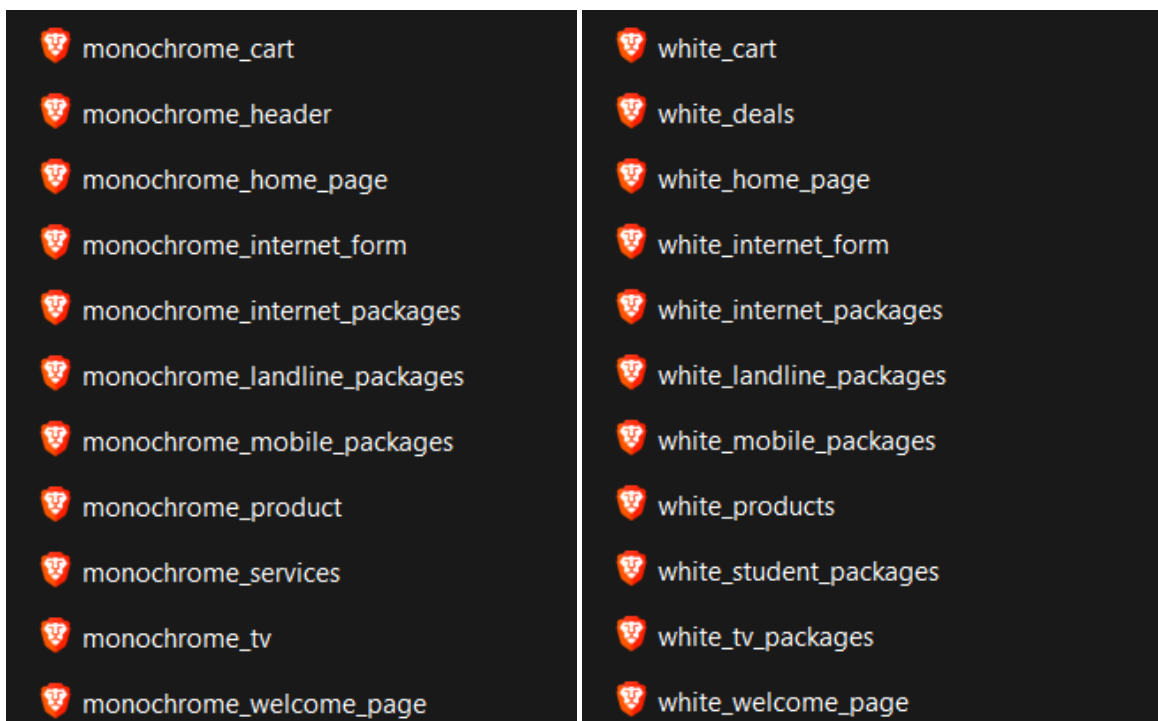


Ο φάκελος assets περιέχει όσες εικόνες, βίντεο και εικονίδια εμφανίζονται στην εκάστοτε σελίδα, αρχειοθετημένα στους αντίστοιχους φακέλους.

Στον φάκελο data βρίσκονται όσα αρχεία κειμένου χρησιμοποιήθηκαν.

Οι τρεις φάκελοι Pages, Scripts και Styles που απομένουν, περιέχουν τα κομμάτια κώδικα που δημιουργούν τις ιστοσελίδες που μελετάμε.

Ανοίγοντας τα Pages εμφανίζονται τα αρχεία HTML για κάθε μία από τις υποενότητες κάθε σελίδας όπως τα βλέπουμε στις πιο κάτω εικόνες.



Τα αρχεία της μορφοποίησης CSS που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στον αντίστοιχο φάκελο Scripts του κάθε χρωματικού θέματος. Τέλος ο κώδικας της



JavaScript που προσθέτει την λειτουργικότητα σε κάθε σελίδων, βρίσκεται στον αντίστοιχο φάκελο Script.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Τί είναι ο σχεδιασμός UI/UX;

Κατά τον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η χρήση UI/UX τεχνολογιών, είναι αυτές που καθορίζουν πως θα κινηθεί ο χρήστης μέσα στον ιστότοπο και με ποιόν τρόπο θα λάβει τις πληροφορίες που το προβάλλονται. Πρόκειται για τα User Interface (UI) και User Experience (UX). Όταν μιλάμε για User Interface αναφερόμαστε στο οπτικό στοιχείο, αυτό με το οποίο αλληλεπιδρά ο χρήστης, την αισθητική μιας ιστοσελίδας και την διάταξη που προτιμάται κατά κατά την κατασκευή της. Αντίστοιχα ως User Experience χαρακτηρίζεται η εμπειρία που έχει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή, πόσο εύκολα ολοκλήρωσε τις εργασίες που είχε ως σκοπό του, σε πόση ταχύτητα και πόσο ικανοποιητική του φάνηκε η αλληλεπίδραση αυτή.

Οι δύο αυτές έννοιες εμφανίζονται συχνά μαζί αλλά δεν ταυτίζονται. Το UI αναφέρεται στα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν, στην γραμματοσειρά των κειμένων, στα εικονίδια που επιλέχθηκαν και γενικότερα στον τρόπο που έχουμε επιλέξει να στήσουμε έναν ιστότοπο. Το UX εστιάζει στα συναισθήματα που προκαλούνται στον χρήστη κατά την χρήση της σελίδας.

Είναι πιθανό ο ιστότοπος να είναι οπτικά εξαιρετικά εντυπωσιακός, με έντονα, ελκυστικά χρώματα και πρωτότυπα γραφικά αλλά ταυτόχρονα να είναι και εξαιρετικά δυσλειτουργικός, χωρίς σαφή ροή στην πλοήγηση, με αποτέλεσμα ο χρήστης να δυσκολεύεται ή σε περιπτώσεις να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει τις διεργασίες που ξεκίνησε. Αντίστροφα μία σελίδα με καλή μελέτη και σχεδιασμό ως προς την ροή πλοήγησης αλλά τελικά ο χρήστης να μην μείνει ικανοποιημένος λόγω της έλλειψης καλής αισθητικής. Παρατηρούμε λοιπόν πως οι δύο έννοιες αυτές είναι αλληλένδετες.

Μέσω της έρευνας σε πρακτικές UI μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε το UX. Μέσα από την ανάλυση της ιεράρχησης και της αλληλουχίας των ενεργειών μπορούμε να προβλέπουμε την εμπειρία πλοήγησης σε μια σελίδα και να την βελτιώσουμε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Η σχέση μεταξύ των εννοιών αυτών καταλαβαίνουμε πως είναι αλληλένδετες, με την μελέτη της τεχνητής νοημοσύνης να συνεισφέρει όλο και περισσότερο στην κατανόηση και βελτίωση την εμπειρίας του χρήστη. Η σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την εμπειρία του χρήστη όπως αναφέρεται και από την Virvou (M. Virvou 2023) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανταποδοτική σχέση όπου το AI μπορεί να έχει επιδράσεις στο UX του συστήματος ενώ η ποιότητα του UX μπορεί αντίστοιχα να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και δυνατότητα αποδοχής του AI. Η αμφίδρομη αυτή δυναμική αποτελεί σημείο μελέτης της εργασίας μας, η αξιολόγηση των διαφορετικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων ακολουθεί την ίδια λογική αξιολόγησης

και επιλογής των πιο κατάλληλων στοιχείων από κάθε διαθέσιμη επιλογή με σκοπό την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη.

Πρακτικές που ακολουθούνται στον σχεδιασμό ιστοσελίδων

Από την δημιουργία των πρώτων ιστοσελίδων έχει αναπτυχθεί ανά τα χρόνια ένας ευρείς κλάδος μελέτης με βάση την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους. Η αποτελεσματικότητα μιας σελίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο ομαλή θα είναι η αλληλεπίδραση με τον χρήστη και με το πόσος χρόνος θα καταναλωθεί μέχρι να επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο επισκέφθηκε το περιβάλλον αυτό. Όσο λιγότερα βήματα χρειάζονται και όσο πιο σαφής είναι η δομή, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται το interface.

Ακόμα η πιο ξεκάθαρη ιεράρχηση των ενοτήτων συμβάλλει στην βέλτιστη κατανόηση του αντικειμένου. Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες με μεγαλύτερη γραμματοσειρά προσελκύουν πρώτα το μάτι και καθοδηγούν τον χρήστη προς τις σημαντικότερες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την αναζήτησή τους. Η σωστή ιεράρχηση των στοιχείων δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο της καλής αισθητικής, αλλά και θέμα βέλτιστης λειτουργικότητας. Μία σωστά δομημένη ιεραρχία καθορίζει την διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσει ο χρήστης κατά την περιήγησή του και με ποια σειρά θα του παρουσιαστούν οι επιθυμητές πληροφορίες.

Όταν οι λειτουργίες είναι αποτελεσματικά ιεραρχημένες αλλά και αισθητικά ελκυστικές, τότε η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί σωστά και θα επιτελέσει τον σκοπό της. Μία σύντομη πλοήγηση με λογική δομή, όσο το δυνατόν λιγότερα και σαφή βήματα βοηθούν τον χρήστη να εντοπίσουν ευκολότερα τις πληροφορίες που αναζητούν μειώνοντας τα περιττά δεδομένα που πιθανότατα θα τον αποπροσανατολίσουν από τον τελικό του σκοπό. Οι αρχές αυτές είναι πού θα ακολουθηθούν για την δημιουργία των ιστοσελίδων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της έρευνάς μας. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις θα είναι πιο εύκολα αντιληπτές στο επίπεδο του UI, όπως θα δούμε και στην συνέχεια, θα υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία που τις απαρτίζουν, για παράδειγμα στις χρωματικές παλέτες που έχουν επιλεγεί ή την μορφή σχεδίασης κάθε κουμπιού και πλαισίου που υπάρχει. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, με μία πρώτη ματιά οι σελίδες θα φαίνεται πως παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες μεταξύ τους, παρόλο που συνολικά θα παρέχονται τα ίδια δεδομένα, το στήσιμο και ο τρόπος προβολής θα διαφέρει εξαιρετικά σε κάθε σελίδα, έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε πως ο εκάστοτε χρήστης εκλαμβάνει ευκολότερα την πληροφορία που του παρέχεται από τους διαφορετικούς τρόπους δόμησης των ιστότοπων.

Εξίσου σημαντική είναι και η παροχή ερεθισμάτων μετά από κάθε ενέργεια του χρήστη. Κάθε «κλικ» είναι θα πρέπει να ακολουθείται από μια αντίδραση στην πλευρά του συστήματος, όπως για παράδειγμα ένα αναδυόμενο παράθυρο / popup,



ένα μήνυμα επιβεβαίωσης ή μια ανακατεύθυνση σε άλλη σελίδα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αίσθηση ροής και αποτρέπονται λανθασμένες ή επαναλαμβανόμενες ενέργειες από τον χρήστη, αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον βεβαιότητας για τις κινήσεις του.

Εάν οι λειτουργίες είναι ελκυστικές προς τον χρήστη και η οπτική ιεράρχηση σωστή, τότε η πλατφόρμα θα έχει επιτύχει τον σκοπό της. Η σύντομη πλοήγηση με λογική δομή βοηθά τους χρήστες να εντοπίσουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν και μειώνει την προσπάθεια που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό το περιβάλλον. Υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί στον χρήστη ένα αίσθημα ελέγχου, απέναντι στο σύστημα που πραγματευόμαστε, πέρα από την άμεση ανατροφοδότηση πληροφορίας που λαμβάνει μετά από κάθε του ενέργεια. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να προστεθεί ένας βασικός προβληματισμός που αφορά την έρευνα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην αυτονομία που δίνεται στο σύστημα για τις απαιτήσεις του χρήστη που καλείται να ικανοποιήσει. Όσο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, η μεταφορά αφηρημένων ηθικών αρχών σε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν , μεταξύ άλλων, την διαφύλαξη δεδομένων του χρήστη, προφύλαξη της ιδιοτικότητάς του, τον σχεδιασμό των διασαφών του και την δημιουργία αλγορίθμων λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρόκληση για το Software Engineering όπως αναφέρεται από την Virvou (Virvou 2024). Η εμπειρία του χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτόνομα συστήματα, όπου η εξασφάλιση εμπιστοσύνης και η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη επίβλεψη και την αυτονομία του AI είναι κρίσιμη (Virvou 2024). Παρόλο που η αναφορά αυτή στοχεύει κυρίως σε αυτόνομα συστήματα, η ίδια λογική μπορεί να χρησιμεύσει και στις διεπαφές που πραγματευόμαστε. Κάθε αυτοματοποιημένη αντίδραση των συστημάτων μας θα πρέπει να δημιουργεί στον χρήστη μία αίσθηση επιβεβαίωσης, πως είναι αυτός που έχει τον έλεγχο των αποφάσεων και πως είναι αυτός που κατευθύνει την διαδικασία χωρίς να είναι ένας απλός αποδέκτης πληροφοριών.

Επιλογή χρώματος και οπτική επίδραση του σχεδιασμού

Πέρα από την σχεδίαση της πλοήγησης και της δομής, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που διαμορφώνουν μία ιστοσελίδα είναι η χρωματική παλέτα που επιλέγεται για να χρησιμοποιηθεί. Οι χρωματικές επιλογές δεν λειτουργούν μόνο καλλωπιστικά, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη μετάδοση της πληροφορίας μέσα από τα ερεθίσματα που προβάλλονται προς τον χρήστη. Ένας σχεδιασμός με πολλά και έντονα χρώματα για παράδειγμα, θα κατευθύνει το μάτι του επισκέπτη και θα τον βοηθήσει να εστιάσει στα στοιχεία με την επιθυμητή πληροφορία. Οι έντονες αποχρώσεις στον σχεδιασμό τονίζουν τα σημαντικότερα τμήματα ενώ αντίστοιχα η απουσία χρωμάτων στέλνει το μήνυμα πως στο αντίστοιχο σημείο δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη πληροφορία.



Αντίθετα σε έναν τύπο σχεδίασης όπου δεν έχουν επιλεγθεί πολλά χρώματα αλλά οι κυρίαρχοι τόνοι είναι αυτοί του άσπρου και του γκρι δίνει μια αίσθηση απλότητας και προσβασιμότητας. Μία μινιμαλιστική επιλογή θα βασιστεί περισσότερο στην αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στο λευκό φόντο και τα σκούρα στοιχεία για να καθοδηγήσουν προς την πληροφορία που αναζητάται. Τα λίγα χρώματα που θα εμφανίζονται θα τραβούν την προσοχή του χρήστη και θα τον βοηθούν να πλοηγηθεί για να ολοκληρώσει τις διεργασίες που αναζητά.

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης ανάμεσα στις μεθόδους σχεδιασμού δεν αποτελεί απλώς θέμα αισθητικής, υπάρχουν πρακτικές διαφορές. Ακόμα και στην ίδια ακριβώς σελίδα εάν δημιουργήσουμε ένα όμοιο αντίγραφο με την μόνη διαφορά να είναι η χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε και την παρουσιάσουμε στο κοινό είναι σίγουρο πως θα πάρουμε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις για την κάθε μία. Ένας σχεδιασμός όπου κυριαρχεί το λευκό, εάν δεν υποστηρίζεται από καλή ιεράρχηση των στοιχείων που την απαρτίζουν, μπορεί να περάσει μία λανθασμένη εντύπωση έλλειψης περιεχομένου, να φαίνεται δηλαδή η σελίδα άδεια. Παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και για τις σελίδες που χρησιμοποιούν πολλά χρώματα για την σύνθεσή τους. Δεν είναι δύσκολο ένας ιστότοπος να υπερφορτωθεί με χρώματα που μειώνουν την αντίθεση ανάμεσα στα σημαντικά και τα δευτερεύοντα στοιχεία που θέλουμε να προωθήσουμε στον χρήστη, κάνοντας έτσι τον εντοπισμό των διαδραστικών στοιχείων και την πλοήγηση ανάμεσά τους πού πιο δύσβατη.

Η εύρεση της ισορροπίας ανάμεσα στην αισθητική προτίμηση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που πρόκειται να εξερευνήσει η εργασία αυτή μέσα από την σύγκριση της αποτελεσματικότητας των σελίδων που εμφανίζονται στην έρευνά μας.

Παραγωγικός σχεδιασμός ιστοσελίδων

Η ποιότητα σχεδιασμού UI/UX επηρεάζει άμεσα την απόδοση του χρήστη μέσα σε έναν ιστότοπο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών, τα ποσοστά σφαλμάτων και το επίπεδο ικανοποίησης συνδέονται στενά με τη σαφήνεια και συντελούν στην συνολική εμπειρία των χρηστών. Ένα καλά δομημένο UI μειώνει τον «νεκρό χρόνο» περιήγησης καθώς δεν χρειάζεται να γίνει εκτενής εξέταση της σελίδας για βρεθεί η επιθυμητή λειτουργία. Οι ξεκάθαρες ενδείξεις για το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη ενέργεια κάνουν την σελίδα πιο σαφή, ο χρήστης δεν μένει αδρανής ψάχνοντας ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή του.

Η αποδοτικότητα όμως δεν εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα με την οποία ανακατευθύνεται κάποιος ανάμεσα στις λειτουργίες. Όταν τα στοιχεία είναι σαφή και ευδιάκριτα, μειώνονται τα λάθη εισαγωγής δεδομένων και οι λανθασμένες επιλογές. Οι χρήστες ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με λιγότερες διορθώσεις και λιγότερη απογοήτευση, ενισχύοντας έτσι την αποδοτικότητα της πλατφόρμας.



Ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία του χρήστη είναι η αίσθηση πως έχει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του. Σε αυτό συνεισφέρουν ενδείξεις προόδου, κουμπιά navigation, η αποφυγή μη αναστρέψιμων ενεργειών. Όταν παρέχονται επιλογές για διόρθωση λαθών καλλιεργείται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας απέναντι στο σύστημα.

Κατά τη δημιουργία ενός ιστοτόπου είναι επίσης πολύ σημαντικό να ακολουθούμε μια γραμμή απλότητας στη σχεδίαση. Οι περιττές πληροφορίες «βομβαρδίζουν» τον χρήστη και κάνουν την εμπειρία του δυσκολότερη ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η πιθανότητα να εγκαταλειφθεί ο ιστοτόπος εάν η διαδικασία γίνει πολύ κουραστική. Για να επιτευχθεί η επιστροφή στην ιστοσελίδα είναι βασικό η εξυπηρέτηση να γίνεται γρήγορα και ξεκάθαρα από ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απλότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη λειτουργικότητας, αντίθετα όσο πιο σύνθετο είναι ένα σύστημα ή μια εφαρμογή, τόσο μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό της διεπαφής, η πολυπλοκότητα θα πρέπει να καλύπτεται πίσω από μία παραγωγική σχεδίαση. Η διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφορίας, ειδικότερα σε εξατομικευμένα περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα διατηρείται ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας και φιλικότητας προς τον χρήστη, εξηγείται από τους Aleris και Virvou (A. E. M. 2014).

Εξατομίκευση διεπαφών

Πέρα από τη δομή και την αισθητική που συντελούν μία σελίδα, ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο είναι η εξατομίκευση των διεπαφών ανάλογα με τον εκάστοτε χρήστη. Σε σχετική έρευνα από τους Virvou και Aleris προτείνεται πως μία αντικειμενοστρεφής αρχιτεκτονική σχεδιασμού της διεπαφής με σκοπό την ενσωμάτωση εξατομίκευσης και προσαρμοστικότητας διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο φιλικότητα προς τον χρήστη (A. E. M. 2014). Με αντίστοιχο τρόπο και η παρούσα εργασία εξετάζει την λογική της οργάνωσης των στοιχείων που απαρτίζουν μία σελίδα να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του χρήστη. Είναι πιθανό πολλά διαφορετικά τμήματα από κάθε σελίδα να θεωρηθούν βέλτιστα, ενώ άλλα να συμπεράνουμε που χρησιμοποιήθηκαν πιο αποδοτικά σε κάποια άλλη έκδοση του ιστοτόπου. Κάθε ενότητα θα αξιολογηθεί μεμονωμένα ώστε να υπάρξει μία συνέπεια ανάμεσα στην σύγκριση των εναλλακτικών παρά τις διαφορές που θα υπάρχουν στην αισθητική τους.

Ακόμα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε πως οι χρήστες μπορεί να έχουν τόσο διαφορετικές προτιμήσεις όσο και διαφορετικές ανάγκες. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε πως υπάρχει η μία ιδανική σχεδίαση που θα πρέπει να ακολουθηθεί, είναι σημαντικό συλλέξουμε διαφορετικές απόψεις από τους χρήστες και να αναδείξουμε που συγκλίνουν οι προτιμήσεις τους ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με το προφίλ κάθε συμμετέχοντα.

Τεχνητή νοημοσύνη και εμπειρία χρήστη

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει επηρεάσει σημαντικά και τον τομέα του σχεδιασμού διεπαφών χρήστη. Όπως αναφέρεται και από την Virvou η τεχνητή νοημοσύνη και η εμπειρία χρήστη βρίσκονται σε μια αμφίδρομη σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Το AI επηρεάζει το UX ενός συστήματος μέσω τεχνικών όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, οι εξατομικευμένες συστάσεις και οι προσαρμοστικές διεπαφές, ενώ παράλληλα η ποιότητα και η φύση του UX επηρεάζει με τη σειρά της την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ευχρηστία του AI. Η αλληλεξάρτηση αυτή τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού συστημάτων AI με έμφαση στο UX, και αντίστροφα, ώστε τα συστήματα να παραμένουν αποτελεσματικά, αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη (V. M. 2023).

Η ίδια ερευνητική ιδέα έχει αναφερθεί σε ομιλία όπου παρουσιάζεται εποχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης ως ένα νέο πεδίο όπου ο σχεδιασμός συστημάτων δεν μπορεί πλέον να εξετάζεται ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, εμπιστεύεται και συνεργάζεται με έξυπνα συστήματα (V. M. 2022). Μέσα από την παρατήρηση αυτή καταλαβαίνουμε πως για τη μελέτη διεπαφών ιστοσελίδων η εμπειρία χρήστη δεν κρίνεται πλέον μόνο από αισθητικά ή λειτουργικά κριτήρια, αλλά και από το κατά πόσο ο χρήστης αισθάνεται ότι η σελίδα κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Ανάλογα ζητήματα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε χρήστη και σύστημα εξετάζονται από τους Virvou M., Tsihrintzis G.A. and Tsihrintzi E.A, σε έρευνα του (2024) όπου προτείνεται ένα μοντέλο δυναμικής εμπιστοσύνης για την ενίσχυση της συνεργασίας ανθρώπου και AI, στο οποίο η εμπιστοσύνη δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό μέγεθος αλλά ως κάτι που διαμορφώνεται και μεταβάλλεται μέσα από την επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο μιας ιστοσελίδας, αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη για συνέπεια στη λειτουργία του συστήματος, κάθε ενέργεια του χρήστη θα πρέπει να ακολουθείται από μια αναμενόμενη και κατανοητή αντίδραση, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ελέγχου και εμπιστοσύνης κατά την πλοήγηση.

Παράλληλα με την ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έχει αναπτυχθεί και ο προβληματισμός σχετικά με τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αξιολόγηση και τη διαμόρφωση συστημάτων που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στη σημασία της ανθρώπινης εμπειρογνομοσύνης για τη σωστή αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων (G.A 2023). Σε συναφή εργασία εξετάζεται από τους Virvou and Tsihrintzis και το κατά πόσο εργαλεία τύπου ChatGPT μπορούν να αξιολογηθούν ολιστικά μέσα από ένα πλαίσιο εμπνευσμένο από τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας, προτείνοντας κριτήρια που εξετάζουν όχι μόνο τη λειτουργική απόδοση αλλά και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης με τον τελικό (G.A. 2023).



Οι εργασίες αυτές, αν και εστιάζουν σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρουν μια χρήσιμη οπτική για κάθε αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη, την ανάγκη για συνδυασμό ποσοτικών δεικτών απόδοσης με ποιοτική, υποκειμενική αποτίμηση από την πλευρά του χρήστη, μια λογική που υιοθετείται και στη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας μέσα από τον συνδυασμό ερωτηματολογίου και ανάλυσης λειτουργικότητας.

Προστασία δεδομένων κατά τη συλλογή στοιχείων χρηστών

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την παρούσα εργασία η αξιολόγηση των διαθέσιμων ιστοσελίδων, όπως αναφέραμε, θα γίνει μέσω ενός ερωτηματολογίου με τις πρώτες ερωτήσεις να αφορούν δημογραφικά στοιχεία των χρηστών, είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Όπως αναφέρουν και οι Μουγιακού και Βίρνου, οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων έχουν αυξηθεί, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR) καθορίζει τα πλαίσια τα οποία καθορίζουν τη μοντελοποίηση ενός λογισμικού ώστε οι αντίστοιχες απαιτήσεις να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του συστήματος από τα πρώτα στάδια και όχι εκ των υστέρων (M. E. M. 2017, August).

Η προσέγγιση αυτή αρχικά δημιουργήθηκε στα πλαίσια συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά είναι εξίσου χρήσιμη και για κάθε σύστημα που συλλέγει δεδομένα από χρήστες, όπως ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ιστοσελίδων. Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε ακολουθώντας τις αρχές ιδιωτικότητάς και προστασίας δεδομένων όπως εκφράστηκαν από την Politou και άλλους (Politou 2022).

Οι αρχές αυτές είναι που εφαρμόστηκαν και στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας. Δεν συλλέχθηκαν στοιχεία που αφήνουν περιθώρια για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων όπως όνομα ή διεύθυνση email, ενώ οι ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα (ηλικία, φύλο) ήταν προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση της συμμετοχής. Η συλλογή δεδομένων περιορίστηκε στα στοιχεία που ήταν απολύτως απαραίτητα για την ανάλυση της έρευνας, με αυτόν τον τρόπο υπήρξε προφύλαξη της ιδιωτικότητας όλων των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας μέσω του ερωτηματολογίου.

Σχετικές μελέτες και πρότερο έργο

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα ιστοσελίδων έχει αναδείξει μεθόδους αξιολόγησης της παραγωγικότητας κατά τη χρήση τους. Η αποδοτικότητα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με βάση διάφορα κριτήρια, όπως ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση μιας ενέργειας, το ποσοστό λανθασμένων ενεργειών ή το ποσοστό επιτυχίας ολοκλήρωσης.

Οι μελέτες των τελευταίων χρόνων κλείνουν προς πιο ρεαλιστικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να πλοηγηθούν σε ρεαλιστικά στημένες σελίδες, να υλοποιήσουν ορισμένες ζητούμενες εργασίες και στη συνέχεια να καταγράψουν τις εμπειρίες τους, έτσι μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ποια στοιχεία είναι περισσότερο και ποια λιγότερο αποδοτικά. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των ερωτηθέντων μας βοηθά να εντοπίσουμε σε ποια σημεία αδυναμεί η εκάστοτε υλοποίηση πολύ περισσότερο από μια απλή μελέτη πάνω στον σχεδιασμό της.

Για την αποτύπωση της εμπειρίας κάθε χρήστη είναι εξαιρετικά βοηθητική η δημιουργία και χρήση ερωτηματολογίων. Μέσω αυτών συλλέγονται οι υποκειμενικές σκέψεις των χρηστών που δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν με άλλο τρόπο. Η λογική αυτή υποστηρίζεται από μελέτες που πραγματοποιούνται την αλληλεπίδραση ανθρώπου και συστήματος σε εφαρμογές όπου για την καταγραφή της υποκειμενικής εμπειρίας είναι απαραίτητα τα εργαλεία μέτρησης αποδοτικότητας της διεπαφής, ιδίως όταν η ευχρηστία της εφαρμογής επηρεάζει άμεσα το κατά πόσο ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή (2013). Παρόμοια θέματα διεπαφών έχουν μελετηθεί και εξειδικευμένα πεδία όπως ο έξυπνος τουρισμός όπου η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη σε ψηφιακές πλατφόρμες επιδιώκοντας πρακτικές λύσεις με πολύ μικρές απαιτήσεις υποδομής, ώστε να γίνονται προσβάσιμες σε ευρύ κοινό ενδιαφερομένων όπως αναφέρουν και οι Kontogianni, Alepis, Virvou και Patsakis (2024).

Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την ιδέα πως όσο πιο σύνθετη είναι η σύνθεση ενός προβλήματος τόσο πιο σημαντική γίνεται η δημιουργία μιας απλής και σαφούς διεπαφής μέσω της οποίας θα γίνεται η διάδραση με τον χρήστη, η αρχή αυτή αντικατοπτρίζεται και στις εναλλακτικές εκδόσεις των ιστοσελίδων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνά μας.

Μελετώντας τις διαθέσιμες μελέτες που πραγματοποιούνται την αξιολόγηση διεπαφών καταλαβαίνουμε πως πως η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του ερευνητικού ερωτήματος. Όταν το ζητούμενο είναι η σταδιακή βελτίωση ενός υπάρχοντος συστήματος, οι διαδοχικές συγκρίσεις εκδόσεων αποτελούν την ενδεδειγμένη μέθοδο. Όταν όμως αφορά τη σύγκριση διαφορετικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων, όπως και στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, όπου εξετάζουμε συγκριτικά την αποδοτικότητα των διαθέσιμων επιλογών, η παράλληλη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών καθίσταται αναίρετα πιο αποδοτική.

Βάση για περαιτέρω μελέτη

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα ιστοσελίδων παρέχει μια ισχυρή θεωρητική βάση, έχει εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία του χρήστη. Ωστόσο παρά



τις εκτενείς μελέτες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, υπάρχουν ακόμα περιθώρια περαιτέρω διερεύνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα εστιάζουν κυρίως στην ανάλυση μίας μόνο ιστοσελίδας ή σε διαδοχικές εκδόσεις της ίδιας εφαρμογής. Εξετάζονται βελτιώσεις πάνω στο ήδη υλοποιημένο σύστημα μέσα από ανασχεδιασμούς, προθήκης ή αφαίρεσης λειτουργειών, για να ελεγχθεί αν η νέα έκδοση υπερτερεί των προηγούμενων.

Αν και η διαδικασία αυτή παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα, παρέχει περιορισμούς καθώς δεν μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε διαφορές που μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα σε διαφορετικούς σχεδιασμούς του ίδιου αντικείμενου, οι οποίοι δεν αποτελούν απλώς διαδοχικές εκδόσεις ο ένας του άλλου. Μια εναλλακτική ερευνητική προσέγγιση είναι η παράλληλη δημιουργία και μελέτη διαφορετικών συστημάτων UI/UX για το ίδιο αντικείμενο. Η δημιουργία πολλών ιστοσελίδων για το ίδιο προϊόν, υπηρεσία ή εταιρία μας δίνει την δυνατότητα να με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις εμπειρίες των χρηστών, καθώς δεν αξιολογούν έναν μεμονωμένο σχεδιασμό, αλλά γίνεται σύγκριση και επιλογή του βέλτιστου ανάμεσα από τις διαθέσιμες εναλλακτικές.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε ευκολότερα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες τόσο σε επίπεδο αισθητικής όσο και σε επίπεδο αποδοτικότητας. Ένας σχεδιασμός μπορεί να είναι οπτικά ελκυστικός αλλά να αδυναμεί σε επίπεδο UX ή και αντίθετα, μια υλοποίηση είναι πιθανό να είναι πιο απλή αλλά πιο αποτελεσματική. Οι ερωτώμενοι μετά από περιήγηση και στις δύο επιλογές θα μπορούν να συγκρίνουν την εμπειρία τους και να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους πιο ολοκληρωμένα για το ποιά χαρακτηριστικά τους φάνηκαν πιο αποδοτικά.

Η μέθοδος αυτή είναι που θα αξιοποιηθεί και στην παρούσα εργασία. Στα πλαίσια της μελέτης μας οι διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές της ίδιας ιστοσελίδας θα προβάλλουν την ίδια πληροφορία προς τον χρήστη και θα έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό, θα διαφοροποιούνται όμως τόσο στην αισθητική τους προσέγγιση όσο και στην δόμησή του περιεχομένου τους. Μέσα από το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι χρήστες μετά την περιήγησή τους στις σελίδες, θα γίνει η συλλογή των δεδομένων που θα επιτρέψουν τη σύγκριση των δύο σχεδιασμών τόσο ως προς την αισθητική προτίμηση όσο και ως προς τη λειτουργικότητα. Με αυτό τον τρόπο θα συμπληρωθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα μπορέσουμε να εκμαιεύσουμε πιο σαφή συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο του UI στη διαμόρφωση του UX.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας των παραπάνω ζητημάτων αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως αυτές που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες χρηστών, αντιμετωπίζουν τον σχεδιασμό διεπαφής. Στην περίπτωση εφαρμογών υποστήριξης ηλικιωμένων χρηστών, για παράδειγμα, η απλότητα και η σαφήνεια δεν αποτελούν απλώς επιθυμητά χαρακτηριστικά αλλά βασική προϋπόθεση χρηστικότητας, καθώς μια πολύπλοκη ή συνωστισμένη διεπαφή μπορεί να καταστήσει την εφαρμογή ουσιαστικά απρόσιτη, όπως υποστηρίζεται και από τους Pavlakis, Alepis and Virvou (Pavlakis P. 2012).



Αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη

Η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα της έρευνάς μας. Στην βιβλιογραφία συναντώνται συχνότερα δύο κατηγορίες μεθόδων, οι ποσοτικές οι οποίες βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα όπως ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί μία ενέργεια ή το ποσοστό επιτυχίας και οι ποιοτικές οι οποίες βασίζονται στην υποκειμενική άποψη που εκφράζει ο ίδιος ο χρήστης μέσα από την χρήση ερωτηματολογίων ή κλιμάκων τύπου Likert (Tullis 2013).

Η βέλτιστη πρακτική είναι αυτή που συνδυάζει και τις δύο μεθόδους. Οι ποσοτικές ερωτήσεις είναι αυτές που θα αντικατοπτρίζουν το πόσο αποτελεσματική ήταν η κάθε διεπαφή, ενώ με τις ποιοτικές θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις προτιμήσεις και τις προσωπικές απόψεις που ανέπτυξαν οι χρήστες κατά την πλοήγησή τους.

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου, που οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν αφού θα έχουν περιηγηθεί στις διαθέσιμες ιστοσελίδες. Η επιλογή αυτή ήταν η πιο λογική για την άμεση σύγκριση των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν. Το ερωτηματολόγιο, με τις ερωτήσεις που θα το απαρτίζουν, θα μας εξασφαλίσει τα πιο αξιόπιστα προς μελέτη αποτελέσματα. Σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τόσο τους τομείς αισθητικής προτίμησης, για παράδειγμα πιά εκδοχή της σελίδας έχει πιο ελκυστική χρωματική παλέτα, όσο και τα ερωτήματα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, ποιά σχεδιαστική προσέγγιση διευκόλυνε περισσότερο τον χρήστη να βρει την πληροφορία που αναζητούσε και ποιά να ολοκληρώσει την ενέργεια που ήθελε. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός καθώς μία σελίδα μπορεί να υπερτερεί σε έναν τομέα αλλά να υστερεί σε κάποιον άλλο. Μέσα από την συνδυαστικό αυτό τύπο αξιολόγησης μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αναλύσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εμπειρίες που είχαν οι χρήστες.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης

Η βασική ιδέα για την διεξαγωγή της μελέτης ήταν η σύγκριση ανάμεσα σε δύο ιστοσελίδες που θα παρουσιάζουν το ίδιο αντικείμενο αλλά η κάθε μια θα έχει διαφορετική δομή και σχεδιασμό, δηλαδή διαφορετικό User Interface. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα σημεία οι χρήστες βρίσκουν πιο ευχάριστα και αποδοτικά κατά την περιήγησή τους.

Ως αντικείμενο σύγκρισης επιλέχθηκε μια εικονική εταιρία τηλεπικοινωνιών, η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου δεν ήταν τυχαία αλλά βασίστηκε σε πολλαπλά κριτήρια.

Θεωρήσαμε σημαντικό το αντικείμενο που θα παρουσιάζουν οι σελίδες να είναι εύκολα κατανοητό. Οι υπηρεσίες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας, Internet και τηλεόρασης είναι κομμάτι της καθημερινότητας του καθενός, γεγονός που σημαίνει πως οι χρήστες θα είναι ήδη προϋδρασμένοι σε μεγάλο βαθμό για τις πληροφορίες που θα κληθούν να αναζητήσουν. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η πιθανότητα η απόδοση των χρηστών να επηρεαστεί από άγνοια για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, καθώς θέλουμε η έρευνα να επικεντρωθεί στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας και όχι στο προϊόν που θα προβάλλεται.

Ακόμα οι σελίδες τηλεπικοινωνιών παρέχουν μεγάλο πλήθος λειτουργιών. Οι υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά τους, οι διάφορες κατηγορίες προϊόντων μας δίνουν εξαιρετικό πάτημα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε την συμπεριφορά των ερωτηθέντων. Η αναζήτηση της πληροφορίας μέσα στη σελίδα, η σύγκριση ανάμεσα στα πακέτα τηλεφωνίας και πλοήγηση ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται δημιουργούν το ιδανικό θεμέλιο για να χτιστεί η μελέτη μας.

Σχεδιαστική προσέγγιση

Με βάση το κοινό περιεχόμενο δημιουργήθηκαν δύο εκδοχές του ιστοτόπου της εικονικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Collectro. Οι διαφορές εντοπίζονται σε βασικά σημεία όπως η χρωματική παλέτα, η διάταξη της αρχικής σελίδας, η οργάνωση της πλοήγησης ανάμεσα στις υπο-σελίδες, η δομή στην παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και πακέτων. Σκοπός είναι οι χρήστες να εκτελέσουν τις ίδιες ενέργειες και να εστιάσουν στις διαφορές που υπάρχουν στον σχεδιασμό και όχι στις λειτουργίες που παρέχονται.

Σχεδιαστικές Αρχές

Οι δύο εκδοχές του ιστότοπου που σχεδιάστηκαν με γνώμονα ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών ευχρηστίας, ανεξάρτητα από τις αισθητικές διαφορές που πρόκειται να έχουν. Οι δέκα ευρετικές αρχές ευχρηστίας του Nielsen (1994) αποτέλεσαν σημείο αναφοράς κατά τον σχεδιασμό των διεπαφών, με έμφαση ιδίως σε τρεις από αυτές: την οπτικοποίηση της κατάστασης του συστήματος (visibility of system status), η οποία υλοποιείται μέσω των μηνυμάτων επιβεβαίωσης μετά από κάθε ενέργεια του χρήστη, τη συνέπεια και τα πρότυπα (consistency and standards), η οποία διασφαλίζει πως στοιχεία με τον ίδιο ρόλο, όπως τα κουμπιά «Απόκτησέ το», διατηρούν την ίδια συμπεριφορά σε όλες τις υποσελίδες κάθε έκδοσης και την αισθητική και μινιμαλιστική σχεδίαση (aesthetic and minimalist design), η οποία αποτρέπει την υπερφόρτωση της οθόνης με πληροφορίες που δεν είναι άμεσα απαραίτητες.

Παρόλο που οι δύο εκδοχές ακολουθούν κοινές αρχές, διαφέρουν ως προς τον βαθμό στον οποίο δίνουν προτεραιότητα σε καθεμία από αυτές. Η λευκή σελίδα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην πληρότητα της πληροφορίας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οπτική πυκνότητα, ενώ η μονόχρωμη σελίδα δίνει προτεραιότητα στη μινιμαλιστική σχεδίαση, θυσιάζοντας ένα μέρος της αναλυτικής πληροφορίας για χάρη της απλότητας. Η αναλογία ανάμεσα σε πληρότητα πληροφορίας και απλότητα αποτελεί ουσιαστικά το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας και συναντάται σε κάθε σχεδιαστική επιλογή που περιγράφεται στη συνέχεια του κεφαλαίου.

Απαιτήσεις Σχεδιασμού

Πριν από την υλοποίηση των δύο εκδοχών του ιστοτόπου, εντοπίστηκαν οι βασικές απαιτήσεις που θα χρειάζεται να ικανοποιεί κάθε σχεδιαστική προσέγγιση, ανεξάρτητα από την αισθητική της. Οι απαιτήσεις αυτές διαχωρίζονται σε λειτουργικές, οι οποίες περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης και σε μη λειτουργικές, οι οποίες αφορούν την ποιότητα της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των διεργασιών. Ο διαχωρισμός αυτός ακολουθεί την καθιερωμένη πρακτική αξιολόγησης γραφικών διεπαφών χρήστη μέσω αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων, όπως έχει εφαρμοστεί και σε προγενέστερες μελέτες αξιολόγησης διεπαφών Virvou και Kabassi (2002).

Ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις, ο χρήστης πρέπει να μπορεί ήδη από την περιήγησή του στην αρχική σελίδα να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία, είναι σημαντικό να προβάλλονται αναλυτικά οι διαθέσιμες κατηγορίες υπηρεσιών, στην περίπτωσή μας η κινητή και η σταθερή τηλεφωνία, το Internet και η τηλεόραση, και στη συνέχεια να συγκρίνει τα διαθέσιμα πακέτα κάθε κατηγορίας. Εάν διαπιστώσει πως θέλει να αποκτήσει ένα ή περισσότερα από αυτά να τα προσθέσει στο καλάθι του και συνεχίσει προς την ολοκλήρωση της



παραγγελίας του περνώντας από το καλάθι προς τη σελίδα του checkout. Τέλος προαιρετικά θα έχει την επιλογή να εγγραφεται στο mailing list της εταιρίας προκειμένου να ενημερώνεται για μελλοντικές προσφορές που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Το σύστημα από την πλευρά του οφείλει να παρέχει άμεση οπτική ανατροφοδότηση μέσω μηνυμάτων επιβεβαίωσης μετά από κάθε βήμα που ολοκληρώνει ο χρήστης, ώστε αυτός να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το αποτέλεσμα των επιλογών του. Ακόμα είναι σημαντικό οι υποσελίδες του κάθε ιστοτόπου να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, τα στοιχεία που θα παραμένουν κοινά ακόμα κι όταν το κεντρικό παρεχόμενο της ανοιχτής σελίδας είναι κάθε φορά διαφορετικό, με άλλα λόγια τα στοιχεία διεπαφής που παραμένουν όμοια θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις υποσελίδες.

Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης – UML

Η μοντελοποίηση UML (Unified Modeling Language) αποτελεί ένα τυποποιημένο σύνολο συμβολισμών για την οπτική απεικόνιση της δομής και της συμπεριφοράς ενός λογισμικού συστήματος. Ένα από τα βασικά είδη διαγραμμάτων UML είναι το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Diagram), το οποίο αποτυπώνει με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε έναν χρήστη και το σύστημα. Η ένταξη του διαγράμματος στην παρούσα εργασία κρίθηκε σημαντική καθώς συνοψίζει με σαφήνεια τις λειτουργίες που θα αποτυπωθούν με την υλοποίηση του σχεδιασμού. Παρατηρώντας το διάγραμμα μπορούμε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη αποτύπωση στην οποία μπορούν να ανατρέξουν τόσο ο αναγνώστης της εργασίας όσο και οι δύο σχεδιαστικές υλοποιήσεις που ακολουθούν, διευκολύνοντας έτσι τη σύγκρισή τους αφού παρέχεται μία κοινή βάση.

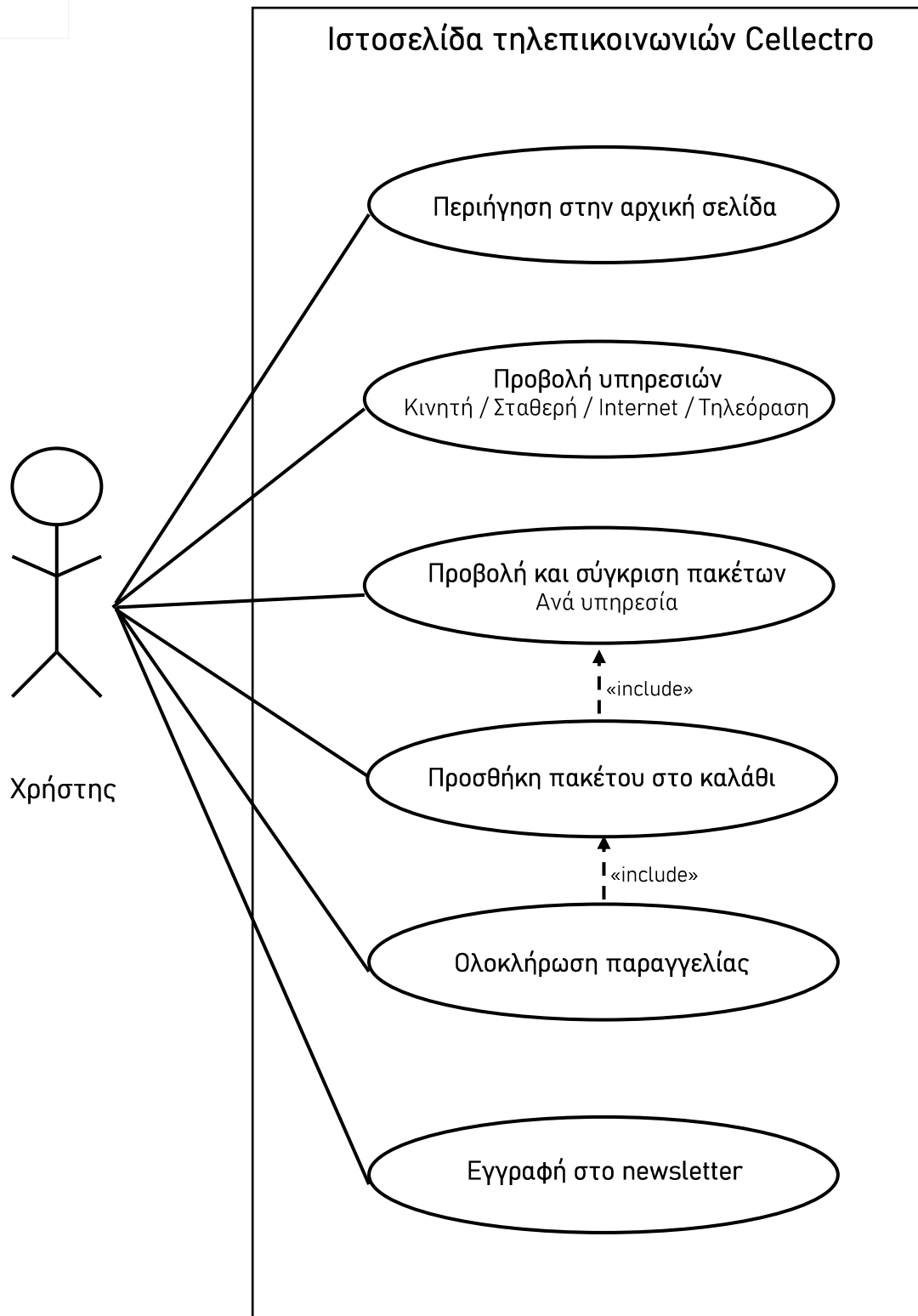
Οι λειτουργικές απαιτήσεις που αναλύθηκαν στις απαιτήσεις σχεδιασμού εμφανίζονται πιο συνοπτικά στο Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης που ακολουθεί. Το διάγραμμα παρουσιάζει τον χρήστη ως τον μοναδικό ενεργό συντελεστή (actor) στα αριστερά και τις έξι βασικές χρήσεις του συστήματος στα δεξιά. Από πάνω προς τα κάτω οι λειτουργίες που βλέπουμε είναι οι: Περιήγηση στην αρχική σελίδα, Προβολή υπηρεσιών ανά κατηγορία, Προβολή και σύγκριση πακέτων, Προσθήκη πακέτου στο καλάθι, Ολοκλήρωση παραγγελίας και εγγραφή στο newsletter. Οι συσχετίσεις που χαρακτηρίζονται με το «include» επισημαίνουν πως η λειτουργία που βρίσκεται στην «μύτη» του βέλους θα πρέπει να προηγείται αυτής στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενός πακέτου στο καλάθι αν πρώτα δεν έχουμε ανοίξει και δει το πακέτο αυτό και στη συνέχεια δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε την αγορά αν δεν έχουμε προσθέσει κάποιο προϊόν στο καλάθι μας.

Οι δύο εκδοχές που δημιουργήθηκαν παρέχουν πανομοιότυπη λειτουργικότητα, διαφέροντας μόνο στην σχεδιαστική προσέγγιση, το διάγραμμα αντιστοιχεί εξίσου και στις δύο εκδοχές του ιστοτόπου. Η σύγκριση αφορά ανάμεσα στις σελίδες



βασίζεται αποκλειστικά στις διαφορές του User Interface που υλοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση και όχι στις λειτουργίες που η κάθε μία παρέχει.

UML



Χρωματική παλέτα

Οι χρωματικοί συνδυασμοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα κάθε User Interface. Η επιλογή αντίθετων χρωματικών παλετών στις δύο εκδοχές δεν τις διαφοροποιεί μόνο αισθητική αλλά παρέχει μια διαφορετική προσέγγιση για τον βαθμό ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας που προβάλλεται. Πέρα από το ζήτημα της αντίθεσης, οι δύο παλέτες διαφέρουν και ως προς τη λειτουργία που επιτελούν τα χρώματα, στη λευκή σελίδα το μοναδικό έντονο χρώμα που χρησιμοποιείται είναι το γαλάζιο και το εντοπίζουμε αποκλειστικά για στοιχεία που με την επιλογή τους θα ακολουθήσει κάποια ενέργεια όπως το κουμπί «Απόκτησέ το» που βρίσκεται στα διαθέσιμα πακέτα και λειτουργεί ως οπτικό σήμα που θα καθοδηγήσει τον χρήστη προς τη βασική ενέργεια που επιθυμούμε να εκτελέσει σε κάθε σελίδα. Αντίστοιχα στη μονόχρωμη σελίδα που κυριαρχεί το σκούρο φόντο συναντάμε έντονα χρώματα με αποτέλεσμα η οπτική ιεράρχηση να στηρίζεται περισσότερο στην αντίθεση φωτεινότητας παρά στη χρωματική ποικιλία. Η διαφορά στη χρήση του χρώματος είναι που θα επηρεάσει το πόσο εύκολα εντοπίζει ο χρήστης τα σημεία αλληλεπίδρασης σε κάθε σελίδα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται μέσα από της ερώτησης 6/11 του ερωτηματολογίου.

Επικεφαλίδα-Header

Οι επικεφαλίδες των δύο ιστοσελίδων διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, παρόλο που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Στην Λευκή σελίδα βρίσκουμε δυο headers, η πρώτη πιο μικρή σε ύψος και η δεύτερη πιο μεγάλη, περιέχονται μαζί με τα κουμπιά του navigation και βοηθητικές, επεξηγηματικές εικόνες. Αντίθετα η σκουρόχρωμη σελίδα μας δίνει την επιλογή μόνο μίας επικεφαλίδας με τα στοιχεία της να εμφανίζονται σε οριζόντια και πάλι διάταξη αλλά χωρίς τη συνοδεία εικονιδίων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξετάσουμε αν οι περισσότερες επιλογές πλοήγησης θα μειώσουν τον χρόνο εύρεσης της επιθυμητής λειτουργίας ή αν οι περισσότερες επιλογές θα μπερδέψουν και θα καθυστερήσουν τον χρήστη.

Διάταξη αρχικής σελίδας

Η πρώτη home page σε κάθε έναν από τους ιστότοπους που δημιουργήθηκαν έχει στηθεί με αρκετά διαφορετικό τρόπο.

Ξεκινώντας με την λευκή σελίδα, όταν την ανοίγουμε για πρώτη φορά μας καλωσορίζει ένα hero section με το σλόγκαν της εταιρίας. Εάν το επιλέξουμε

ανακατευθυνόμαστε σε μια βοηθητική σελίδα όπου μας παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που μας παρέχει η εταιρία. Συνεχίζοντας πιο κάτω μπορούμε να δούμε τις βασικές παροχές που είναι πιθανό να αναζητά ο πελάτης. Αμέσως μετά έχουν τοποθετηθεί τα δημοφιλέστερα πακέτα από κάθε κατηγορία, είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να αναζητά ένα από αυτά, μειώνουμε με αυτό τον τρόπο τον χρόνο αναζήτησης που θα χρειαζόταν σε άλλη περίπτωση. Πιο χαμηλά σε κάθετη διάταξη παρουσιάζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί στο προηγούμενο section. Τελευταίο κομμάτι του κύριου τμήματος της αρχικής σελίδας είναι μια καρτέλα εγγραφής στο mailing list όπου μπορούν να εγγραφούν οι πελάτες για να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις για τις προσφορές της εταιρίας.

Αντίστοιχα με την πρώτη και στην δεύτερη σελίδα στο πρώτο τμήμα της σελίδας εκτείνεται το αντίστοιχο hero section, αυτή τη φορά όμως έχει την μορφή καρουσέλ με εναλλασσόμενες εικόνες, σταθερό μήνυμα καλωσορίσματος και κουμπί redirection προς τη σελίδα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία. Όσο συνεχίζουμε την πλοήγησή μας προς τα κάτω βρίσκουμε αναλυτικότερο το μενού του header σε κάθετη αυτή τη φορά διάταξη. Σε κάθε γραμμή του section εναλλάσσεται η τοποθέτηση του τμήματος κειμένου και φωτογραφίας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πάλι έχει αφιερωθεί μία οριζόντια διάταξη για την παρουσίαση των δημοφιλέστερων πακέτων που προσφέρει η εταιρία. Τέλος ακολουθεί το “join our mailing list” τμήμα.

και στις δύο εκδοχές ακολουθείται κάθετη διάταξη περιεχομένου, με το hero section να προηγείται και στη συνέχεια να ακολουθούν τα πακέτα. Τα πιο δημοφιλή πακέτα εμφανίζονται αμέσως μετά το hero section και παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα με την τη μεγαλύτερη εμπορική αξία, βρίσκεται στη ζώνη που ο χρήστης αναμένεται να δώσει την περισσότερη προσοχή του.

Διάταξη σελίδας πακέτων

Η διάταξη των πακέτων που παρέχει η εταιρία παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις σε κάθε διαθέσιμη σελίδα.

Για την λευκή σελίδα επιλέχθηκε μία κάθετη διάταξη, κάθε κάρτα πακέτου πιάνει μεγάλο μέρος της οθόνης, έχει τον τίτλο με το όνομα του του πακέτου με μεγάλα γράμματα, με μικρότερους τίτλους τις παροχές που διαθέτει κάθε πακέτο και με ακόμα πιο μικρά γράμματα σε μια σύντομη επεξήγηση δίνονται μερικές ακόμα επεξηγηματικές πληροφορίες. Στο τέλος κάθε κάρτας υπάρχει το κουμπί «Απόκτησέ το» με γαλάζιο φόντο που έρχεται σε αντίθεση με τα χρώματα της υπόλοιπης σελίδας και που κατά την επιλογή του προσθέτει το εκάστοτε πακέτο στο καλάθι του χρήστη.

Αντίστοιχα την μονόχρωμη σελίδα οι καρτέλες των πακέτων έχουν στοιχιστεί σε οριζόντια διάταξη. Κάθε καρτέλα περιέχει τον τίτλο του πακέτου στην κορυφή και στη συνέχεια ακολουθούν οι προσφορές που δίνει κάθε πακέτο, με πολύ πιο



περιορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την λευκή σελίδα. Τις πληροφορίες κάθε πακέτου συνοδεύει και η αντίστοιχη εικόνα. Τέλος στο κάτω μέρος ακολουθεί η τιμή και το κουμπάκι «Απόκτησέ το» με λειτουργίες αντίστοιχες της πρώτης σελίδας.

Περιορίζοντας τον αριθμό των πακέτων που προβάλλονται ταυτόχρονα σε κάθε κατηγορία, επιδιώκεται η μείωση του όγκου δεδομένων που θα δέχεται ο χρήστης και αναμένεται η διαδικασία επιλογής να γίνεται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

Στόχος της σύγκρισης

Ο κύριος στόχος της σύγκρισης ανάμεσα στις δυο σελίδες είναι να εντοπιστεί ποια σχεδίαση είναι πιο εύχρηστη και αποτελεσματική με βάση την γνώμη των χρηστών. Η έρευνα έχει ως σκοπό, να εξετάσει πως οι διαφορετικές απεικονίσεις του ίδιου αντικειμένου μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία που έχει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του. Είναι σημαντικό να βρούμε ποια προσέγγιση παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της κάθε ιστοσελίδας θα βασιστούμε σε αντικειμενικά κριτήρια που αντλούνται από την συμπεριφορά του χρήστη. Ένα από αυτά είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει μια ενέργεια, ακόμα σημαντικό είναι να σημειωθούν οι λανθασμένες απόπειρες μέχρι την επιτυχία μαζί με τις ανεπιτυχείς απαλείψεις. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το πόσο αποτελεσματική είναι η εκάστοτε σελίδα.

Ακόμα είναι πολύ σημαντικό είναι να λάβουμε υπ' όψη μας και τις μη μετρήσιμες υποκειμενικές απόψεις που θα έχει το ερωτώμενο κοινό. Με τη συλλογή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για το πόσο κατανοητή και εύχρηστη ήταν κάθε σελίδα. Η δήλωση προτίμησης ανάμεσα στις δύο σελίδες παρέχει από μόνη της αρκετή πληροφορία για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποια προσέγγιση ήταν πιο εύχρηστη.

Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία με υποκειμενική αξιολόγηση χρηστών, είναι μέρος μίας ευρύτερης πρακτικής αξιολόγησης διεπαφών μέσω πολλαπλών κριτηρίων, όπως αυτή περιγράφεται στο πλαίσιο εργασίας που προτείνουν οι Kabassi and Virvou (2006) για την ενσωμάτωση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε ευφυείς διεπαφές χρήστη. Η σύγκριση δύο εναλλακτικών σχεδιασμών του ίδιου συστήματος, με στόχο τον εντοπισμό της προσέγγισης που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη, αποτελεί μια ειδική περίπτωση αυτής της ευρύτερης λογικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως τα είδη κριτηρίων δεν αναμένεται πάντα να συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Είναι πιθανό μια σελίδα να επιτρέπει ταχύτερη ολοκλήρωση μιας ενέργειας χωρίς όμως να αφήνει στον χρήστη μια ευχάριστη



υποκειμενική εντύπωση, ή το αντίστροφο. Η συνδυαστική εξέταση και των δύο ειδών δεδομένων στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αποδοτικότητας κάθε σχεδιασμού, αντί μιας μονοδιάστατης αξιολόγησης βασισμένης αποκλειστικά σε μετρήσιμο χρόνο ή αποκλειστικά σε υποκειμενική προτίμηση.

Πλοήγηση στις σελίδες

Η κύρια μέθοδος πλοήγησης που παρέχεται από κάθε σελίδα είναι η κορδέλα της επικεφαλίδας στο πάνω μέρος κάθε οθόνης. Η κάθε εκδοχή της ιστοσελίδας έχει και διαφορετική δομή για το main navigation. Την λευκή σελίδα η κορδέλα χωρίζεται σε δύο υποτμήματα. Το πρώτο header έχει πιο γενικές πληροφορίες για την εταιρία, το λογότυπο στα αριστερά και το εικονίδιο του καλαθιού στα δεξιά. Η δεύτερη επικεφαλίδα περιέχει τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, οι οποίες συνοδεύονται και από το αντίστοιχο εικονίδιο. Στο αντίστοιχο σημείο της μονόχρωμης σελίδας συναντάμε μια πιο απλή μορφή header. Η ύπαρξη του λογότυπου και του καλαθιού είναι σταθερές, αυτό που διαφοροποιεί τις δύο προσεγγίσεις είναι ο απλούστερος σχεδιασμός που συναντάται στο μενού. Η δεύτερη σελίδα παρουσιάζει λιγότερες διαθέσιμες επιλογές και χωρίς τα βοηθητικά εικονίδια της προηγούμενης. Σκοπός είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο η μεγαλύτερη λίστα διαθέσιμων επιλογών θα μειώσει τον χρόνο περιήγησης στον ιστότοπο ή εάν η περισσότερη πληροφορία θα μπερδέψει τον χρήστη και τελικά θα τον δυσκολέψει.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι χρήστες αφού έχουν περιηγηθεί στις ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Αρχικά ζητώνται κάποια βασικά δημογραφικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν τον χρήστη, αναφερόμαστε σε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να κατηγοριοποιήσουμε τους ερωτώμενους σε ομάδες, όχι σε προσωπικά δεδομένα, και στη συνέχεια να αναλύσουμε αποτελεσματικότερα τις απαντήσεις που θα παραθέτουν. Στην επόμενη ενότητα ακολουθήσουν μερικές ερωτήσεις αξιολόγησης της εμπειρίας που έχουν οι χρήστες σε ένα γενικότερο επίπεδο με το διαδίκτυο και την περιήγηση σε ιστοσελίδες αλλά και πιο συγκεκριμένα για το πόσο εξοικειωμένοι είναι με σελίδες που πραγματεύονται το αντικείμενο το οποίο μελετάμε. Με την αξιολόγηση των ικανοτήτων που σχετίζονται με την έρευνά μας μπορούμε να κατατάξουμε τις απαντήσεις που θα λάβουμε και να εκμαιεύσουμε με περισσότερη ακρίβεια πληροφορίες για την αποδοτικότητα σχεδιασμού των σελίδων σε ένα ευρύτερο δειγματικό επίπεδο.

Το πιο σημαντικό μέρος των πληροφοριών που πρόκειται να συλλέξουμε θα προέρχονται από τις αξιολογήσεις των δύο σελίδων. Στο ερωτηματολόγιο έχουν



δημιουργηθεί δυο ξεχωριστά τμήματα που στοχεύουν στην αξιολόγηση της κάθε σελίδας μεμονωμένα, αφού ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις αυτές θα ακολουθήσει το τμήμα της συγκριτικής αξιολόγησης ανάμεσά τους. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν τόσο σε τμηματικό επίπεδο αλλά και συνολικά ποια από τις προσεγγίσεις θεωρούν πως είναι η παραγωγικότερη σε βάθος χρόνου.

Η επιλογή της κλίμακας Likert για τις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν είναι τυχαία. Αποτελεί ευρέως αποδεκτό εργαλείο μέτρησης υποκειμενικών εμπειριών ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολα κατανοητό από το κοινό. Η συνδυαστική χρήση ερωτήσεων Likert για τη μεμονωμένη αξιολόγηση κάθε σελίδας και των ερωτήσεων άμεσης προτίμησης για τη συγκριτική αξιολόγηση παρέχει την δυνατότητα στο ίδιο ερωτηματολόγιο να λάβουμε πληροφορίες για την αποδοτικότητα κάθε ξεχωριστού τμήματος των ιστοσελίδων που παρείχαμε αλλά και συνδυαστικά ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες επιλογές ποια προτίμησαν οι χρήστες. Με άλλα λόγια επιτρέπει έναν έλεγχο στα επιμέρους τμήματα κάθε επιλογής όπου ένας χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει τμηματικά υψηλότερα τη μία σελίδα στις επιμέρους ερωτήσεις αλλά σαν συνολική εικόνα που προβάλλεται να μην τη δηλώσει ως, γεγονός που παρέχει έναν ανεξάρτητο έλεγχο εγκυρότητας του ίδιου του εργαλείου μέτρησης.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώμενους να παραθέσουν τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις που ενδέχεται να θέλουν να εκφράσουν στο τμήμα των σχολίων. Μετά από τις ερωτήσεις για τις ιστοσελίδες ακολουθούν ξεχωριστά τμήματα παράθεσης ιδεών για κάθε σελίδα όπου μπορούν να αναπτυχθούν οι προτάσεις βελτίωσης ή σχόλια για την τροποποίηση των δειγμάτων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Και οι δύο σχεδιαστικές προσεγγίσεις υλοποιήθηκαν με τις ίδιες τεχνολογίες, έτσι ώστε η σύγκριση μεταξύ τους να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις σχεδιαστικές επιλογές που έγιναν και όχι σε διαφορές τεχνολογίας. Η δομή και το περιεχόμενο κάθε σελίδας αναπτύχθηκαν με χρήση HTML, ενώ για τη μορφοποίηση, τη διάταξη και τον οπτικό σχεδιασμό του interface -συμπεριλαμβανομένων των χρωματικών παλετών, της διάταξης των στοιχείων και της προσαρμογής της εμφάνισης ανάμεσα στις δύο εκδοχές- χρησιμοποιήθηκε CSS.

Για τις διαδραστικές λειτουργίες αξιοποιήθηκε JavaScript, η οποία είναι υπεύθυνη για μια σειρά βασικών λειτουργιών και στις δύο σελίδες: την προσθήκη πακέτων στο καλάθι αγορών, την εμφάνιση μηνυμάτων επιβεβαίωσης μετά από ενέργειες του χρήστη (navigation και redirection), καθώς και το καρουσέλ εικόνων στο hero section της μονόχρωμης σελίδας.

Ο κώδικας κάθε σελίδας είναι οργανωμένος σε ξεχωριστά αρχεία ανάλογα με τη λειτουργία τους (HTML, CSS, JavaScript, assets), ακολουθώντας την ίδια δομή φακέλων και για τις δύο εκδοχές, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Υλοποίησης που ακολουθεί.

Ιστοσελίδα 1 – Λευκή σελίδα

https://sofiemrkpl.github.io/Concept-Pages-Example/white_page/pages_white/white_home_page.html

Περιγραφή και Στόχος Σχεδίασης

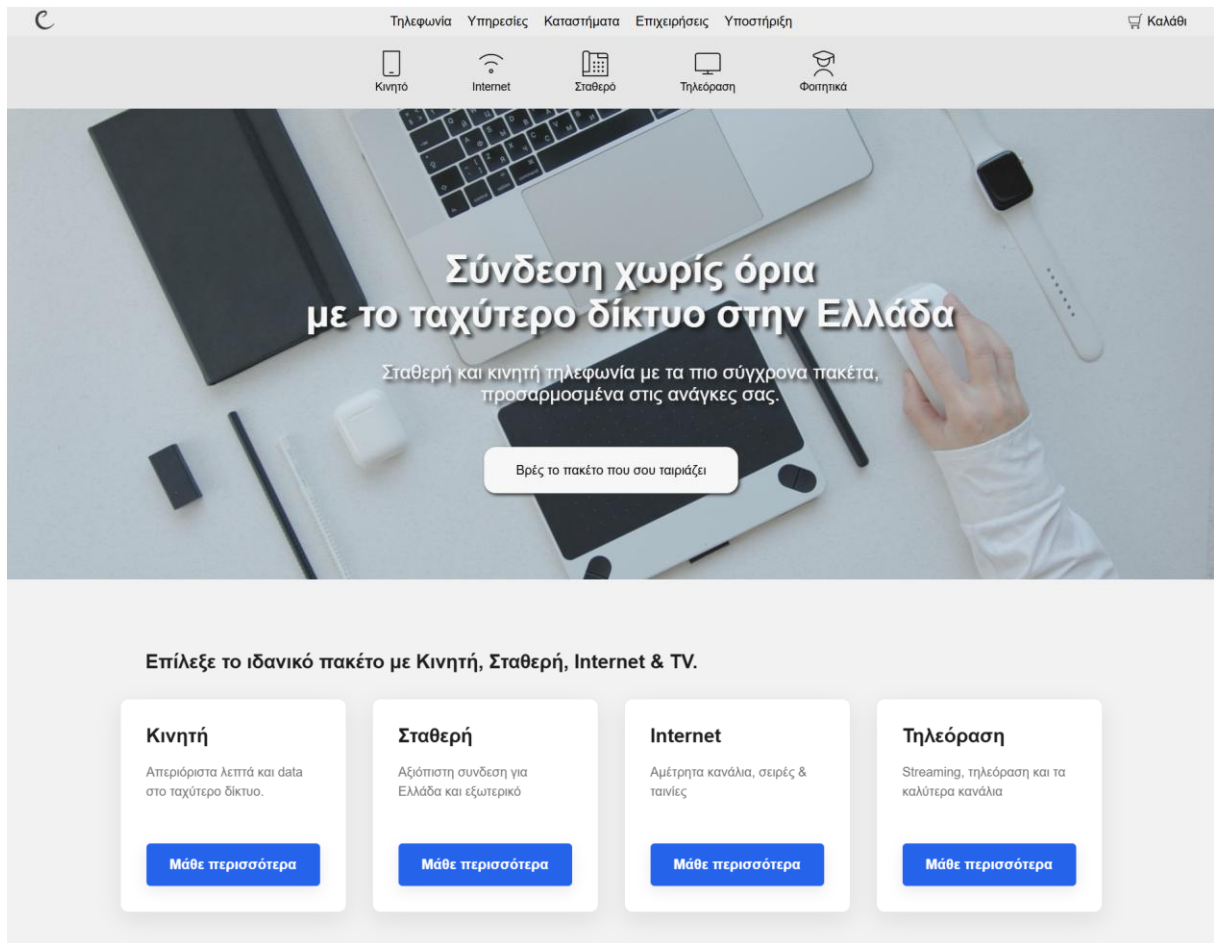
Το πρώτο Interface που δημιουργήθηκε αποτελεί μια μινιμαλιστική εκδοχή με ουδέτερη αισθητική. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η φωτεινή χρωματική παλέτα. Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στην απλότητα και γρήγορη κατανόηση των λειτουργιών. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να εντοπίσει άμεσα τα διαθέσιμα πακέτα, να συγκρίνει τιμές και να ολοκληρώσει την επιλογή χωρίς εκτεταμένη αναζήτηση.

Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως η «απλή» σχεδιαστική προσέγγιση στόχος είναι να αξιολογηθεί αν η απλούστερη εκδοχή παρέχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και κατανόηση της πληροφορίας. Η ιδέα για την δημιουργία της βασίζεται στην υπόθεση πως το Interface δεν πρέπει να τραβά την προσοχή αλλά πλαισιώνει το περιεχόμενο.

Δομή ιστοσελίδας

Αρχική σελίδα

Η δομή της σελίδας έχει γίνει με κάθετη ιεράρχηση περιεχομένου.



Δημοφιλή Πακέτα



Collectro Home 50

26,90€_{/μήνα}

Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας

[Δες περισσότερα](#)



Collectro Mobile 5GB

14,90€_{/μήνo}

300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα
1000 SMS προς όλα τα δίκτυα

[Δες περισσότερα](#)



Collectro TV Cinema

14,90€_{/μήνo}

Ταινίες πρώτης προβολής & χιλιάδες κλασικές
Σειρές διεθνείς & ελληνικές
Παιδικά προγράμματα
Ειδησεογραφικά κανάλια

[Δες περισσότερα](#)

Σταθερή & Internet

Αξιοπίστο WiFi και τηλεφωνία
με πακέτα για όλη την οικογένεια

[Μάθε Περισσότερα >](#)

Κινητή

Απεριόριστα λεπτά και data
στο ταχύτερο 5G δίκτυο.

[Μάθε Περισσότερα >](#)

Ψυχαγωγία

Ζήστε την εμπειρία streaming και τηλεόρασης
με τα καλύτερα κανάλια

[Μάθε Περισσότερα >](#)

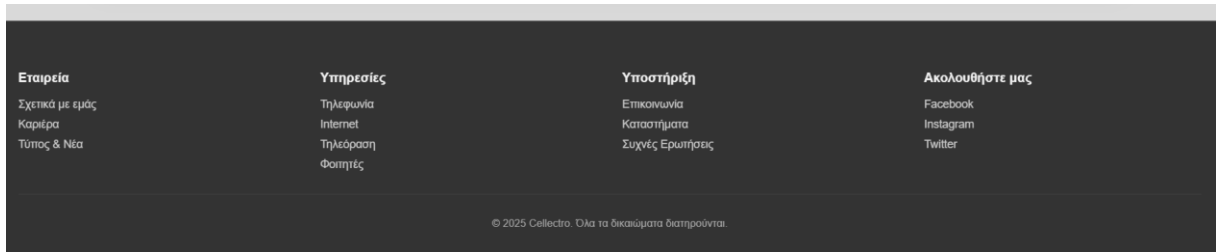


JOIN OUR MAILING LIST

NEVER MISS AN UPDATE

Enter your email here

[SUBSCRIBE NOW](#)



Ξεκινώντας από το επάνω μέρος της σελίδας συναντάμε το βασικό μενού περιήγησης. Από τα αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε το λογότυπο της εταιρίας Collectro, την πρώτη επικεφαλίδα (header) και το εικονίδιο του καλαθιού, στοιχεία που είναι προσβάσιμα από όλες τις υποενότητες της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια ακολουθεί η δεύτερη επικεφαλίδα με τις βασικές λειτουργίες που παρέχει η εταιρία, μαζί με τα αντίστοιχα εικονίδια ώστε να γίνεται άμεσα κατανοητή η χρησιμότητά τους. Ο διαχωρισμός σε δύο επίπεδα επιτρέπει στον χρήστη να διακρίνει αμέσως ανάμεσα σε γενική πλοήγηση (λογότυπο, καλάθι) και πλοήγηση ανά υπηρεσία, χωρίς τα δύο είδη πλοήγησης να συγχέονται οπτικά.

Στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας συναντάμε ένα hero section που μας καλωσορίζει στον ιστότοπο και που κατά την επιλογή του μας ανακατευθύνει σε μια σελίδα με αναλυτικές επιλογές για τις λειτουργίες που παρέχονται. Έχει ένα μινιμαλιστικό βίντεο-φόντο με ένα μόνο ξεκάθαρο κουμπί. Η επιλογή ενός μόνο κουμπιού δράσης, αντί για πολλαπλές επιλογές πλοήγησης ήδη από την πρώτη οθόνη, αποσκοπεί στο να μην επιβαρύνει τον χρήστη με αποφάσεις πριν καν αντιληφθεί το αντικείμενο της σελίδας.

Συνεχίζοντας στην αρχική σελίδα ακολουθεί ένα σεν με ενημερωτικές κάρτες με τις γενικές κατηγορίες των παροχών που παρέχει η εταιρία, στα χρώματα της σελίδας. Αυτό που τραβά την προσοχή είναι το redirect κουμπί με την πρώτη εμφάνιση του μόνου έντονου χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το Interface, λειτουργεί ως οπτικό ερέθισμα που ξεχωρίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα χρώματα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται.

Πιο κάτω βρίσκουμε, πάλι σε οριζόντια διάταξη, ένα δείγμα με τα πιο δημοφιλή πακέτα που έχει να προσφέρει η εταιρία. Κάθε καρτέλα απαρτίζεται από μια εικόνα σε χρωματική παλέτα του άσπρου και αποχρώσεων του γκρι και τις βασικές πληροφορίες κάθε πακέτου. Αρχικά εμφανίζεται ο τίτλος με μεγάλα και έντονα γράμματα, στη συνέχεια βλέπουμε με μικρότερα γράμματα να ακολουθούν οι παροχές του συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πακέτο και το γνωστό κουμπάκι σε έντονο γαλάζιο.

Στο επόμενο κομμάτι αφιερώνεται χώρος στις λειτουργίες που δεν είχαν εμφανιστεί στο προηγούμενο τμήμα. Σε μια κάθετη αυτή τη φορά διάταξη έχουν στοιχιστεί οι παροχές που προσφέρονται, ακολουθώντας πάλι το μοτίβο του τίτλου με μεγάλα bold γράμματα και την περιγραφή με μικρότερα και πιο αχνά γράμματα να

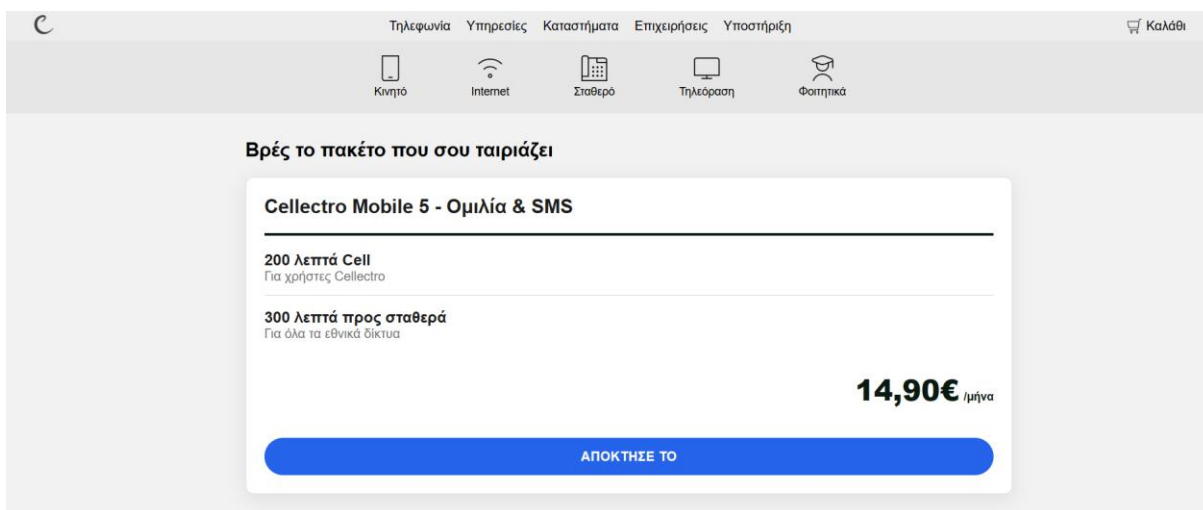
ακολουθούν. Στο φόντο κάθε σειράς εναλλάσσονται αποχρώσεις του γκρι. Η εναλλαγή του φόντου ανά σειρά δεν έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο αλλά βοηθά τον χρήστη να διακρίνει οπτικά πού τελειώνει η μια υπηρεσία και πού ξεκινά η επόμενη, χωρίς να χρειάζονται έντονα διαχωριστικά περιγράμματα.

Το τμήμα του mailing list είναι το προτελευταίο στην αρχική οθόνη. Έχει φόντο σε απόχρωση του ανοιχτού γκρι, εικονίδια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μινιμαλιστικό ασπρόμαυρο στιλ και το κλασικό γαλανό κουμπάκι. Η τοποθέτησή του κοντά στο τέλος της σελίδας, αφού ο χρήστης έχει ήδη δει το σύνολο της προσφοράς της εταιρίας, στοχεύει σε έναν χρήστη που έχει ήδη σχηματίσει θετική άποψη και είναι πιο πρόθυμος να αφήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Τέλος συναντάμε το footer με χρώματα στην ίδια παλέτα όπως και η επικεφαλίδα, με τη διαφορά όμως πως εδώ βρίσκονται με την ανάποδη μορφή το φόντο είναι σκούρο ενώ τα γράμματα κάνουν αντίθεση με τη φωτεινή επιλογή του φόντου. Τα γράμματα εδώ είναι αρκετά πιο μικρά για να μην τραβούν την προσοχή από το κύριο περιεχόμενο της σελίδας. Η αντιστροφή του φωτεινού/σκούρου συνδυασμού ανάμεσα σε header και footer πλαισιώνει όλη τη σελίδα, δίνοντας στον χρήστη ένα σαφές σημείο αναφοράς αρχής και τέλους στην κάθετη πλοήγησή του.

Σελίδες Πακέτων

Η παρουσίαση των διαθέσιμων πακέτων στη λευκή σελίδα γίνεται με τη χρήση καρτών σε κάθετη διάταξη



Τηλεφωνία Υπηρεσίες Καταστήματα Επιχειρήσεις Υποστήριξη Καλάθι

Κινητό Internet Σταθερό Τηλεόραση Φοιτητικά

Βρες το πακέτο που σου ταιριάζει

Celectro Mobile 5 - Ομιλία & SMS

200 λεπτά Cell
Για χρήστες Celectro

300 λεπτά προς σταθερά
Για όλα τα εθνικά δίκτυα

14,90€ /μήνα

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ



Collectro Mobile 15 - Ομιλία & SMS

500 λεπτά προς όλους
Για όλα τα εθνικά δίκτυα

300 λεπτά Cell
Για χρήστες Collectro

300 SMS
Προς όλα τα δίκτυα

22,90€ /μήνα

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

Collectro Mobile 30 - Ομιλία, SMS, Δεδομένα Κινητής & Extra

30GB Internet
Για χρήση εντός Ελλάδας

Απεριόριστα λεπτά προς όλους
Για όλα τα εθνικά δίκτυα

1000 SMS
Προς όλα τα δίκτυα

Extra: 1GB δωρεάν σε περιαγωγή
Για χρήση εντός της ΕΕ

28,90€ /μήνα

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

Collectro Mobile 60 - Ομιλία, SMS, Δεδομένα Κινητής & Extra

60GB Internet
Για χρήση εντός Ελλάδας

Απεριόριστα λεπτά προς όλους
Για όλα τα εθνικά δίκτυα

2000 SMS
Προς όλα τα δίκτυα

Extra: 2 Travel Pass
Για Ζώνη Α (ΕΕ)

36,90€ /μήνα

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

Collectro Mobile Unlimited - Ομιλία, SMS, Δεδομένα Κινητής & Extra

Απεριόριστα GB Internet
Για χρήση εντός Ελλάδας

Απεριόριστα Λεπτά προς όλους
Προς Ελλάδα και ΕΕ/Spain>

2000 SMS
Προς όλα τα δίκτυα

Extra: 5GB Internet
Προς ΕΕ / Αμερική / Καναδά

44,90€/μήνα

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

Υπάρχουν έξοδα ενεργοποίησης;

Μπορώ να κρατήσω το νούμερό μου;

Ναι, υποστηρίζουμε φορητότητα αριθμού χωρίς χρέωση.

Εταιρεία

Σχετικά με εμάς
Καριέρα
Τύπος & Νέα

Υπηρεσίες

Τηλεφωνία
Internet
Τηλεόραση
Φορητές

Υποστήριξη

Επικοινωνία
Καταστήματα
Συχνές Ερωτήσεις

Ακολουθήστε μας

Facebook
Instagram
Twitter

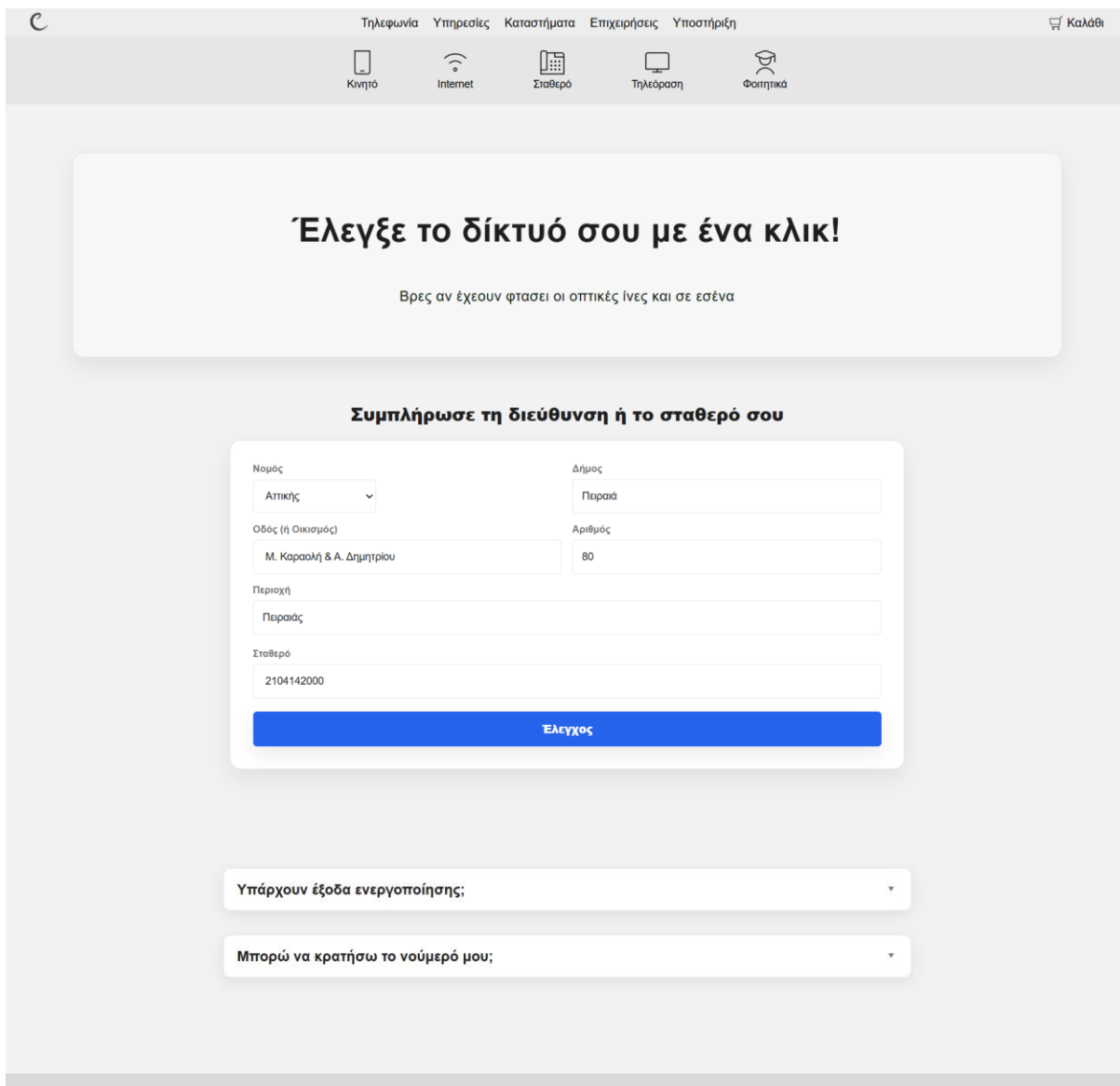
© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κάθε κάρτα αποτελείται από τον τίτλο με μεγαλύτερα και bold γράμματα, μία οριζόντια γραμμή που τον διαχωρίζει από το περιεχόμενο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες του πακέτου. Κάθε γραμμή δίνει τις προσφορές για κάθε παροχή, ακολουθούμενη από μία μικρή περιγραφή για αυτή. Η τιμή του πακέτου δίνεται κάτω δεξιά στην καρτέλα με bold μεγάλα γράμματα. Τέλος βλέπουμε μία διαφορετική μορφή του κουμπιού «ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ» με άσπρα γράμματα σε γαλάζιο φόντο που εκτείνεται κατά μήκος της καρτέλας του πακέτου. Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται για να προσθέτει το πακέτο στο καλάθι του χρήστη.

Το κοινό μοτίβο της κάρτας επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα και στις τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να μάθει νέο τρόπο ανάγνωσης πληροφορίας όταν μεταβαίνει από τη μία κατηγορία στην άλλη και διατηρεί μία συνέπεια ανάμεσα στις υπο-σελίδες των πακέτων.

Η επανάληψη του ίδιου μοτίβου καρτών στις τέσσερις κατηγορίες επιτρέπει μια άμεση οπτική σύγκριση ανάμεσά τους, κάτι που θα ήταν δυσκολότερο αν κάθε κατηγορία υπηρεσίας είχε τη δική της, διαφορετική διάταξη παρουσίασης.

Σελίδα πακέτων Internet



Τηλεφωνία Υπηρεσίες Καταστήματα Επιχειρήσεις Υποστήριξη

Κινητό Internet Σταθερό Τηλεόραση Φοιτητικά

Καλάθι

Έλεγξε το δίκτυό σου με ένα κλικ!

Βρες αν έχουν φτασει οι οπτικές ίνες και σε εσένα

Συμπλήρωσε τη διεύθυνση ή το σταθερό σου

Νομός:

Δήμος:

Οδός (ή Οικισμός):

Αριθμός:

Περιοχή:

Σταθερό:

Υπάρχουν έξοδα ενεργοποίησης;

Μπορώ να κρατήσω το νούμερό μου;



JOIN OUR MAILING LIST
NEVER MISS AN UPDATE

Εταιρεία
Σχετικά με εμάς
Καριέρα
Τύπος & Νέα

Υπηρεσίες
Τηλεφωνία
Internet
Τηλεόραση
Φοιτητές

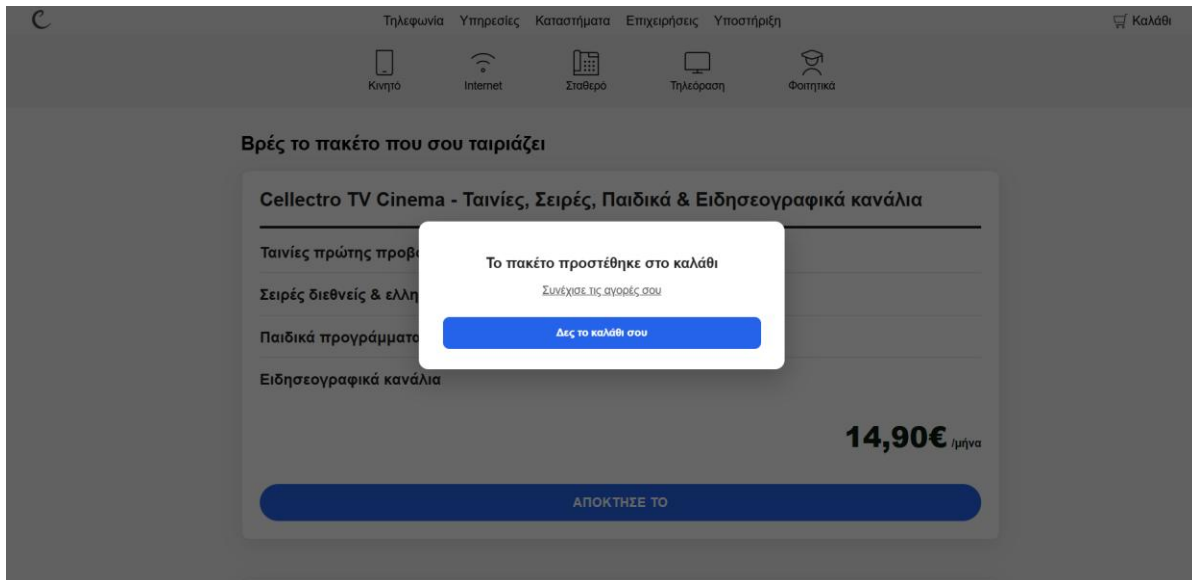
Υποστήριξη
Επικοινωνία
Καταστήματα
Συχνές Ερωτήσεις

Ακολουθήστε μας
Facebook
Instagram
Twitter

© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση της υποσελίδας των πακέτων Internet, πριν ο χρήστης φτάσει στη λίστα με τα διαθέσιμα πακέτα, παρεμβάλλεται ένα επιπλέον βήμα. Στην σελίδα που φαίνεται πιο κάτω ο χρήστης καλείται να συσπειρώσει την διεύθυνση για την οποία ενδιαφέρεται. Η σελίδα καλωσορίζει τον χρήστη με τον τίτλο «Έλεγξε το δίκτυό σου με ένα κλικ!» και τον καλεί να συμπληρώσει μια φόρμα με τη διεύθυνσή του ή εναλλακτικά τον αριθμό του σταθερού τού τηλεφώνου ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν φτάσει κάλυψη οπτικής ίνας και στην περιοχή του. Μόνο αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό πατώντας το κουμπί «Έλεγχος» θα μπορέσει να συνεχίσει στην σελίδα με τα διαθέσιμα πακέτα Internet, η δεύτερη αυτή σελίδα ακολουθεί την ίδια μορφή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Η προσθήκη του βήματος αυτού αν και απαραίτητη καθυστερεί την διαδικασία ολοκλήρωσης της διεργασίας, ο βαθμός στον οποίο θα επηρεάσει την περιήγηση του χρήστη αποτελεί ένα επιπλέον σημείο που θα μπορούσε να εξεταστεί μέσα από τις παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου για την υποσελίδα Internet.

Προσθήκη στο καλάθι



Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί «Απόκτησέ το» στο πακέτο που τον ενδιαφέρει, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τον τίτλο «Το πακέτο προστέθηκε στο καλάθι» που τον ενημερώνει πως η ενέργειά του ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Από εκεί το παράθυρο αυτό δίνει στον χρήστη δύο επιλογές για να συνεχίσει, τον σύνδεσμο «Συνέχισε τις αγορές σου», ο οποίος τον επαναφέρει στην περιήγηση του χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια και το κουμπί «Δες το καλάθι σου», το οποίο τον οδηγεί απευθείας στο καλάθι για να ελέγξει ή να ολοκληρώσει την παραγγελία του.

Η σχεδιαστική επιλογή να δίνονται ταυτόχρονα και οι δύο αυτές επιλογές βοηθά τον τον χρήστη ώστε να μην παγιδευτεί σε μια αδιέξοδη οθόνη μετά την προσθήκη ενός πακέτου και να του δώσει την μια αίσθηση ελέγχου απέναντι στην διαδικασία. Η οπτική ιεράρχηση μέσα στο παράθυρο (ο σύνδεσμος «Συνέχισε τις αγορές σου» σε μορφή απλού, υπογραμμισμένου κειμένου, έναντι του κουμπιού «Δες το καλάθι σου» σε συμπαγές γαλάζιο φόντο) καθοδηγεί διακριτικά τον χρήστη προς την ενέργεια που εξυπηρετεί περισσότερο τον στόχο της σελίδας, δηλαδή την ολοκλήρωση μιας αγοράς χωρίς ωστόσο να του στερεί τη δυνατότητα να συνεχίσει να περιηγείται αν το επιθυμεί.



Καλάθι αγορών

ΤηλεφωνίαΥπηρεσίεςΚαταστήματαΕπιχειρήσειςΥποστήριξη

ΚινητόInternetΣταθερόΤηλεόρασηΦοιτητικά

Καλάθι

Καλάθι

Collectro Home 24

Τέλη -
Εφάπαξ Χρέωση -
Μηνιαίο Πάγιο 21,90€/μήνα

×

Collectro TV Cinema

Τέλη -
Εφάπαξ Χρέωση -
Μηνιαίο Πάγιο 14,90€/μήνα

×

Σύνοψη καλαθιού

Τέλη

-

Εφάπαξ Χρέωση

-

Μηνιαίο Πάγιο

36,80€

Checkout

✓ Δωρεάν παράδοση παραγγελίας

✓ Παρακολούθηση παραγγελίας

✓ Δωρεάν επιστροφές

✓ Έως 48 άτοκες δόσεις

Συνέχισε τις αγορές σου

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:



Home
26,90€ /μήνα
Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας

[Δες περισσότερα](#)



Mobile
14,90€ /μήνα
300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα
1000 SMS προς όλα τα δίκτυα
4 GB Internet

[Δες περισσότερα](#)



TV Cinema
14,90€ /μήνα
Ταινίες πρώτης προβολής & χιλιάδες κλασικές
Σειρές διεθνείς & ελληνικές
Παιδικά προγράμματα
Ειδησιογραφικά κανάλια

[Δες περισσότερα](#)

[f](#) [@](#) [t](#) [v](#)

JOIN OUR MAILING LIST

NEVER MISS AN UPDATE

Enter your email here [SUBSCRIBE NOW](#)

Εταιρεία
Σχετικά με εμάς
Καρίερα
Τύπος & Νέα

Υπηρεσίες
Τηλεφωνία
Internet
Τηλέφωνο
Φοιτητές

Υποστήριξη
Επικοινωνία
Καταστήματα
Συχνές Ερωτήσεις

Ακολουθήστε μας
Facebook
Instagram
Twitter

© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η σελίδα του καλαθιού ξεκινά με τον τίτλο «Καλάθι» και παραθέτει σε λίστα τα πακέτα που έχει προσθέσει ο χρήστης. Κάθε γραμμή περιλαμβάνει το όνομα του πακέτου στα αριστερά με bold γραμματα, στο κέντρο με πιο μικρή γραμματοσειρά τα τέλη, την εφάπαξ χρέωση και το μηνιαίο πάγιο, στην δεξιά πλευρά υπάρχει το κουμπί διαγραφής σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να αφαιρέσει το πακέτο από καλάθι του.

Ακολουθεί η ενότητα «Σύνοψη καλαθιού», η οποία συγκεντρώνει το άθροισμα των χρεώσεων που προκύπτουν από όλα τα πακέτα του καλαθιού συνολικά και καταλήγει σε ένα ενιαίο κουμπί «Checkout» στο κάτω μέρος της καρτέλας. Κάτω από το κουμπί παρατίθενται τέσσερις σύντομες διαβεβαιώσεις με τη μορφή λίστας με check marks: Δωρεάν παράδοση παραγγελίας, Παρακολούθηση παραγγελίας, Δωρεάν επιστροφές, Έως 48 άτοκες δόσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της

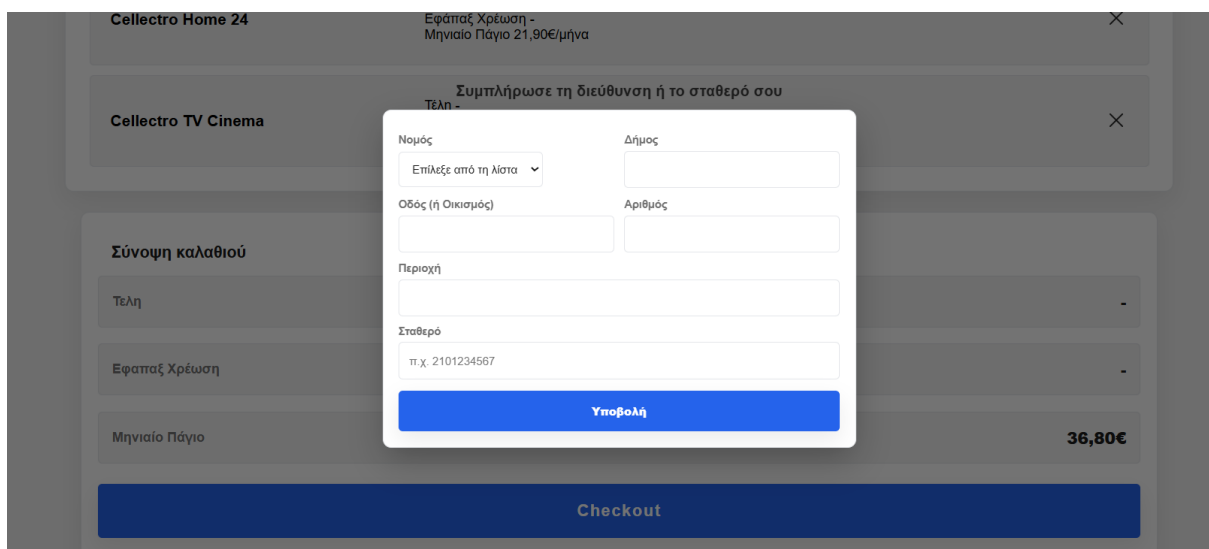
εμπιστοσύνης του χρήστη στο σημείο όπου καλείται να λάβει την τελική απόφαση αγοράς. Αμέσως μετά δίνεται ο σύνδεσμος «Συνέχισε τις αγορές σου», που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιστρέψει στην περιήγησή του.

Στη συνέχεια, η σελίδα του καλαθιού επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο καρτών προτεινόμενου περιεχομένου που συναντήσαμε και στην αρχική σελίδα, αυτή τη φορά κάτω από τον τίτλο «Μπορεί να σε ενδιαφέρουν».

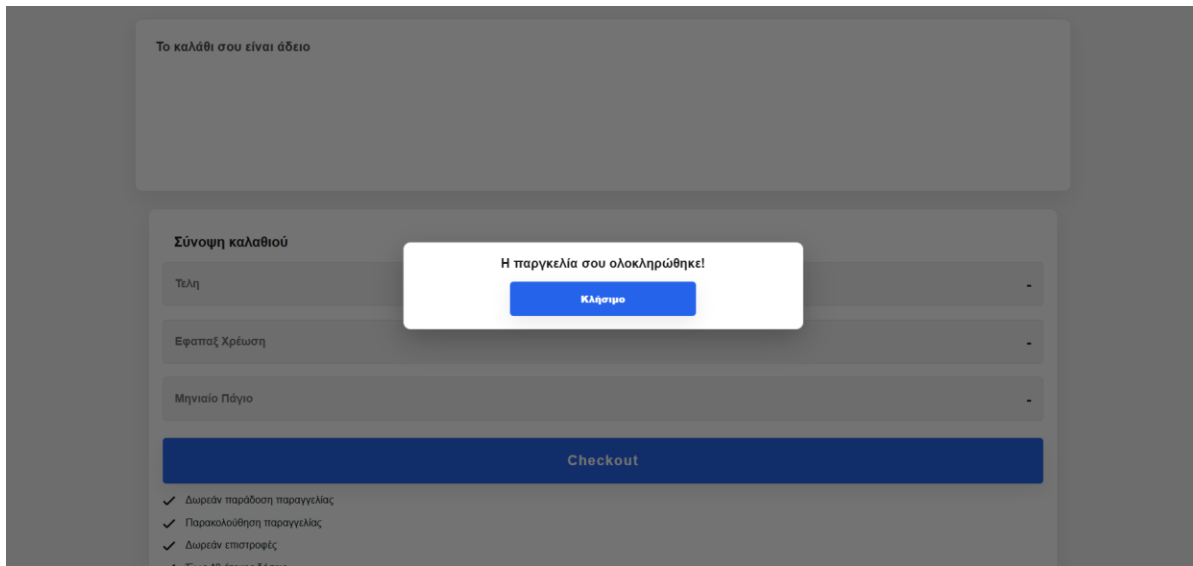
Τέλος, η σελίδα κλείνει με το ίδιο τμήμα εγγραφής στο mailing list που συναντάμε και στην αρχική σελίδα. Η επανάληψή του εδώ, αντί να θεωρηθεί περιττή, εξασφαλίζει πως ακόμα και ένας χρήστης θα συναντήσει τουλάχιστον μία φορά την πρόσκληση εγγραφής πριν αποχωρήσει από τον ιστότοπο.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας - Check out

Με την επιλογή του κουμπιού «Checkout» στη σελίδα του καλαθιού, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων διεύθυνσης.



Η φόρμα αυτή είναι πανομοιότυπη σε δομή με τη φόρμα ελέγχου διαθεσιμότητας οπτικής ίνας που συναντήσαμε στην υποσέλιδα Internet, με τη διαφορά ότι εδώ ο σκοπός της δεν είναι ο έλεγχος κάλυψης δικτύου αλλά η καταγραφή της διεύθυνσης αποστολής/εγκατάστασης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου σχεδιαστικού μοτίβου φόρμας σε δύο διαφορετικά σημεία του ιστότοπου αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα εφαρμογής της αρχής της συνέπειας (Nielsen 1994), ο χρήστης που έχει ήδη συναντήσει τη μία φόρμα αναγνωρίζει αμέσως πώς λειτουργεί η δεύτερη, χωρίς νέα εκμάθηση.



Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και την επιλογή του κουμπιού «Υποβολή», το πρώτο παράθυρο αντικαθίσταται από ένα δεύτερο, πιο συνοπτικό παράθυρο επιβεβαίωσης με το μήνυμα «Η παραγγελία σου ολοκληρώθηκε!» και ένα μοναδικό κουμπί, «Κλείσιμο». Η μετάβαση δίνει το μήνυμα επιτυχίας που σηματοδοτεί με τον πιο ξεκάθαρο δυνατό τρόπο το τέλος της διαδικασίας αγοράς, ο χρήστης δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί αν εκκρεμεί κάτι ακόμα.

Ιστοσελίδα 2 – Μονόχρωμη σελίδα

https://sofiemrkpl.github.io/Concept-Pages-Example/monochrome_page/pages/monochrome_home_page.html

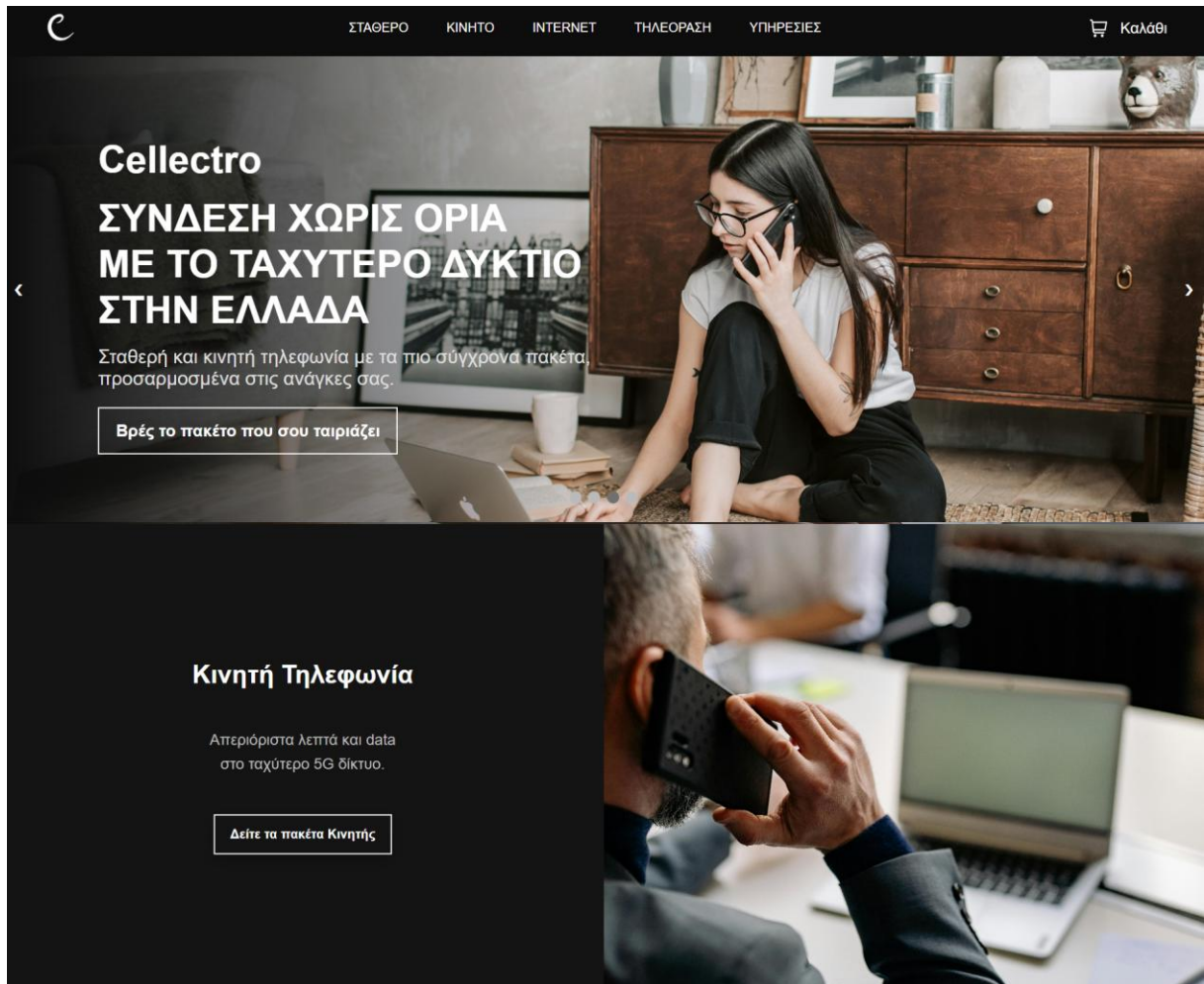
Περιγραφή και Στόχος Σχεδίασης

Το δεύτερο Interface που δημιουργήθηκε έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίηση που μελετήσαμε. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η σκούρα βάση του φόντου που έρχεται σε αντίθεση με την φωτεινή χρωματική παλέτα των στοιχείων της σελίδας. Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στην απλότητα και γρήγορη κατανόηση των λειτουργιών. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να εντοπίσει άμεσα τα διαθέσιμα πακέτα, να συγκρίνει τιμές και να ολοκληρώσει την επιλογή χωρίς εκτεταμένη αναζήτηση, για αυτόν τον λόγο σε πολλά σημεία της ιστοσελίδας έχει επιστρατευτεί οριζόντια στοίχιση των στοιχείων και των καρτών. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως η απλούστερη σχεδιαστική με λιγότερες λεκτικές

επεξηγήσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην μετάδοση πληροφορίας μέσω δια δραστικών εικόνων και πολλών εικονιδίων.

Δομή ιστοσελίδας

Αρχική σελίδα





Ψυχαγωγία χωρίς όρια

Ζήστε την εμπειρία streaming και τηλεόρασης με τα καλύτερα κανάλια

[Δείτε τα πακέτα Τηλεόρασης](#)

Δημοφιλή Πακέτα

Home

26,90€ μήνα

Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας

[Δες περισσότερα](#)

Mobile

14,90€ μήνα

300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα
1000 SMS προς όλα τα δίκτυα
4 GB Internet

[Δες περισσότερα](#)

TV Cinema

14,90€ μήνα

Ταινίες πρώτης προβολής & χιλιάδες κλασικές
Σειρές διεθνείς & ελληνικές
Παιδικά προγράμματα
Ειδησεογραφικά κανάλια

[Δες περισσότερα](#)

Student

12,90€ μήνα

500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
1000 SMS
5 GB Internet

[Δες περισσότερα](#)



JOIN OUR MAILING LIST

AND NEVER MISS AN UPDATE

[SUBSCRIBE NOW](#)

Εταιρεία

Σχετικά με εμάς
Νέα & Ανακοινώσεις

Υποστήριξη

Επικοινωνία
Καταστήματα
FAQs

Υπηρεσίες

Σταθερή
Κινητή
Internet
Τηλεόραση

Ακολουθήστε μας

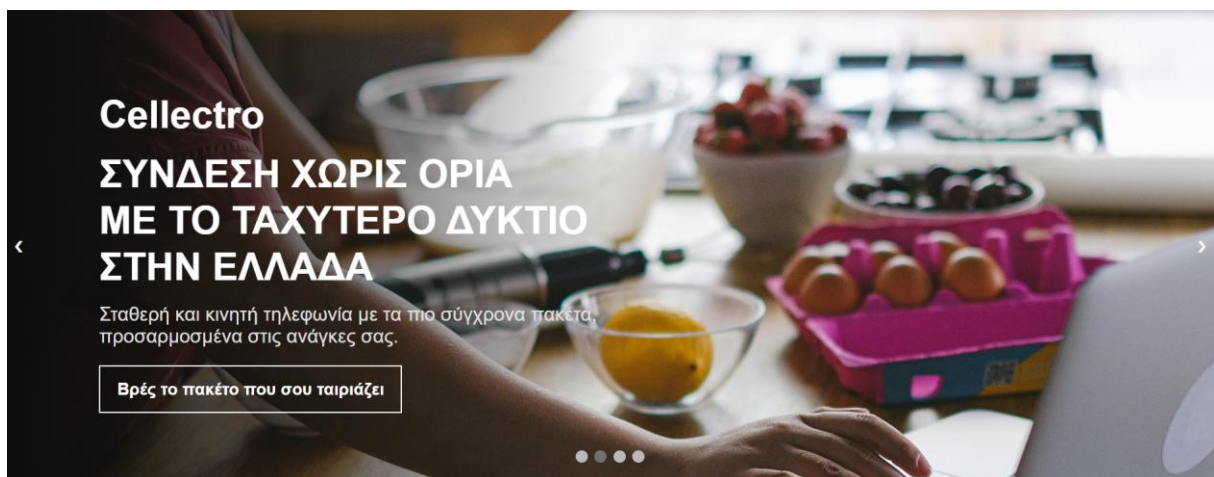
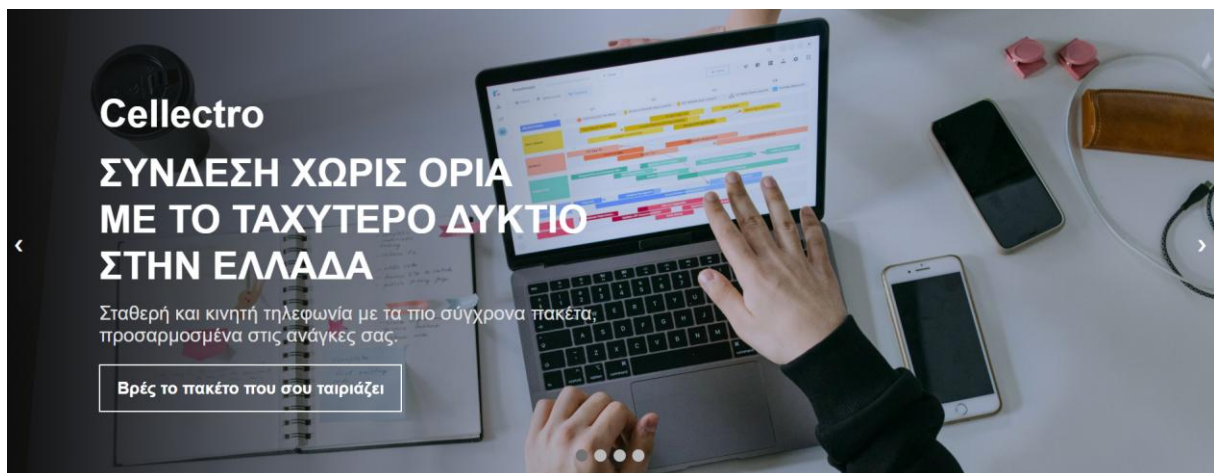
Facebook
Instagram
Twitter

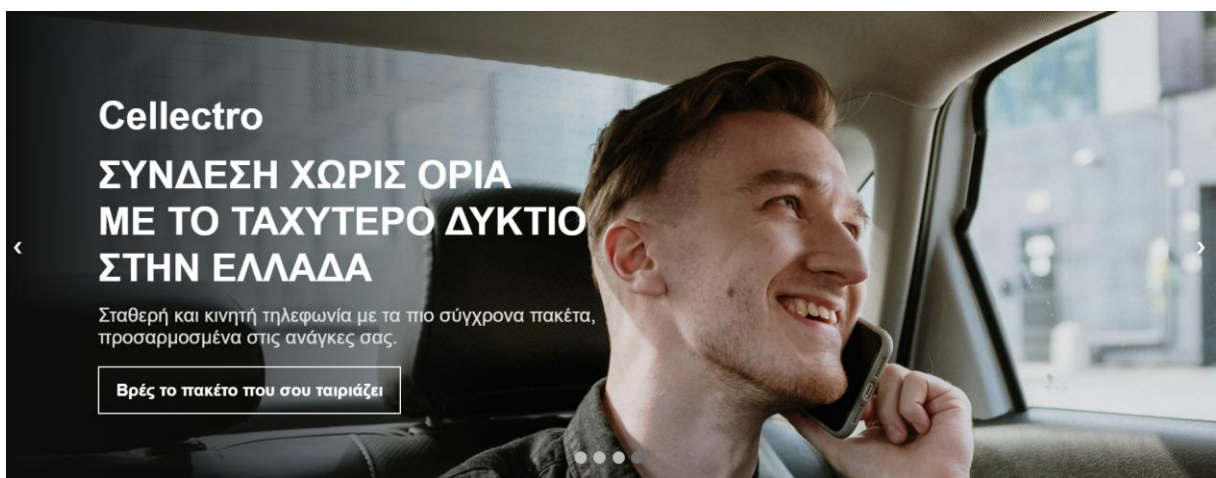
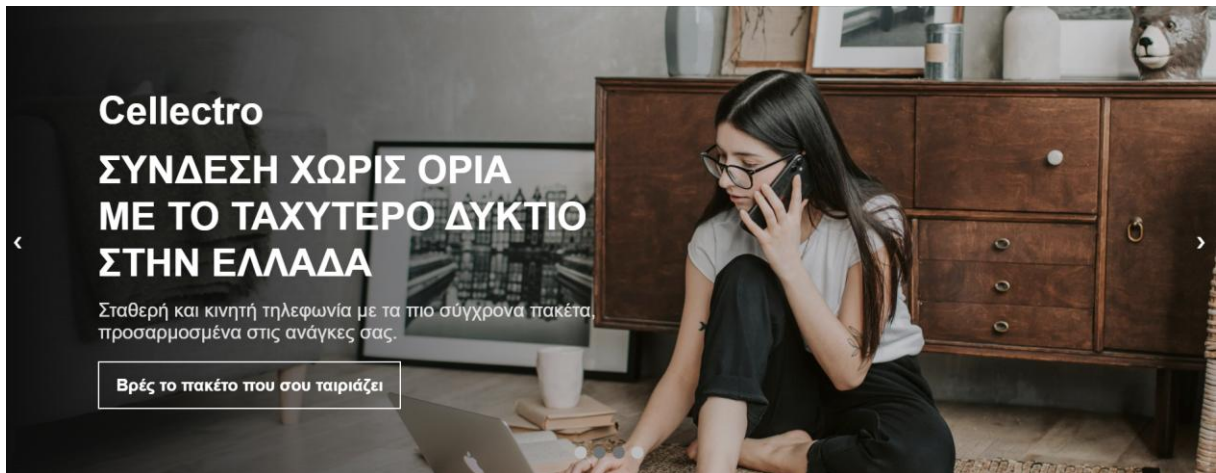
© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Ξεκινώντας από το πάνω μέρος της σελίδας, βλέπουμε την επικεφαλίδα, σε μαύρο χρώμα με τα στοιχεία να κάνουν αντίθεση με άσπρο. Στα αριστερά βρίσκεται το

κλασικό λογότυπο και στα δεξιά το εικονίδιο του καλαθιού. Για το μενού της επικεφαλίδας σε αυτή την έκδοση δεν υπάρχουν οι εικόνες που είδαμε στην πρώτη σελίδα, σκοπός μας είναι να καταγράψουμε αν η ύπαρξή τους ή μη επηρεάζει τον χρόνο και την αποτελεσματικότητα της πλοήγησης. Ακόμα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως σε αυτή την προσέγγιση δεν υπάρχει πια ξεχωριστή κατηγορία για τα φοιτητικά πακέτα καθώς αυτά έχουν μοιραστεί στις αντίστοιχες τους κατηγορίες. Αντίθετα υπάρχει η επιλογή «Υπηρεσίες» όπου ο χρήστης μπορεί να βρει συγκεντρωμένες όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία.

Αμέσως μετά ακολουθεί το hero section που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της οθόνης και καλωσορίζει τον χρήστη στην σελίδα. Αποτελείται από ένα καρουσέλ φωτογραφιών αντίστοιχων με το θέμα της εταιρίας, το σλόγκαν της εταιρίας και ένα κουμπί που μας κάνει redirect στην καρτέλα «Υπηρεσίες» όπου δίνονται αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Η πλοήγηση ανάμεσα στις εικόνες γίνεται αυτόματα ανά 5 δευτερόλεπτα, με τα βέλη πλοήγησης στις δύο πλευρές της οθόνης αλλά και από τις navigating dots στο κάτω μέρος του καρουσέλ, εναλλάσσοντας τις ακόλουθες εικόνες:





Η κινούμενη, εναλλασσόμενη εικόνα αντί για μία στατική φωτογραφία αποτελεί συνειδητή επιλογή καθώς ενισχύει τη γενικότερη φιλοσοφία του σχεδιασμού της σελίδας που βασίζεται στην χρήση περισσότερων εικόνων αντί του κειμένου.

Σε αντίθεση με τη λευκή σελίδα, όπου η επισκόπηση όλων των υπηρεσιών εμφανίζεται ήδη μέσα στην αρχική σελίδα, στη μονόχρωμη εκδοχή η αρχική σελίδα δεν περιλαμβάνει τη λίστα των υπηρεσιών, αλλά η ενότητα αυτή εμφανίζεται στην καρτέλα «Υπηρεσίες», όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Στη συνέχεια ακολουθούν καρτέλες με τις υπηρεσίες που συνήθως ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες. Κάθε καρτέλα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, στο ένα μισό υπάρχει μια φωτογραφία σχετική με τη χρήση της υπηρεσίας και στο άλλο μισό βρίσκονται ο τίτλος της υπηρεσίας, μια σύντομη περιγραφή και ένα κουμπί, με την ίδια μορφοποίηση που παρατηρήσαμε και πιο πριν, που οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα πακέτων. Τα πάνελ εναλλάσσουν τη θέση της εικόνας (δεξιά στο πρώτο, αριστερά στο δεύτερο), μια σχεδιαστική επιλογή που αποτρέπει τη μονοτονία και δίνει στη σελίδα μια αίσθηση ρυθμού καθώς ο χρήστης πλοηγείτε στην σελίδα.

Πιο κάτω ακολουθεί μία παρουσίαση με τα πιο δημοφιλή πλάνα που προσφέρει η εταιρία. Κάθε καρτέλα έχει σαν φόντο μία εικόνα και ένα σκούρο ημιδιαφανές



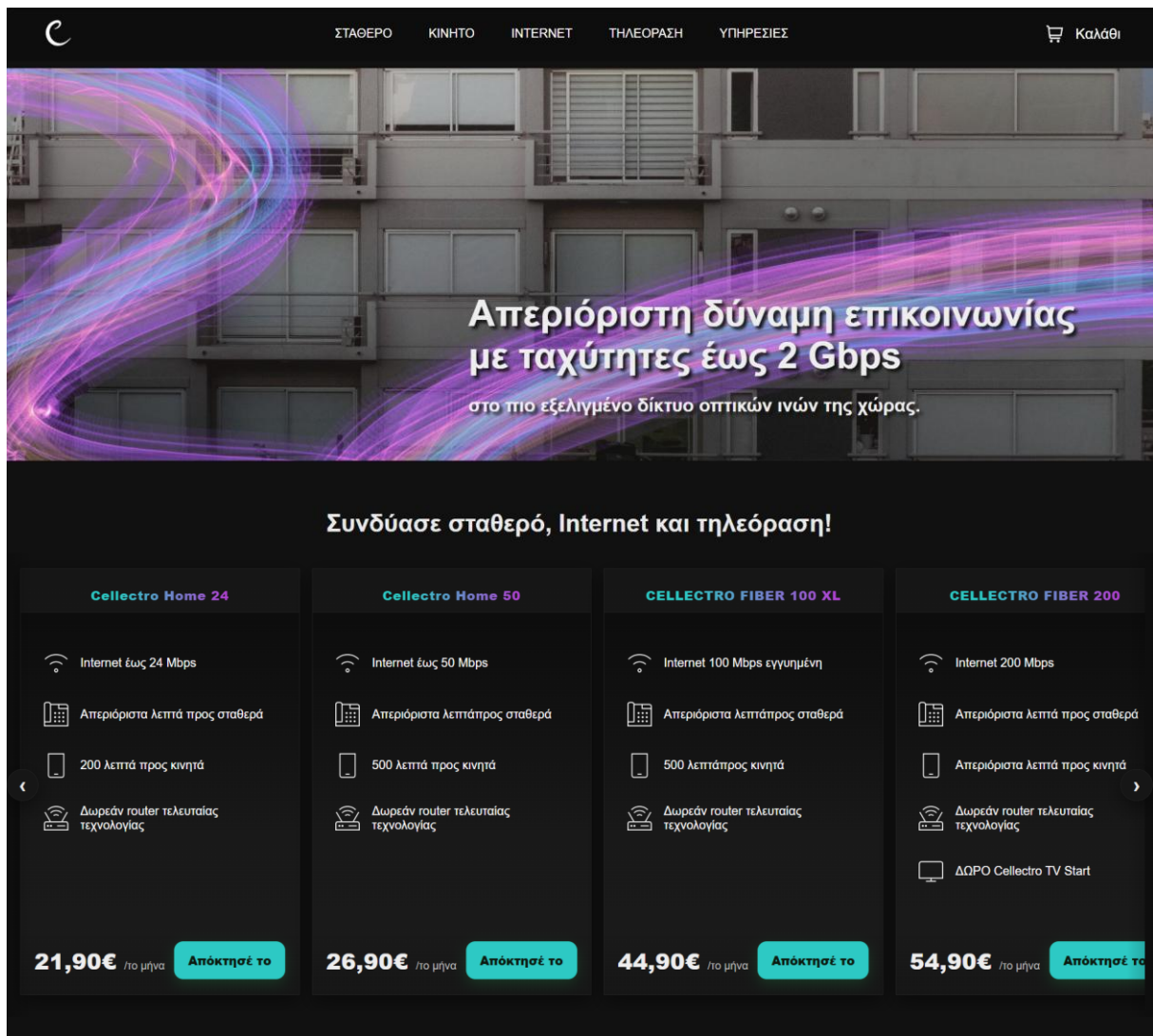
overlay οι βασικές πληροφορίες για κάθε πακέτο εμφανίζονται ξανά με λευκά γράμματα φαίνονται. Η χρήση φωτογραφίας-φόντου αντί για ουδέτερο χρωματικό φόντο, όπως στη λευκή σελίδα, δίνει σε κάθε πακέτο μια πιο προσωπική ταυτότητα, με κόστος όμως τη μειωμένη πληροφορία που μπορεί να παραθέσει πάνω από την εικόνα.

Στα δύο τελευταία τμήματα που αναφέραμε, αλλά και σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας θα παρατηρήσουμε πως όταν περνάμε με το ποντίκι μας πάνω από κάποια καρτέλα δημιουργείται μια κίνηση με την καρτέλα να φαίνεται σα να αναδύεται προς τον χρήστη, ακόμα ένα χαρακτηριστικό που μειώνει την αίσθηση της στατικότητας στην δεύτερη σχεδιαστική προσέγγιση.

Στο τελευταίο τμήμα της αρχικής σελίδας βλέπουμε ένα πεδίο εγγραφής στο mailing list. Περιλαμβάνει τα εικονίδια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας, πεδίο εισαγωγής email και κουμπί εγγραφής.

Τέλος συναντάμε το footer, το οποίο χωρίζεται σε στήλες με κατηγορίες Εταιρία, Υποστήριξη, Υπηρεσίες, Ακολουθήστε μας. Το φόντο ακολουθεί το στήσιμο της υπόλοιπης σελίδας, είναι σκούρο με σχεδόν λευκά γράμματα, οι γραμματοσειρές είναι πιο μικρές και πιο διακριτικές, καθώς ο ρόλος του footer είναι κυρίως πληροφοριακός και όχι βασικός για την πλοήγηση.

Σελίδες Πακέτων



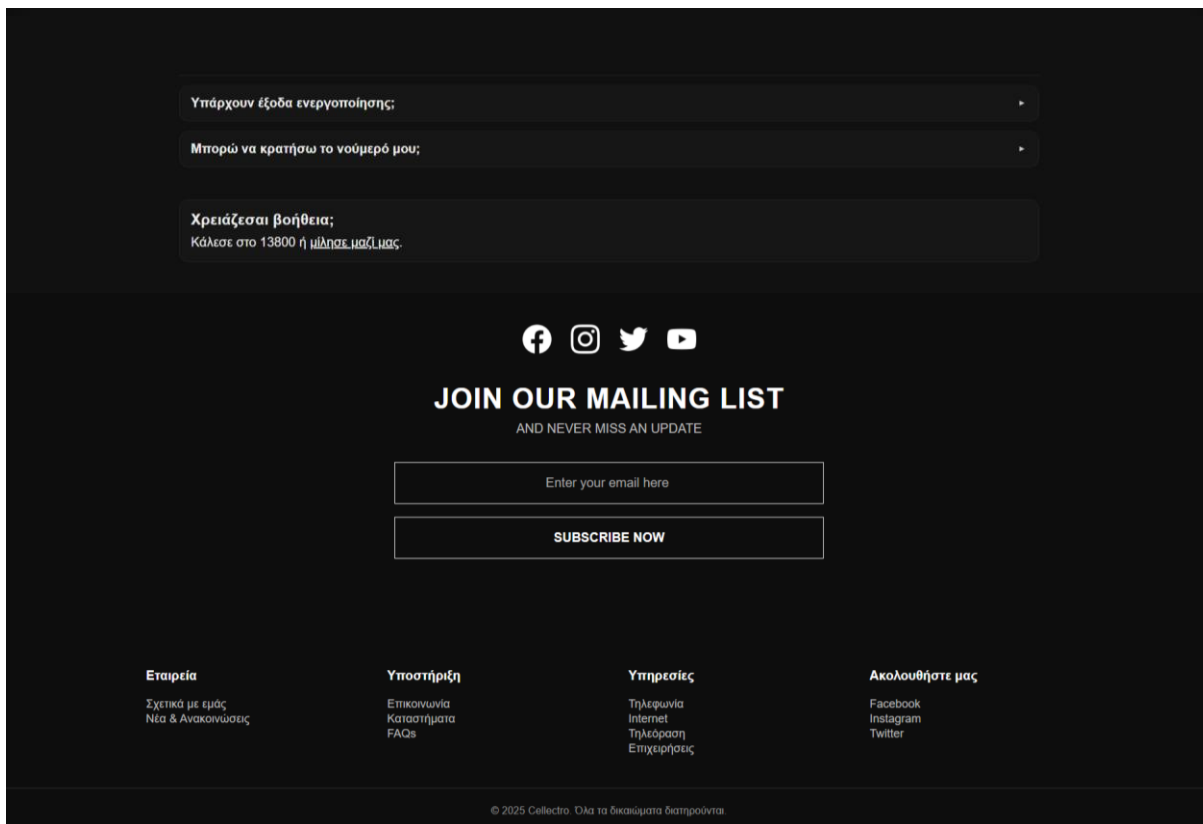
ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟ INTERNET ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καλάθι

Απεριόριστη δύναμη επικοινωνίας με ταχύτητες έως 2 Gbps

στο πιο εξελεγμένο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας.

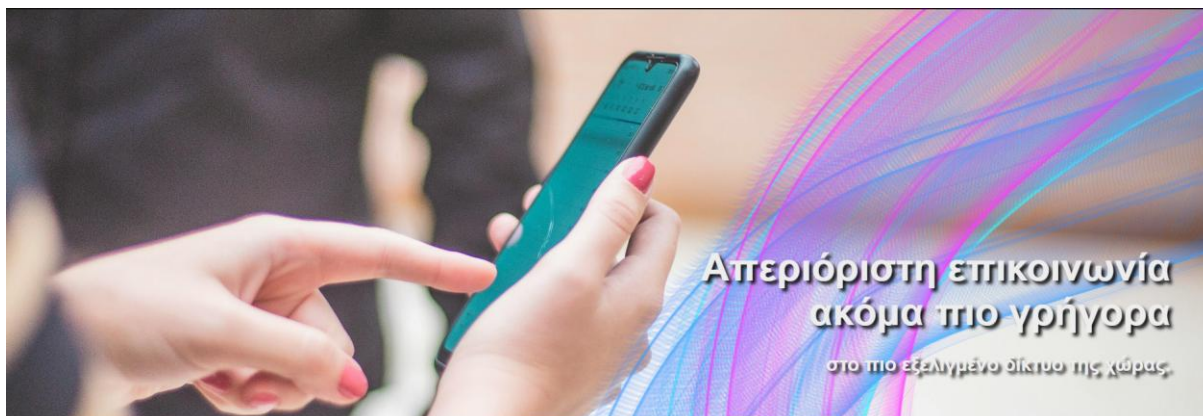
Συνδύασε σταθερό, Internet και τηλεόραση!

Collectro Home 24	Collectro Home 50	CELLECTRO FIBER 100 XL	CELLECTRO FIBER 200
Internet έως 24 Mbps	Internet έως 50 Mbps	Internet 100 Mbps εγγυημένη	Internet 200 Mbps
Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά	Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά	Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά	Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά	500 λεπτά προς κινητά	500 λεπτά προς κινητά	Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας	Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας	Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας	Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας
			ΔΩΡΟ Collectro TV Start
21,90€ /το μήνα Απόκτησέ το	26,90€ /το μήνα Απόκτησέ το	44,90€ /το μήνα Απόκτησέ το	54,90€ /το μήνα Απόκτησέ το



Η κάθε σελίδα με πακέτα απαρτίζεται από ένα hero section και τη λίστα των καρτέλων με τα πακέτα. Το hero section αποτελείται από μία εικόνα με έντονα χρώματα, σχετική με το αντικείμενο που θα παρουσιαστεί πιο κάτω, και ένα μικρό σλόγκαν διαφορετικό ανάλογα με την υπηρεσία που παρουσιάζεται.

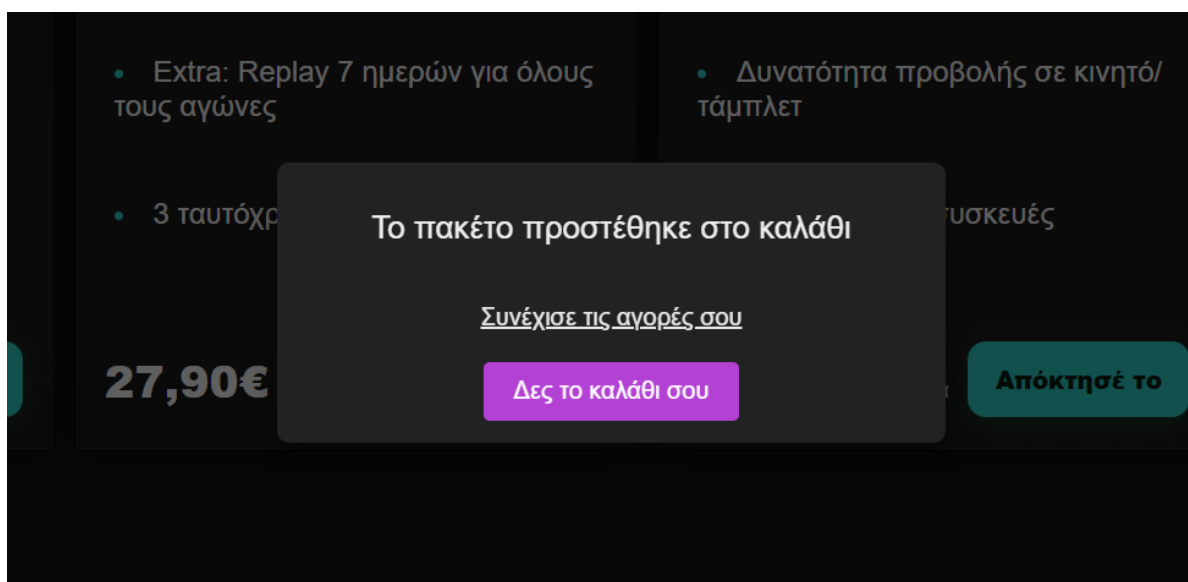




Στη συνέχεια συναντάμε τη λίστα με τα διαθέσιμα πακέτα, η οποία αποτελείται από κάρτες που ακολουθούν την επιλεγμένη χρωματική παλέτα της ιστοσελίδας. Κάθε κάρτα έχει στο πάνω μέρος τον τίτλο με έντονα χρώματα, πιο κάτω ακολουθούν οι λεπτομέρειες κάθε πακέτου. Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένα επεξηγηματικό και βοηθητικό εικονίδιο για το αντίστοιχο κομμάτι της προσφοράς.

Τέλος, στο κάτω μέρος κάθε κάρτας συναντάμε την τιμή με έντονα άσπρα γράμματα και το κουμπί «Απόκτησέ το», σε έντονο τρκουάζ, που προσθέτει το εκάστοτε πακέτο στο καλάθι του χρήστη.

Η χρήση επεξηγηματικών εικονιδίων δίπλα σε κάθε παροχή, αντί αποκλειστικά κειμένου όπως στη λευκή σελίδα, αποτελεί την πιο άμεση εφαρμογή της συνολικής φιλοσοφίας αυτής της εκδοχής όπου η πληροφορία μεταφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω εικόνας παρά μέσω γραπτού λόγου. Η προσθήκη πακέτου στο καλάθι λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό όπως και στη λευκή σελίδα, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Απόκτησέ το» και στη συνέχεια εμφανίζεται το popup που ενημερώνει πως το πακέτο προστέθηκε με επιτυχία στο καλάθι μαζί με τις ίδιες δύο επιλογές συνέχειας «Συνέχισε τις αγορές σου» και «Δες το καλάθι σου». Η μόνη διαφορά είναι οπτική, παράθυρο προσαρμόζεται στη σκουρόχρωμη παλέτα και το κουμπί που εμφανίζεται έχει πάρει ένα μωβ χρώμα ώστε να συνάδει με την χρωματική παλέτα της υπόλοιπης σελίδας.



Σελίδα Internet

ΣΤΑΘΕΡΟΚΙΝΗΤΟINTERNETΤΗΛΕΟΡΑΣΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ🛒 Καλάθι



Έλεγξε το δίκτυό σου με ένα κλικ!

Βρες αν έχουν φτασει οι οπτικές ίνες και σε εσένα

Συμπλήρωσε τη διεύθυνση ή το σταθερό σου

Νομός

Επίλεξε από τη λίστα

Δήμος

Οδός (ή Οικισμός)

Αριθμός

Περιοχή

Σταθερό

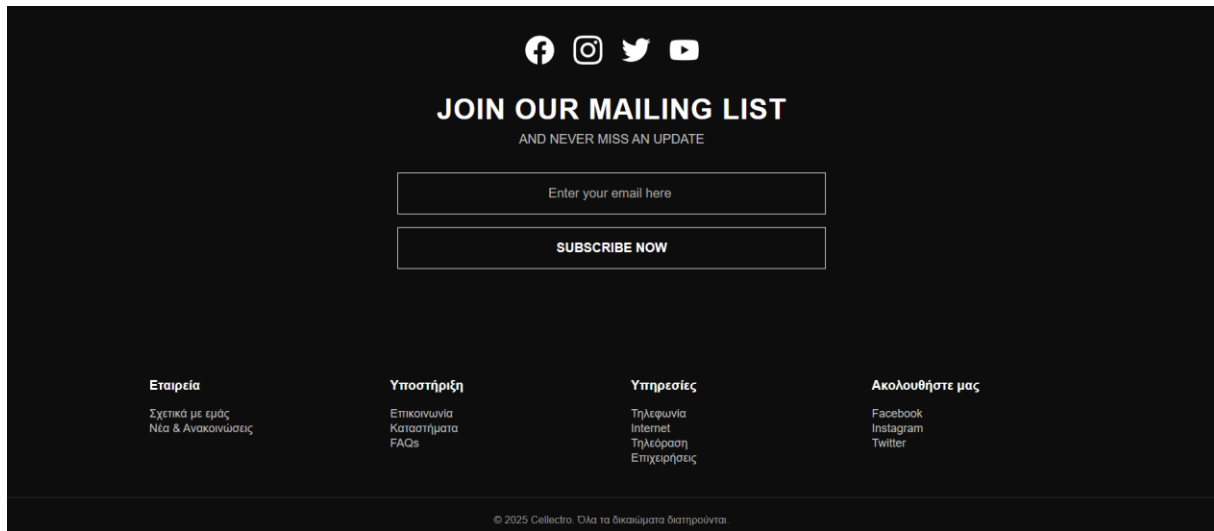
π.χ. 2101234567

Έλεγχος

Υπάρχουν έξοδα ενεργοποίησης;

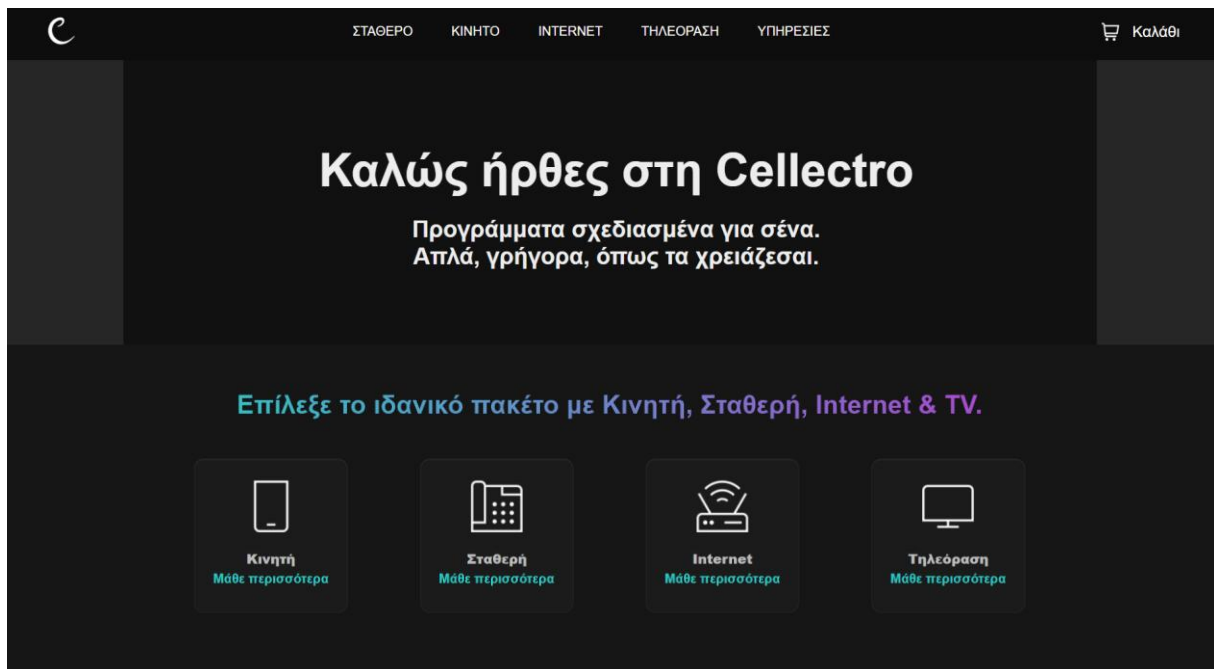
Μπορώ να κρατήσω το νούμερό μου;

Χρειάζεσαι βοήθεια;
Κάλεσε στο 13800 ή [μήλασε μαζί μας](#).



Σε αντίθεση με τη λευκή σελίδα, όπου η πρόσβαση στα πακέτα Internet προϋποθέτει τη συμπλήρωση φόρμας ελέγχου διαθεσιμότητας δικτύου, στη μονόχρωμη σελίδα η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός dropdown μενού στην επικεφαλίδα, από το οποίο ο χρήστης επιλέγει απευθείας ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες σελίδες Internet, οι δύο επιλογές είναι «Έλεγχος διαθεσιμότητας» και «Πακέτα Internet». Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει απευθείας στην επιλογή πακέτου χωρίς το ενδιάμεσο βήμα επαλήθευσης διεύθυνσης.

Σελίδα Υπηρεσιών



Δημοφιλή Πακέτα

Home
26,90€ μήνα

Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας

Δες περισσότερα

Mobile
14,90€ μήνα

300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα
1000 SMS προς όλα τα δίκτυα
4 GB Internet

Δες περισσότερα

TV Cinema
14,90€ μήνα

Ταινίες πρώτης προβολής & χιλιάδες κλασικές
Σειρές διεθνείς & ελληνικές
Παιδικά προγράμματα
Ειδησιογραφικά κανάλια

Δες περισσότερα

Student
12,90€ μήνα

500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
1000 SMS
5 GB Internet

Δες περισσότερα

JOIN OUR MAILING LIST
AND NEVER MISS AN UPDATE

Enter your email here

SUBSCRIBE NOW

Εταιρεία
Σχετικά με εμάς
Νέα & Ανακοινώσεις

Υποστήριξη
Επικοινωνία
Καταστήματα
FAQs

Υπηρεσίες
Τηλεφωνία
Internet
Τηλεόραση
Επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας
Facebook
Instagram
Twitter

© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η καρτέλα «Υπηρεσίες» παρουσιάζει σε οριζόντια διάταξη το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία. Κάθε κάρτα χωρίζεται στα δύο, με το μισό τμήμα να καταλαμβάνεται από μία εικόνα που αντιπροσωπεύει την υπηρεσία και το άλλο μισό από τις βασικές πληροφορίες. Η εναλλαγή της πλευράς όπου εμφανίζεται η εικόνα σε κάθε διαδοχική γραμμή αποτρέπει τη μονοτονία της ανάγνωσης και ενθαρρύνει τον χρήστη να συνεχίσει την περιήγησή του στην σελίδα.

Καλάθι αγορών

ΣΤΑΘΕΡΟΚΙΝΗΤΟINTERNETΤΗΛΕΟΡΑΣΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλάθι

CELECTRO TV FULL

Τέλη-

Εφάπαξ Χρέωση-

Μηνιαίο Πάγιο34,90€

×

CELECTRO MOBILE 30GB

Τέλη-

Εφάπαξ Χρέωση-

Μηνιαίο Πάγιο28,90€

×

CELECTRO HOME 50

Τέλη-

Εφάπαξ Χρέωση-

Μηνιαίο Πάγιο26,90€

×

CELECTRO HOME 50

Τέλη-

Εφάπαξ Χρέωση-

Μηνιαίο Πάγιο26,90€

×

Σύνοψη καλαθιού

Τέλη-

Εφάπαξ Χρέωση-

Μηνιαίο Πάγιο117,60€

Checkout

✓ Δωρεάν παράδοση παραγγελίας

✓ Παρακολούθηση παραγγελίας

✓ Δωρεάν επιστροφές

✓ Έως 48 άποικες δόσεις

← [Συνέχισε τις αγορές σου](#)

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

Home

26,90€μήνα

Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
200 λεπτά προς κινητά
Δωρεάν router τελευταίας τεχνολογίας

Δες περισσότερα

Mobile

14,90€μήνα

300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα
1000 SMS προς όλα τα δίκτυα
4 GB Internet

Δες περισσότερα

TV Cinema

14,90€μήνα

Ταινίες πρώτης προβολής & χιλιάδες κλασικές
Σειρές διεθνείς & ελληνικές
Παιδικά προγράμματα
Ειδησεογραφικά κανάλια

Δες περισσότερα

Student

12,90€μήνα

500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
1000 SMS
5 GB Internet

Δες περισσότερα

57



JOIN OUR MAILING LIST

AND NEVER MISS AN UPDATE

Εταιρεία
Σχετικά με εμάς
Νέα & Ανακοινώσεις

Υποστήριξη
Επικοινωνία
Καταστήματα
FAQs

Υπηρεσίες
Τηλεφωνία
Internet
Τηλεόραση
Επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας
Facebook
Instagram
Twitter

© 2025 Collectro. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η δομή της σελίδας του καλαθιού διαφέρει αισθητά από την αντίστοιχη της λευκής σελίδας. Εδώ η διάταξη των στοιχείων του καλαθιού είναι οριζόντια, με την σύνοψη να βρίσκεται στα δεξιά της λίστας με τα επιλεγμένα προϊόντα. Κάθε πακέτο συνοδεύεται και από το αντίστοιχο εικονίδιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει δίπλα από τον τίτλο του κάθε πακέτου. Ακόμα τα χρώματα που επιλέχθηκαν ακολουθούν το ίδιο μοτίβο σκούρου φόντου με έντονες αποχρώσεις στα γράμματα και κυρίως στους τίτλους των πακέτων αλλά και στο κουμπί του checkout. Η λειτουργία το καλαθιού και σε αυτή την σελίδα παραμένει η ίδια όπως την αναλύσαμε και νωρίτερα.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας – Check out

Η διαδικασία του checkout ακολουθεί την ίδια δομή δύο βημάτων με συμπλήρωσης της φόρμας διεύθυνσης και στη συνέχεια το pop-up μήνυμα επιβεβαίωσης «Η παραγγελία σου ολοκληρώθηκε!» όπως και στη λευκή σελίδα, χωρίς λειτουργικές διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδοχές.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιστοσελίδα 1 – Λευκή σελίδα

Η σελίδα αυτή έχει στηθεί έτσι ώστε η πληροφορία να είναι πιο εύκολα διακριτή, τα σκούρα γκρι και μαύρα χρώματα πάνω στο λευκό φόντο καθοδηγούν τον χρήστη στα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα δεδομένα ενώ το έντονο γαλάζιο υποδεικνύει τα σημεία όπου επακολουθούν μία ενέργεια.

Redirection Μηνύματα

Τα κουμπιά redirection (π.χ. στο hero section και στις κάρτες υπηρεσιών) οδηγούν τον χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα υπηρεσίας ή κατηγορίας πακέτων. Κάθε τέτοια μετάβαση συνοδεύεται από συνεπή, αναμενόμενη συμπεριφορά, το κουμπί οδηγεί πάντα εκεί που το κείμενό του υπόσχεται, χωρίς ενδιάμεσα βήματα ή αναδυόμενα παράθυρα.

Έλεγχος Διαθεσιμότητας Δικτύου Internet

Στην υπο-σελίδα Internet, πριν προβληθούν τα διαθέσιμα πακέτα, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη διεύθυνσή του ή το τηλέφωνό του στην φόρμα που εμφανίζεται και να επιλέξει το κουμπί «Έλεγχος». Το σύστημα επιστρέφει τότε ένα μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα οπτικής ίνας στην περιοχή του. Η λογική αυτή ακολουθεί την ίδια αρχή άμεσης ανατροφοδότησης που εφαρμόζεται σε όλες τις υπόλοιπες ενέργειες του ιστοτόπου, ο χρήστης δεν αφήνεται ποτέ σε αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των ενεργειών του ακόμα και όταν η απάντηση ενδέχεται να είναι αρνητική.

Η προσθήκη αυτού του ενδιάμεσου βήματος αντικατοπτρίζει μια πραγματική συνήθη πρακτική ιστότοπων τηλεπικοινωνιών όπου η διαθεσιμότητα Internet εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του δικτύου, σε αντίθεση με υπηρεσίες όπως η κινητή τηλεφωνία που είναι καθολικά διαθέσιμες. Εισάγει ωστόσο ένα πρόσθετο βήμα στην πορεία του χρήστη, σε αντίθεση με τη γενικότερη φιλοσοφία ελαχιστοποίησης βημάτων που ακολουθείται στις υπόλοιπες κατηγορίες, αξίζει να δοθεί σημασία στο σημείο αυτό και να ελεγχθεί μέσα από τα σχόλια των χρηστών πόσο τους προβλημάτισε αυτή η παράκαμψη στην υποσελίδα Internet.

Προσθήκη Πακέτου στο Καλάθι

Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί «Απόκτησέ το» σε οποιαδήποτε κάρτα πακέτου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τον τίτλο «Το πακέτο προστέθηκε στο



καλάθι», το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ενέργειάς του. Το παράθυρο προσφέρει δύο σαφείς επιλογές συνέχειας, τον σύνδεσμο «Συνέχισε τις αγορές σου», που επαναφέρει τον χρήστη στο τμήμα περιήγησης που βρισκόταν και το κουμπί «Δες το καλάθι σου», που τον ανακατευθύνει απευθείας στο καλάθι αγορών.

Η παρουσία δύο επιλογών αποτρέπει τον χρήστη από το να παγιδευτεί σε μια αδιέξοδη οθόνη μετά την προσθήκη ενός πακέτου. Η οπτική ιεράρχηση μέσα στο παράθυρο (ο σύνδεσμος είναι ένα απλό υπογραμμισμένο, σε αντίθεση με το γαλάζιο κουμπί) καθοδηγεί τον χρήστη προς την ενέργεια που εξυπηρετεί περισσότερο τον στόχο της σελίδας, χωρίς να του στερεί την επιλογή να συνεχίσει να περιηγείται.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Η διαδικασία checkout ακολουθεί δύο διαδοχικά βήματα, το καθένα είναι υλοποιημένο ως ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο. Στο πρώτο βήμα, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία διεύθυνσής του σε μια φόρμα και επιλέγει «Υποβολή. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα pop-up μήνυμα επιβεβαίωσης «Η παραγγελία σου ολοκληρώθηκε!», και η επιλογή του κουμπιού «Κλείσιμο» ανακατευθύνει αυτόματα τον χρήστη πίσω στην αρχική σελίδα.

Η επιλογή να οδηγείται ο χρήστης στην αρχική σελίδα ολοκληρώνει νοηματικά τον κύκλο πλοήγησης, η αγορά εκτελέστηκε και ο χρήστης επανέρχεται στο σημείο εκκίνησης της εμπειρίας του.

Εγγραφή στο Mailing List

Η φόρμα εγγραφής στο mailing list ελέγχει τη μορφή της διεύθυνσης email πριν την υποβολή και ενημερώνει τον χρήστη ανάλογα με το αποτέλεσμα, ακολουθώντας την ίδια λογική άμεσης ανατροφοδότησης που εφαρμόζεται σε όλες τις παραπάνω ενέργειες.

Ιστοσελίδα 2 – Μονόχρωμη σελίδα

Η σελίδα αυτή έχει στηθεί με το μαύρο και τους τόνους σκούρου γκρι να κυριαρχούν στο φόντο, ενώ το έντονο τρκουάζ και μωβ χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τα σημεία όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια, ακολουθώντας την ίδια λογική χρωματικής καθοδήγησης που μελετήθηκε και για τη λευκή σελίδα.



Redirection

Το redirection σε αυτή τη σελίδα γίνεται από πιο περιορισμένα σημεία. Σε αντίθεση με την λευκή σελίδα δεν υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες στην αρχική σελίδα αλλά ο χρήστης μπορεί να τις δει συνολικά μέσα από την καρτέλα «Υπηρεσίες» του header ή από το κουμπί του πρώτου στοιχείου το hero section της αρχικής σελίδας.

Έλεγχος Διαθεσιμότητας Δικτύου Internet

Στην μονόχρωμη προσέγγιση ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει την διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας Internet εάν γνωρίζει ήδη ποιά πακέτα είναι αυτά που τον ενδιαφέρουν. Αυτό γίνεται από το dropdown μενού στην επικεφαλίδα, κάνοντας hover πάνω από την επιλογή του Internet εμφανίζονται οι δυο διαθέσιμες επιλογές και ο χρήστης μπορεί να ανακατευθυνθεί απ' ευθείας στην σελίδα με τα διαθέσιμα πακέτα δικτύου.

Προσθήκη Πακέτου στο Καλάθι

Η προσθήκη πακέτου στο καλάθι λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό όπως και στη λευκή σελίδα. Μετά την επιλογή του κουμπιού «Απόκτησέ το» εμφανίζεται το γνωστό πλέον αναδυόμενο μήνυμα επιβεβαίωσης με τις ίδιες δύο επιλογές για ανακατεύθυνση προς το καλάθι ή συνέχεια της περιήγησης στην σελίδα.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Η διαδικασία checkout δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την αντίστοιχη της λευκής σελίδας. Ακολουθείται η ίδια διαδρομή δύο βημάτων με φόρμα διεύθυνσης και μήνυμα επιβεβαίωσης, η μόνη διαφοροποίηση που θα παρατηρηθεί είναι αισθητική.

Ερωτηματολόγιο

Δημιουργία ερωτηματολογίου

Η αξιολόγηση των ιστοσελίδων που παρουσιάστηκαν θα χωριστεί σε δύο σκέλη. Θα ελεγχθεί αρχικά εάν οι χρήστες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εργασία που τους ζητήθηκε – αναζήτηση και εύρεση πακέτου λειτουργείας της αρεσκείας τους, προσθήκη στο καλάθι και ολοκλήρωση αγοράς- ενώ στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να αξιολογήσουν πόσο τους άρεσε αισθητικά η κάθε σελίδα.

Για την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με προκαθορισμένες απαντήσεις για προσωπικές ερωτήσεις όπως το φύλο και η ηλικία, ακόμα θα επιστρατευθεί η κλίμακα Likert, όπου κάθε ερώτηση θα έχει ως πιθανές απαντήσεις τις 5 βαθμίδας από μια κλίμακα από «Καθόλου» έως «Πολύ», ενώ για τις ερωτήσεις σύγκρισης θα δοθούν ερωτήσεις άμεσης προτίμησης.

Κλίμακα Likert

Στο μεγαλύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert.

Η επιλογή αυτή έγινε για να διευκολύνει τους ερωτηθέντες να ποσοτικοποιήσουν την εμπειρία που είχαν κατά την πλοήγηση στις δύο σελίδες του ερωτηματολογίου. Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της κάθε σελίδας θα δίνονται 5 βαθμίδες με ακέραιες τιμές από το 1 έως και το 5, όπου το 1 θα αντιστοιχεί στο καθόλου ενώ το 5 στο πολύ. Με βάση αυτές τις τιμές θα γίνεται η επιλογή από τον κάθε χρήστη για το ποια τιμή ανταποκρίνεται στην δική του εμπειρία.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Για τις απαντήσεις των δημογραφικών ερωτήσεων όπως το φύλο, η ηλικία και η προηγούμενη εμπειρία όπου οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες θα επιστρατευθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με δεδομένες απαντήσεις.

Ερωτήσεις άμεσης προτίμησης

Για την σύγκριση ανάμεσα στις δύο σχεδιαστικές επιλογές που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις άμεσης προτίμησης. Οι διαθέσιμες επιλογές θα είναι «Λευκή σελίδα», «Μονόχρωμη Σελίδα» και «Χωρίς προτίμηση».

Ανοικτές ερωτήσεις

Για τις περιπτώσεις όπου οι χρήστες θα θεωρήσουν πως το ερωτηματολόγιο που προσφέρεται δεν ήταν αρκετό, θα τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν με κείμενο τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που θα θέλουν να προσθέσουν για κάθε σελίδα.

Δομή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αρχικά θα γίνουν μερικές δημογραφικές ερωτήσεις όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν εάν θέλουν να απαντήσουν για την ηλικία τους, το φύλο τους και το πόσο συχνά επισκέπτονται ιστοσελίδες τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αξιολόγηση για την κάθε σελίδα ξεχωριστά. Τα θέματα θα αφορούν το πόσο εύκολη ήταν η πλοήγηση μέσα στην σελίδα, πόσο εύκολο ήταν να βρεθούν οι πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας, πόσο ευχάριστη ήταν η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιήθηκε, πόσο ικανοποιημένος έμεινε ο χρήστης με την σελίδα και αν θα ήθελε να χρησιμοποιεί αυτή τη σελίδα συχνά. Οι ερωτήσεις αυτές θα υπάρχουν και για τις δύο σελίδες και απαντήσεις τους θα βασίζονται στην Likert κλίμακα, με 5 βαθμίδες από «Καθόλου» έως «Πολύ». Οι επόμενες ερωτήσεις θα έχουν ως στόχο τους την σύγκριση ανάμεσα στις δύο σελίδες με μια τρίτη επιλογή «Χωρίς προτίμηση». Οι χρήστες θα ερωτηθούν για το σε ποια σελίδα βρήκαν ευκολότερα τις πληροφορίες των πακέτων, ποια χρωματική παλέτα προτίμησαν, σε ποια σελίδα ήταν ευκολότερη η περιήγηση και ποια σελίδα θα προτιμούσαν για να κάνουν μια πραγματική αγορά. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τα σχόλιά τους για την κάθε σελίδα μέσα από δύο ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης.

Google Forms

Η φόρμα υλοποιήθηκε στην σελίδα google forms και βρίσκεται στο παρακάτω Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_HaWYzY9uJfLCzJVIWXqGVnNGTbR16eCgLIldha3Wv7YESQ/viewform

Προσδοκίες και Υποθέσεις

Πριν ξεκινήσουμε την έρευνα και πριν μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια προς απάντηση μπορούμε να διατυπώσουμε τις προσδοκίες μας για την μορφή του δείγματος. Θα ήταν λογικό να πούμε πως η πρώτη/λευκή σελίδα αναμένεται να είναι πιο οικία στον χρήστη. Η χρήση έντονων αντιθέσεων θα καθοδηγεί τα βήματά του κατά την πλοήγηση χωρίς να κουράζει. Από την σκουρόχρωμη σελίδα είναι πιθανό να εκτιμηθεί το στήσιμο με τις πολλές εικόνες και εικονίδια που αντικαθιστούν την πληροφορία κείμενου, αντίθετα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως δεν θα εκτιμήσουν την χρωματική παλέτα που συνδυάζει σκούρα και φωτεινά χρώματα καθώς πρόκειται για μια επιλογή με την οποία μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι.

Ενδιαφέρων θα έχουν τα αποτελέσματα προτίμησης που θα συλλέξουμε για την οργάνωση του τμήματος των πακέτων. Η λευκή σελίδα παρέχει περισσότερη πληροφορία για κάθε προσφορά σε μεγαλύτερη μέση στη σελίδα. Θα είναι η περισσότερη πληροφορία βοηθητική ή οι χρήστες θα προτιμήσουν την διάταξη της μονόχρωμης σελίδας όπου οι πληροφορίες είναι λιγότερη;

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

Η έρευνα για την σύγκριση των δύο σχεδιαστικών προσεγγίσεων μιας ιστοσελίδας παροχών τηλεπικοινωνίας ολοκληρώθηκε. Μέσα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε συλλέξαμε πληροφορίες για την αποδοτικότητα των δύο ισότοπων. Εξετάστηκε τόσο η αντικειμενική αποδοτικότητα όσο και η υποκειμενική εμπειρία που είχε κάθε χρήστης κατά την πλοήγησή του. Πιο κάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων αυτών.

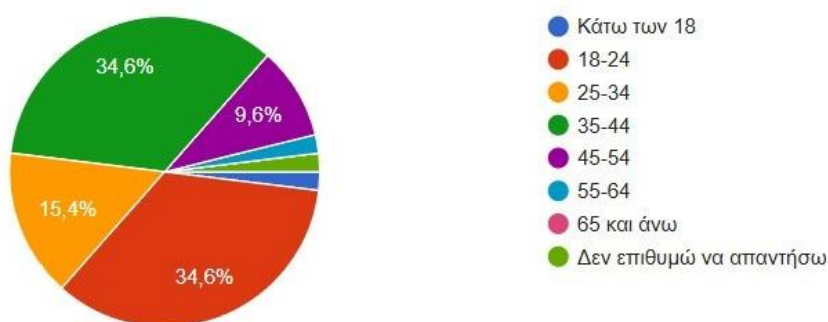
Δημογραφικά

1. Ηλικία

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν κυρίως άτομα των ηλικιακών ομάδων 18-24 και 34-44 με ποσοστό 34,6% η κάθε μια. Στη συνέχεια με μικρότερο ποσοστό ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 με ποσοστό 15,4%.

Τα ποσοστά αποτελούνται από τους χρήστες που είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην καθημερινότητά τους. Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά του μέσου χρήστη.

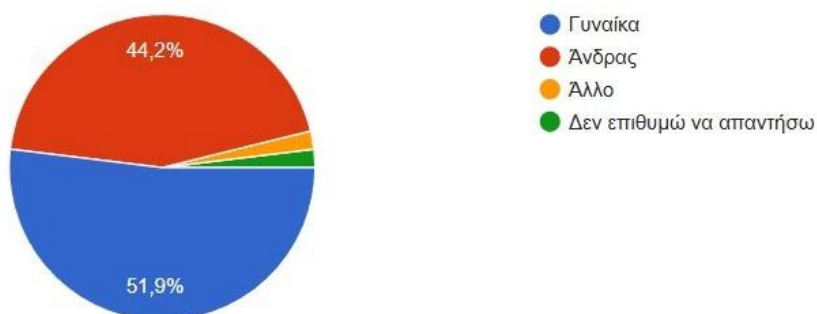
Ηλικία



2. Φύλο

Η κατανομή του φύλου των συμμετεχόντων φαίνεται να είναι αρκετά μοιρασμένη. Οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό με 51,9%, αλλά και οι άντρες με ποσοστό 44,2% δεν αποτελούν αμελητέο ποσοστό. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως η αξιολόγηση του interface δεν θα επηρεαστεί από τις προτιμήσεις ενός μόνο φύλου καθώς και οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύονται επαρκώς.

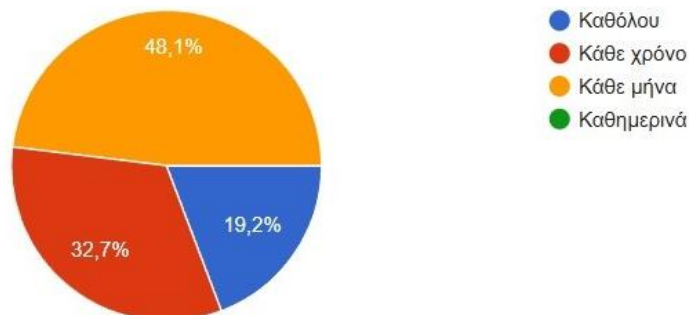
Φύλο



3. Πόσο συχνά επισκέπτεστε ιστοσελίδες παροχών τηλεφωνίας;

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν ήδη μια υπάρχουσα εξοικείωση με ιστοσελίδες παροχών τηλεφωνίας με τη συντριπτική πλειοψηφία να επισκέπτεται έναν ιστότοπο τηλεπικοινωνιών κάθε μήνα (48,1%), αλλά ακόμα και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (32,7%) έχει μια βασική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο καθώς επισκέπτεται αντίστοιχες σελίδες τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Μας μένει ακόμα ένα ποσοστό 19,2% όπου δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη εμπειρία πάνω στην πληροφορία που μελετάμε, ακόμα και αυτό το μικρότερο ποσοστό μας βοηθά να ελέγξουμε ποιά θα είναι η γνώμη χρηστών που επισκέπτονται αυτό το είδος σελίδας για πρώτη φορά.

Πόσο συχνά επισκέπτεστε ιστοσελίδες παρόχων τηλεφωνίας;

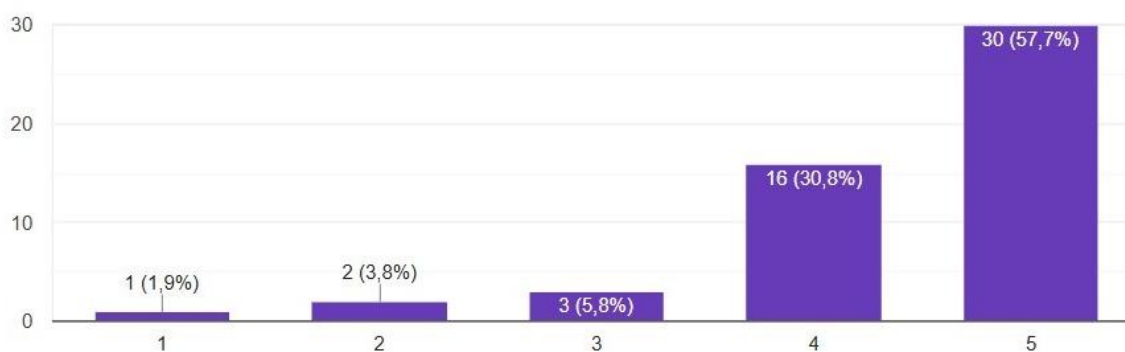


Αξιολόγηση Λευκής σελίδας

4. Πόσο εύκολη ήταν η περιήγηση στην Λευκή σελίδα;

Παρατηρούμε πως οι χρήστες βρήκαν την πλοήγηση στην πρώτη σελίδα εξαιρετικά εύκολη. Πάνω από το μισό ποσοστό την χαρακτήρισε ως «5-Πολύ εύκολη», ενώ συνολικά το 88.5% των ερωτηθέντων είχε θετική εντύπωση για την μέθοδο περιήγησης που επιλέχθηκε.

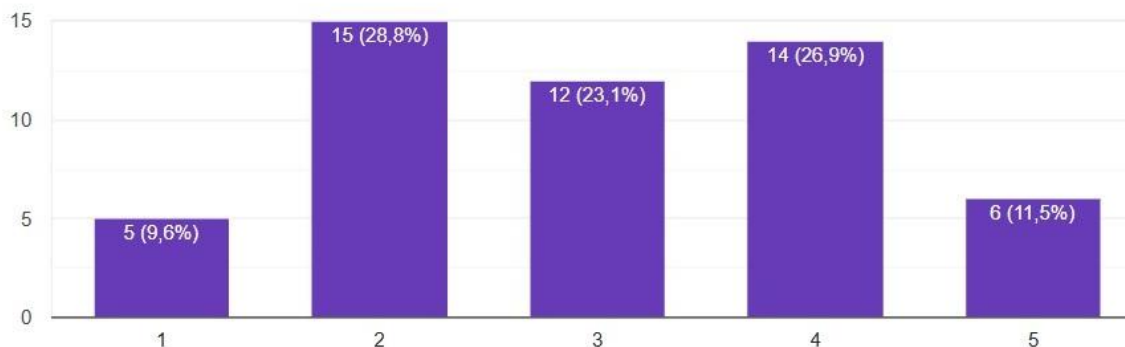
Πόσο εύκολη ήταν η περιήγηση στην Λευκή σελίδα;



5. Πόσο εύκολο να βρεθούν πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας στην Λευκή σελίδα;

Παρά το προηγούμενο θετικό ποσοστό, στην περίπτωση της άντλησης πληροφοριών από τα πακέτα οι χρήστες είχαν μέτριες απόψεις για τον τόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι πληροφορίες των πακέτων στην λευκή σελίδα.

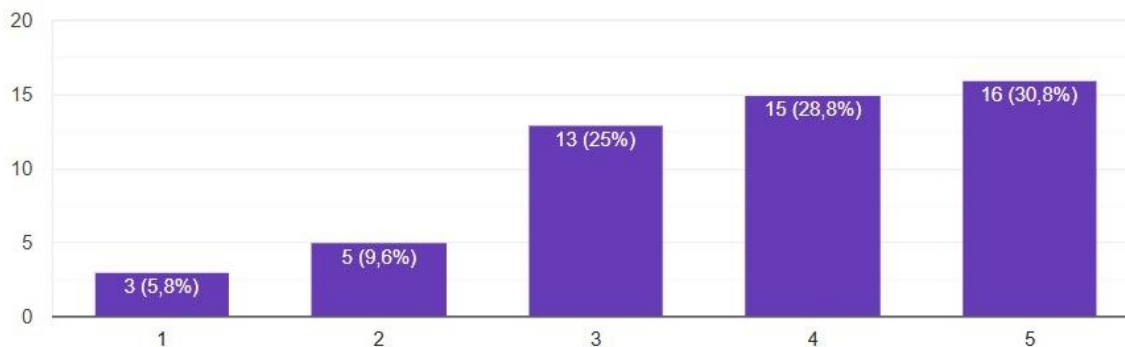
Πόσο εύκολο να βρεθούν πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας στην Λευκή σελίδα;



6. Πόσο ευχάριστη ήταν η χρωματική παλέτα της Λευκής σελίδας;

Οι αντιδράσεις για την χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε, αν και γενικά θετικές, δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εξαιρετικές. Οι χρήστες δεν είναι αντίθετοι με την χρήση αντιθέσεων λευκού και γαλάζιου, αλλά μόνο το 30,8% την χαρακτήρισε ως «5-Πολύ εύκολη».

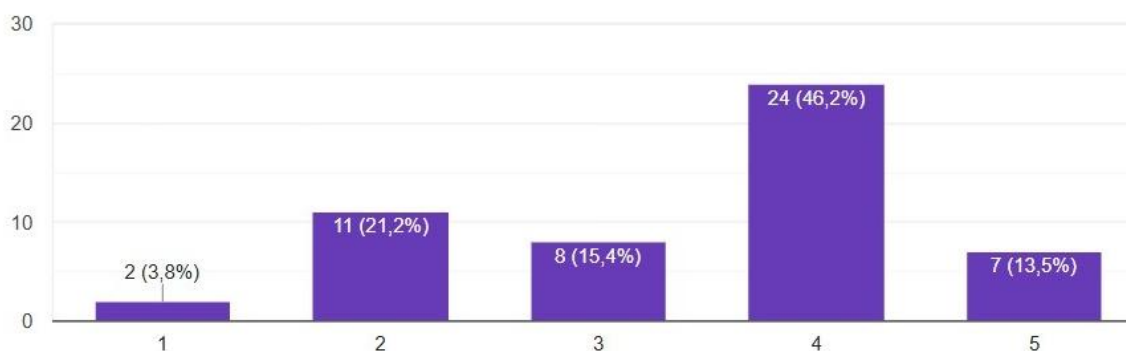
Πόσο ευχάριστη ήταν η χρωματική παλέτα της Λευκής σελίδας;



7. Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την λευκή σελίδα;

Η πιο πάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται και με το γράφημα της ερώτησης 7 όπου το 46,2% των χρηστών φαίνεται να έχει γενικά θετική άποψη για την Λευκή σελίδα αλλά όχι εξαιρετική, καταλαβαίνουνε λοιπών πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης.

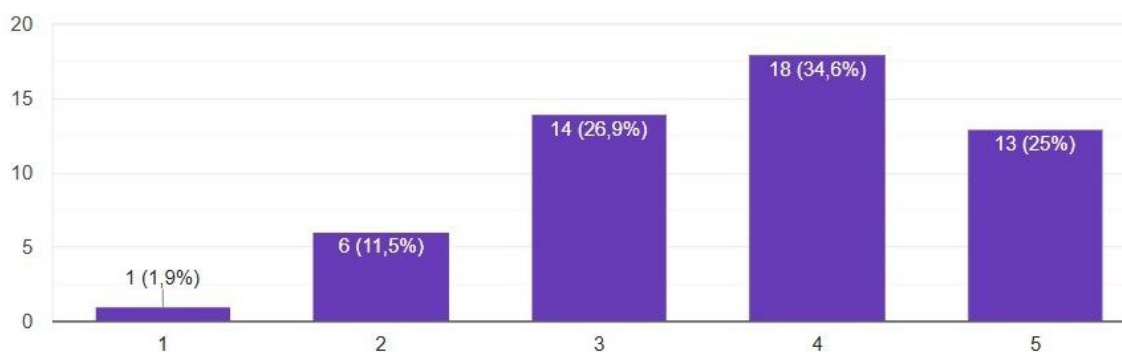
Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την λευκή σελίδα;



8. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτή τη σελίδα συχνά

Η τελευταία ερώτηση μας επιβεβαιώνει τις προηγούμενες πληροφορίες. Η λευκή σελίδα αξιολογείται ως λειτουργική και γενικά ικανοποιητική, αλλά μόνο το ένα τέταρτο από τους συμμετέχοντες την βρίσκει πολύ καλή.

Θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτή τη σελίδα συχνά



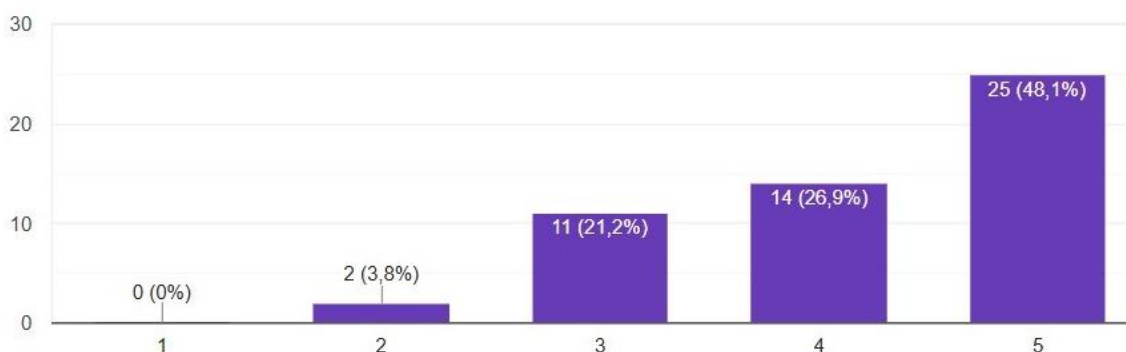
Αξιολόγηση Μονόχρωμης σελίδας

9. Πόσο εύκολη ήταν η περιήγηση στην Μονόχρωμη σελίδα;

Η αξιολόγηση της μονόχρωμης σελίδας μπορούμε να πούμε πως είναι ιδιαίτερα θετική.

Σχεδόν οι μισοί χρήστες (48,1%) την βρίσκουν πολύ καλή, το 26,9% της δίνει βαθμολογία 4. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε πως δεν υπήρξε ούτε μία πού κακή αξιολόγηση.

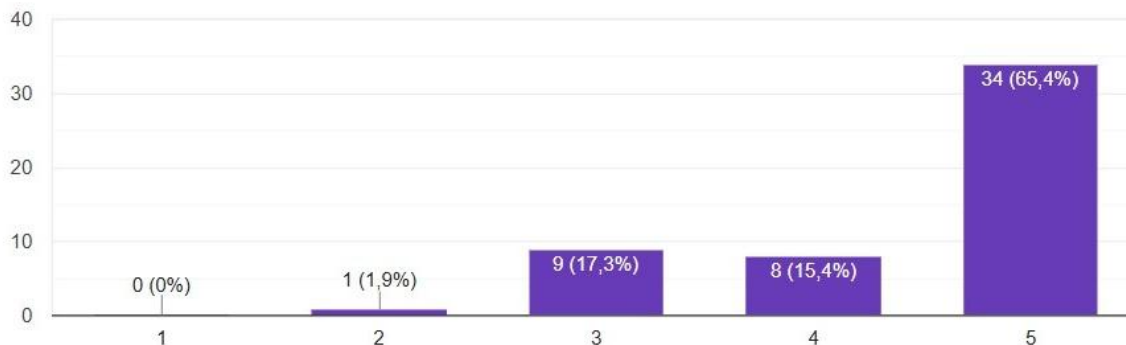
Πόσο εύκολη ήταν η περιήγηση στην Μονόχρωμη σελίδα;



10. Πόσο εύκολο να βρεθούν πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας στην Μονόχρωμη σελίδα;

Οι γνώμες των χρηστών φαίνεται να συγκλίνουν στο γεγονός πως τα ζητούμενα δεδομένα ήταν εξαιρετικά εύκολο να βρεθούν στην μονόχρωμη σελίδα, Το 65,4% βρήκε τις πληροφορίες πολύ εύκολα, ενώ και οι υπόλοιποι ερωτηθέντες είχαν γενικά θετικές εμπειρίες. Ακόμα παρατηρούμε πως δημιουργείται ένα μοτίβο μη αρνητικών αξιολογήσεων.

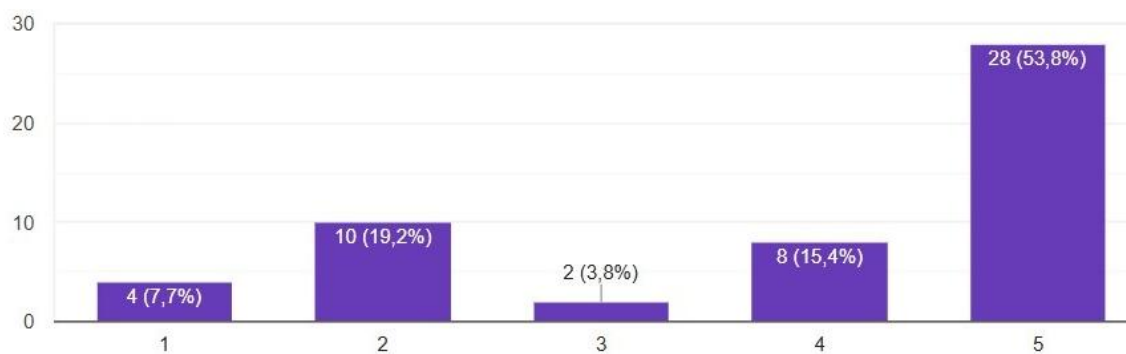
Πόσο εύκολο να βρεθούν πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας στην Μονόχρωμη σελίδα;



11. Πόσο ευχάριστη ήταν η χρωματική παλέτα της Μονόχρωμης σελίδας;

Στην ερώτηση 11 εντοπίζουμε τον πρώτο διχασμό για την μονόχρωμη σελίδα. Αν και πάνω από τους μισούς χρήστες βρήκαν την σκουρόχρωμη χρωματική παλέτα πολύ ευχάριστη, καταγράφηκαν οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, ένα μικρό ποσοστό (26,9%) αξιολόγησε τα χρώματα από λίγο έως καθόλου ευχάριστα.

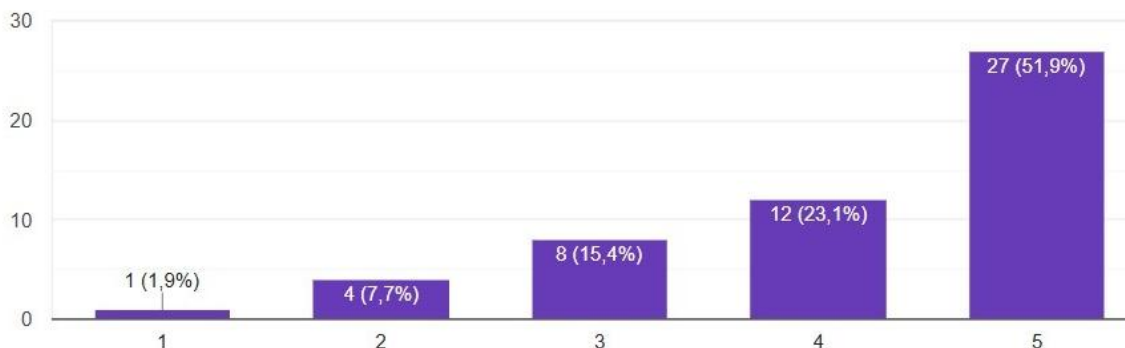
Πόσο ευχάριστη ήταν η χρωματική παλέτα της Μονόχρωμης σελίδας;



12. Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την Μονόχρωμη σελίδα;

Παρά τον διχασμό της προηγούμενης ερώτησης η πλειοψηφία με 51,9% βρήκε τον σκουρόχρωμο σχεδιασμό πολύ ικανοποιητικό, ενώ συνολικά το 75% των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά.

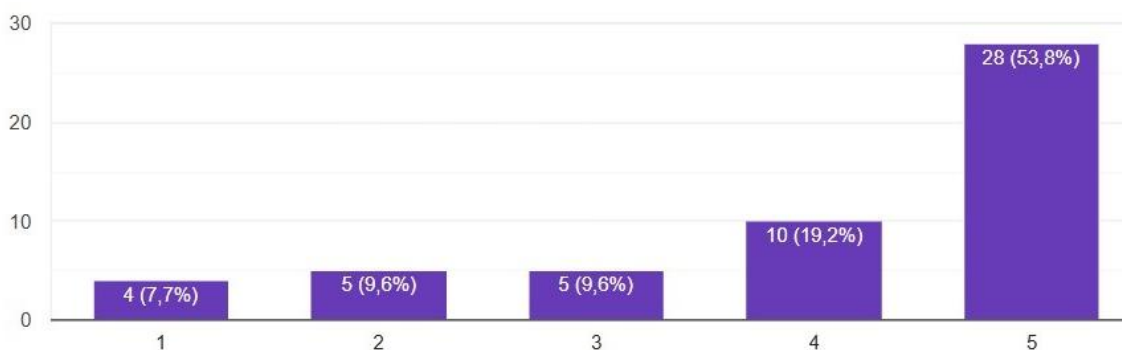
Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την Μονόχρωμη σελίδα;



13. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτή τη σελίδα συχνά

Με την ίδια απήχηση όπως και στην προηγούμενη ερώτηση οι χρήστες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στον σχεδιασμό της μονόχρωμης σελίδας με το 73% να αξιολογούν θετικά, ενώ μόλις το 17,3% δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή τη σελίδα.

Θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτή τη σελίδα συχνά

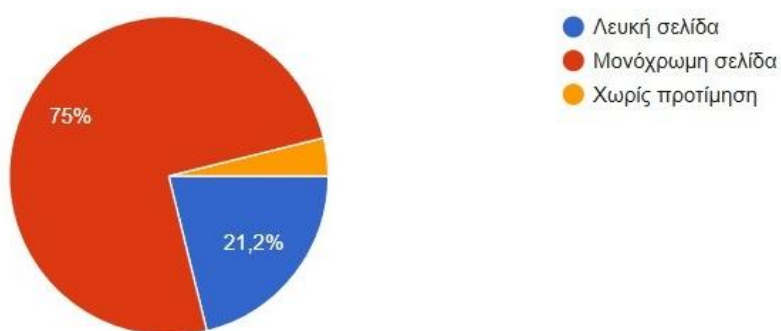


Συγκριτικές ερωτήσεις

14. Σε ποιά σελίδα βρήκατε ευκολότερα πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας;

Από την πρώτη ερώτηση σύγκρισης μπορούμε να δούμε πως το 75% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσε πως βρήκε την διάταξη στην σκουρόχρωμη σελίδα πιο εύκολο να εντοπίσει τις ζητούμενες πληροφορίες για τα πακέτα που προσφέρονταν. Αντίθετα μόλις το 21,2% έδειξε προτίμηση προς την λευκή σελίδα.

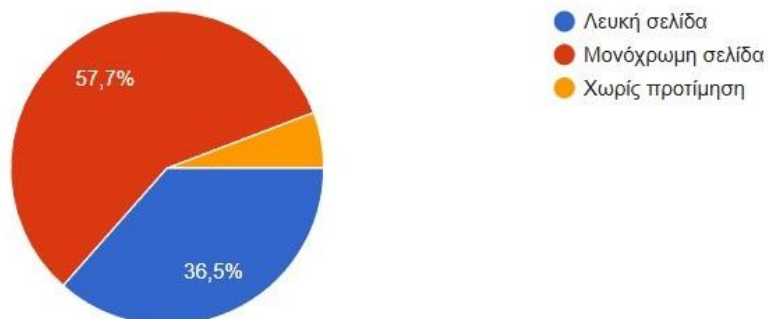
Σε ποιά σελίδα βρήκατε ευκολότερα πληροφορίες για τα πακέτα τηλεφωνίας;



15. Ποια χρωματική παλέτα προτιμάτε;

Από την ερώτηση 15 μπορούμε να διαπιστώσουμε πως οι χρήστες προτίμησαν με μεγάλη διαφορά την χρωματική παλέτα με τα σκούρα χρώματα. Η απαλότερη σχεδιαστική προσέγγιση δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους χρήστες καθώς μόνο το 36,5% την επέλεξε, αντίθετα η Πρώτη σελίδα προσέγγισε το ενδιαφέρον σε περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες.

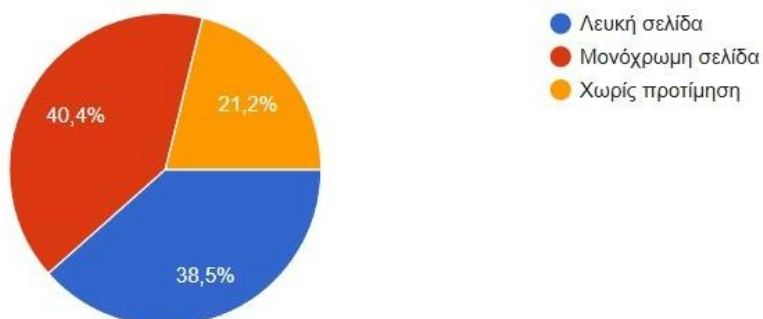
Ποια χρωματική παλέτα προτιμάτε;



16. Σε ποιά σελίδα ήταν ευκολότερη η περιήγηση μεταξύ των ενοτήτων;

Παρά την καλύτερη βαθμολογία που συγκέντρωσε η λευκή σελίδα για την περιήγηση ανάμεσα τις ενότητες, οι χρήστες συνεχίζουν συνολικά να αξιολογούν θετικότερα την μονόχρωμη σελίδα. Είναι σημαντικό ακόμα να δώσουμε προσοχή και στο ανεβασμένο 21,2% αυτόν που δεν έδειξαν προτίμηση.

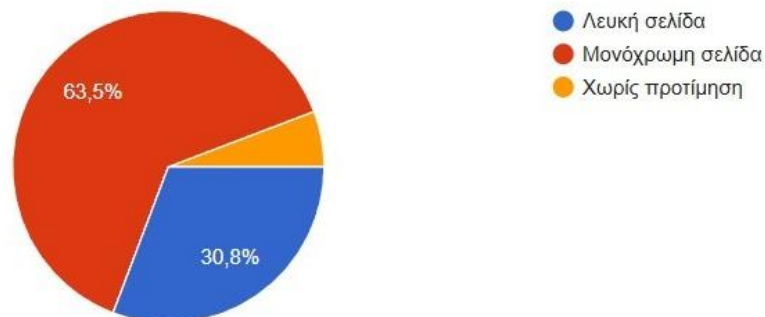
Σε ποιά σελίδα ήταν ευκολότερη η περιήγηση μεταξύ των ενοτήτων;



17. Ποιά σελίδα θα προτιμούσατε για μια πραγματική αγορά;

Η τελευταία ερώτηση σύγκρισης μας κάνει πλέον ξεκάθαρο πως οι χρήστες θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν την μονόχρωμη ιστοσελίδα κατά διπλάσιο ποσοστό από ότι την λευκή.

Ποιά σελίδα θα προτιμούσατε για μια πραγματική αγορά;



Σχόλια

18. Έχετε προτάσεις βελτίωσης για την Λευκή σελίδα;

Σχόλια χρηστών:

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά χρώματα, αυτά που χρησιμοποιούνται τώρα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, είναι πολύ αντίθετα.
- Δεν μου άρεσε να ψάχνω στην κάθετη διάταξη για να συγκρίνω τις τιμές των πακέτων.
- Τα χρώματα είναι πιο ωραία σε αυτή τη σελίδα, αλλά είναι δυσκολότερο να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις προσφορές των πακέτων.
- Οι κάρτες με τις πληροφορίες για τις προσφορές είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος.
- Βάλτε περισσότερο χρώμα, δε μ' αρέσει το πολύ άσπρο.
- Μου άρεσαν πολύ τα χρώματα, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εικόνες.
- Είδα πρώτα τη δεύτερη σελίδα και όταν ήρθα σε αυτή τα χρώματα μου φάνηκαν πολύ έντονα, δε μου άρεσε η απότομη αλλαγή.
- Βγάλτε το βίντεο από την αρχική οθόνη! Είδα το χέρι να κουνιέται και τρόμαξα!
- Βάλτε πιο πολλές φωτογραφίες. Και τα πακέτα σε οριζόντια διάταξη όπως στην άλλη σελίδα, είναι πιο εύκολο να γίνει σύγκριση.

19. Έχετε προτάσεις βελτίωσης για την Μονόχρωμη σελίδα;



Σχόλια χρηστών:

- Θα προτιμούσα τα εικονίδια από το header της λευκής σελίδας, αλλιώς ήταν τέλεια!
- Πολύ σκούρο, προτιμώ την άλλη σελίδα, είχε πιο πολλή αντίθεση
- Πάρτε τα χρώματα από την προηγούμενη σελίδα και κρατήστε το στήσιμο αυτής. Τα χρώματα σε αυτή τη σελίδα ήταν πολύ σκούρα, δεν μου άρεσαν.
- Αλλάξτε τα χρώματα. Τα άσπρα γράμματα δεν διαβάζονται!
- Λιγότερο μαύρο, πολλή μουντζούρα!
- Είναι μπουχτιστικά τα πολλά χρώματα δεν μου αρέσουν.

Σημείωση: Έχουν γίνει γραμματικές και συντακτικές διορθώσεις στα σχόλια για τις σελίδες, το μήνυμά τους όμως παραμένει το ίδιο.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπεράσματα έρευνας

Η έρευνα που μόλις παρουσιάσαμε είχε ως σκοπό της την σύγκριση δυο διαφορετικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων μίας ιστοσελίδας τηλεπικοινωνιών. Οι δύο σελίδες διέφεραν σε αρκετά σημεία τους όπως η χρωματική παλέτα, η δόμηση των σελίδων και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών. Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να περιηγηθούν στις δυο σελίδες, να βρουν κάποια υπηρεσία που τους ενδιαφέρει και να την «αγοράσουν». Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις εμπειρίες τους μέσα από το ερωτηματολόγιο που είχε προετοιμαστεί.

Αξιολόγηση Λευκής Σελίδας

Οι χρήστες έδωσαν συνολικά θετικές προς μέτριες κριτικές για την Λευκή σελίδα. Οι καλύτερες κριτικές συγκεντρώθηκαν κυρίως γύρω από την ευκολία στην πλοήγηση ανάμεσα στις υπο-σελίδες με τις υπηρεσίες που παρέχονταν. Μετριότερες αξιολογήσεις δόθηκαν στην κάθετη διάταξη που δόθηκε στα προσφερόμενα πακέτα των υπηρεσιών που διέθετε η εταιρία, τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν μιλούν για δυσκολία στην σύγκριση των πληροφοριών που δινόταν. Παρόλο που περιμέναμε οι επεξηγήσεις που δίνονταν σε κάθε προσφορά να λειτουργήσουν βοηθητικά και να διευκολύνουν τον αγοραστή, αντίθετα φάνηκε να κουράζουν οι πολλές λεπτομερείς που δίνονταν και να πολυπλέκουν το σύστημα.

Η χρωματική παλέτα της σελίδας αξιολογήθηκε με γενικά θετικές κριτικές αλλά όχι άριστες, οι πολλοί χρήστες βρήκαν την έντονη αντίθεση των χρωμάτων κουραστική. Μπορούμε πούμε λοιπόν πως αν και λειτουργικά τα χρώμα τα που επιλέχθηκαν για την πρώτη σελίδα δεν ενθουσίασαν το κοινό.

Αξιολόγηση Μονόχρωμης Σελίδας

Η μονόχρωμη σελίδα αξιολογήθηκε αρκετά διαφορετικά από όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι απαντήσεις για την πλοήγηση στην σελίδα αν και δεν υπήρχαν αρνητικές απαντήσεις, δεν παρατηρήθηκε ούτε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για αυτό τον τρόπο διάταξης. Αντίθετα η αξιολόγηση για την οργάνωση των πακέτων σε οριζόντια λίστα με μικρότερες κάρτες που περιείχαν μόνο την βασική πληροφορία για το προϊόν συνοδευόμενη από βοηθητικά εικονίδια φαίνεται να θεωρήθηκε πολύ πιο αποτελεσματική από τους χρήστες.



Η χρωματική παλέτα δίχασε ελαφρώς στο κοινό. Παρατηρήθηκαν ακραίες τιμές στα άκρα της κλίμακας, με την θετική βαθμολογία όμως να υπερισχύει.

Οι χρήστες έδειξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτή την εκδοχή του ιστοτόπου.

Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων

Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταλαβαίνουμε πως οι χρήστες επέλεξαν την μονόχρωμη σελίδα ως πιο επαγγελματική. Η Λευκή σελίδα διακρίθηκε για την αποτελεσματικότερη πλοήγηση ανάμεσα σε σελίδες που παρείχε, αλλά αύξανε τον χρόνο που απαιτούνταν για να αναλυθεί η πληροφορία στα επόμενα επίπεδα. Αντίστοιχα η δεύτερη σελίδα έκανε πολύ πιο εύκολη την σύγκριση των πακέτων κάνοντας την περιήγηση γρηγορότερη και πιο κατανοητή στον πελάτη.

Αποτελέσματα

Τα δεδομένα που συλλέξαμε μας δείχνουν πως η ικανοποίηση των χρηστών επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την ταχύτητα με την οποία εντοπίζει και αναλύει την πληροφορία που χρειάζεται. Οι περισσότερες πληροφορίες περισσότερο καθυστερούν την διαδικασία παρά την ωφελούν.

Η Μονόχρωμη σελίδα μείωσε τα σημεία στα οποία ο χρήστης χρειαζόταν να σκεφτεί καθώς συγκέντρωσε όλα τα σημαντικά δεδομένα σε ένα σημείο. Οι συμμετέχοντες προτίμησαν την εκδοχή που κατάλαβαν γρηγορότερα τί προσφέρεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως κατά τον σχεδιασμό μιας σελίδας δεν είναι σημαντική μόνο η αισθητική αντίληψη αλλά και η αποτελεσματικότητά της. Η εμφάνιση σίγουρα λειτουργεί υποστηρικτικά για την ιστοσελίδα αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή για να θεωρηθεί ο σχεδιασμός επιτυχημένος.

Γενικό Συμπέρασμα για UI/UX

Ολοκληρώνοντας την έρευνα γίνεται εμφανές πως η αποτελεσματικότητα του Interface επηρεάζει περισσότερο την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση του χρήστη σε σχέση με τη αισθητική εντύπωση. Οι συμμετέχοντες δεν αξιολόγησαν θετικά τη σελίδα που ήταν απλώς πιο ευχάριστη αισθητικά, αλλά εκείνη που τους βοήθησε να ολοκληρώσουν γρηγορότερα τον στόχο τους με λιγότερη προσπάθεια. Η μείωση του χρόνου αναζήτησης και η ξεκάθαρη οργάνωση των πληροφοριών αξιολογήθηκαν ως αποτελεσματικότερες.

Μπορούμε να επιβιώσουμε λοιπόν πως ο χρήστης προσεγγίζει ιστοσελίδες υπηρεσιών με πρακτική νοοτροπία: επιδιώκει την ταχύτητα, τη σαφήνεια και την αίσθηση ελέγχου ενώ η αισθητική λειτουργεί βοηθητικά. Συνεπώς, ένας



επιτυχημένος σχεδιασμός UI/UX δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στην οπτική, αλλά και στην οργάνωση της πληροφορίας με τρόπο που καθοδηγεί τον χρήστη και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη προς το σύστημα.

Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η έρευνά μας δύο στατικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις μίας ιστοσελίδας τηλεπικοινωνιών, ωστόσο τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για μία σειρά πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων, ιδίως στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης για την προσωποποίηση της εμπειρίας χρήστη.

Το πρώτο σκέλος της επέκτασης θα αφορά την προσωποποίηση της ίδιας της διεπαφής ανάλογα με το προφίλ του κάθε χρήστη. Η μονόχρωμη σελίδα αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη χρήση εικόνων και τη λιγότερη πυκνότητα στο κείμενο που εμφανίζεται, οι χρήστες έδειξαν πως προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το είδος προσέγγισης σε αντίθεση με την λευκή σελίδα όπου παρά την αναλυτικότερη πληροφορία που παρείχε, αξιολογήθηκε ως πιο κουραστική. Η ένδειξη αυτή όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως η μία προσέγγιση είναι απόλυτα ανώτερη, είναι πιθανό διαφορετικοί χρήστες, ανάλογα με την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία ή τις προσωπικές τους προτιμήσεις, λειτουργούν παραγωγικότερα με διαφορετικό βαθμό διαθέσιμης πληροφορίας. Μία μελλοντική εφαρμογή θα μπορούσε να αξιοποιήσει τεχνικές μηχανικής μάθησης ώστε να προσαρμόζει δυναμικά τον όγκο πληροφορίας που προβάλλεται και τη σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθείται ανάλογα με το προφίλ του επισκέπτη, η ιδέα έχει διερευνηθεί ήδη σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης από τις Chrysafiadi and Virvou (2015) και σε πλαίσια που συνδυάζουν προσωποποίηση με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ελκυστικές διαδραστικές εμπειρίες Virvou, (2018).

Ένα δεύτερο πεδίο που παρουσιάζει περιθώρια βελτίωσης αφορά την εξατομίκευση του περιεχομένου και όχι μόνο από την πλευρά της σχεδίασης, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της παρουσίασης των πακέτων για τις διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρία. Αυτό είναι ένα από τα σημεία είναι που αποτέλεσαν και τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες σελίδες της έρευνας. Αντί για μία στατική λίστα πακέτων ίδια για όλους τους χρήστες, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα τους ομαδοποιεί σε στερεότυπα προφίλ με βάση την συμπεριφορά τους και να προτείνει τα πακέτα που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε ομάδα, όπως έχει εφαρμοστεί σε αντίστοιχα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου από τους Savvopoulos, Virvou, Sotiropoulos and Tsihrantzis το 2006 και ξανά αργότερα το (2007). Αντίστοιχα συστήματα έχουν μελετηθεί και πιο πρόσφατα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσω της μοντελοποίησης των χρηστών από τους Kamitsios, Chrysafiadi, Virvou and Sakopoulos (2018). Μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να μειώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο που χρειάζεται να ξοδέψει ο κάθε χρήστης για να εντοπίσει το πακέτο που του ταιριάζει.



Με αυτό τον τρόπο μπορούμε αν επεκτείνουμε τη λογική που έχει αναδειχθεί από τη σύγκριση των δύο ιστοσελίδων.

Ένα ακόμα είδος κατεύθυνσης που θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω αφορά την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα μέσα από έναν βοηθό chatbot που θα καθοδηγεί τον επισκέπτη στην επιλογή πακέτου ή θα απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρίας στην οποία ανήκει η σελίδα. Η αξιοποίηση εργαλείων τύπου ChatGPT σε τέτοιες εφαρμογές έχει ήδη αρχίσει να μελετάται, κυρίως ως προς την αξιολόγησή τους συνολικά μέσα από πλαίσια εμπνευσμένα από τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας (Virvou and Tsihrintzis, (G.A. 2023)), όσο και ως προς την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης του χρήστη απέναντι σε ένα τέτοιο σύστημα μέσα από κατάλληλα μοντέλα μηχανικής απαιτήσεων (Virvou and Tsihrintzis, (2023, July)). Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου εργαλείου θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και στις δύο σχεδιαστικές προσεγγίσεις που εξετάστηκαν, μειώνεται με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο ο χρόνος που απαιτείται για την αναζήτηση πληροφορίας.

Τέλος, κάθε μελλοντική επέκταση προς την υιοθέτηση εξατομίκευσης θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ζητήματα προστασίας δεδομένων που συζητήθηκαν και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της εργασίας μας. Η συλλογή και επεξεργασία περισσότερων δεδομένων που αφορούν την συμπεριφορά του χρήστη θα πρέπει να σχεδιάζεται εξ αρχής με γνώμονα τις αρχές του General Data Protection Regulation (GDPR), όπως έχει ήδη επισημανθεί για αντίστοιχα συστήματα μοντελοποιημένα με UML από τις Mougiaκου και Virvou, (August 2017), ενώ παρόμοιες αρχές διαφάνειας και ελέγχου έχουν προταθεί και από τους Alonistioti, Tsichrintzi, Chrysafiadi and Alepis (July 2023). Η ισορροπία ανάμεσα στο όφελος της εξατομίκευσης και τον σεβασμό της ιδιωτικότητας του χρήστη θα πρέπει να παραμείνει ένα από τα πιο κεντρικά ζήτημα για κάθε μελλοντική υλοποίηση.

Βιβλιογραφικές Πηγές

Works Cited

- (W3C), World Wide Web Consortium. 2018. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- Alonistioti N., Tsihrintzi E.A., Chrysafiadi K. and Alepis E. July 2023. «Requirements for Fuzzy Logic in Personalisation of Fire Emergency Alerts. In 2023 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-8). IEEE.»
- Britannica. χ.χ. Britannica. <https://www.britannica.com/>.
- Cambridge. χ.χ. Dictionary . <https://dictionary.cambridge.org/>.
- Chrysafiadi, K. and Virvou, M. 2013. «Dynamically personalized e-training in computer programming and the language C. IEEE transactions on education, 56(4), pp.385-392.»
- G.A, Virvou M. and Tsihrintzis. 2023. «Pre-made empowering artificial intelligence and ChatGPT: The growing importance of human AI-experts. In: 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2023). IEEE, pp.1-8.»
- G.A., Virvou M. and Tsihrintzis. 2023. «Is ChatGPT beneficial to education? A holistic evaluation framework based on intelligent tutoring systems. In: 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2023). IEEE, pp.1-8.»
- Gray W. D. & Salzman, M. C. 1998. Damaged merchandise? A review of experiments that compare usability evaluation methods. Human-Computer Interaction. https://doi.org/10.1207/s15327051hci1303_2.
- Hassenzahl, M, και N. Tractinsky. 2006. User experience: A research agenda. Behaviour & Information Technology.
- Hatzilygeroudis, I. K., Tsihrintzis, G. A., & Jain, L. C. 2023. «Fusion of Machine Learning Paradigms: Theory and Applications (Vol. 236). Springer Nature.»
- ISO 9241-11. 2018. International Organization for Standardization.
- Kamitsios M., Chrysafiadi K., Virvou M. and Sakkopoulos E. 2018. «A stereotype user model for an educational game: Overcome the difficulties in game playing and focus on the educational goal. In 2018 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA) (pp. 1-6). IEEE.»



- Katsionis, G. and Virvou, M. October 2004. «A cognitive theory for affective user modelling in a virtual reality educational game. In 2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583) (Vol. 2, pp. 1209-1213). IEEE.»
- Kontogianni A., Alepis E., Virvou M. and Patsakis C. 2024. «Smart Tourism: The Impact of Artificial Intelligence and Blockchain.»
- Kontogianni A., Alepis E., Virvou M. and Patsakis C. 2024. «Smart Tourism: The Impact of Artificial Intelligence and Blockchain.»
- Lidwell W., Holden K., & Butler J. 2010. Universal principles of design (2nd ed.). Rockport Publishers.
- M., Alepis E. and Virvou. 2014. «Object-oriented user interfaces for personalized mobile learning. Springer.»
- M., Chrysafiadi K. and Virvou. 2015. «Advances in personalized web-based education. Springer International Publishing.»
- M., Kabassi K. and Virvou. 2006. «A knowledge-based software life-cycle framework for the incorporation of multicriteria analysis in intelligent user interfaces. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 18(9), pp.1265-1277.»
- M., Katsionis G. and Virvou. 2008. «Personalised e-learning through an educational virtual reality game using Web services. Multimedia Tools and Applications, 39, pp.47-71.»
- M., Mougiakou E. and Virvou. 2017, August. «Based on GDPR privacy in UML: Case of e-learning program.» 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-8). IEEE.
- M., Virvou. 2023. « Artificial Intelligence and User Experience in reciprocity: Contributions and state of the art. Intelligent Decision Technologies, 17, pp.73-125.»
- M., Virvou. 2018. «A new era towards more engaging and human-like computer-based learning by combining personalisation and artificial intelligence techniques. In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (pp. 2-).»
- M., Virvou. 2025. «Balancing autonomy and ethics in AI-empowered software engineering by addressing user-centred requirements tension: Keynote. In: M. Virvou, Y. Tanabe and L.C. Jain, eds. Artificial Intelligence-Empowered Software Engineering 2024. Learning and Analytics i.»
- M., Virvou. 2022. «The emerging era of human-AI interaction: Keynote address. In: 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2022). IEEE, pp.1-10.»



- Mougiakou, E. and Virvou, M. August 2017. «Based on GDPR privacy in UML: Case of e-learning program. In 2017 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-8). IEEE.»
- Moundridou, M. and Virvou, M. 2001. «Authoring and delivering adaptive Web-based textbooks using WEAR. In Proceedings IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 185-188). IEEE.»
- Nielsen, J. 1994. 10 usability heuristics for user interface design . <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.
- Norman, D.A. 2005. Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. Basic Books.
- Pavlakakis P., Alepis E. and Virvou M. 2012. «Intelligent mobile multimedia application for the support of the elderly. In: 2012 8th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP). IEEE, pp.297-300.»
- Politou E., Alepis E., Virvou, M. and Patsakis C. 2022. «Privacy and Data Protection Challenges in the Distributed Era. Berlin: Springer.»
- Politou, E.A. Efthimios Alepis, E., Virvou, M., Patsakis, C. 2022. «Privacy and Data Protection Challenges in the Distributed Era.»
- Sauro, J. 2011. Measuring usability with the System Usability Scale (SUS). <https://measuringu.com/sus/>.
- Savvopoulos A., Virvou M., Sotiropoulos D.N. and Tsihrintzis G.A. 2008. «Clustering for user modelling in recommender e-commerce application: A rule-based intelligent software life-cycle. In Knowledge-Based Software Engineering (pp. 295-304). IOS Press.»
- Sotiropoulos, D.N., Tsihrintzis, G.A., Savvopoulos, A. and Virvou, M. 2006. «Artificial immune system-based customer data clustering in an e-shopping application. In Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 10th International Conference, KES 2006, Bournemouth, UK, October 9-11, 2006. Proceedings, Part I 10 .»
- Sutcliffe, A, και A De Angeli. 2005. «Assessing interaction styles in web user interfaces. Proceedings of the 6th Annual Conference on Human Factors and the Web.»
- Tullis, T. and Albert, B. 2013. «Measuring the User Experience Collecting, Analysing, and Presenting Usability Metrics A volume in Interactive Technologies.»
- Virvou. 2024. «Balancing Autonomy and Ethics in AI-Empowered Software Engineering by Addressing User-Centred Requirements Tension: Keynote. In: Virvou, M., Tanabe, Y., Jain, L.C. (eds) Artificial Intelligence-Empowered Software Engineering 2024. AleSE, formerly JCKBSE 2.»



- Virvou M., & Tsihrintzis G. A. 2023, July. « novel trust state-chart model for requirements engineering of trustful ai-empowered software. In 2023 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-6). IEEE.»
- Virvou M., Tsihrintzis G.A. and Tsihrintzi E.A. 2024. «VIRTSl: A novel trust dynamics model enhancing AI collaboration with human users. Information Sciences, 675, 120759.»
- Virvou, M. and Alepis, E. 2005. «Mobile educational features in authoring tools for personalised tutoring. Computers & Education, 44(1), pp.53-68.»
- Virvou, M. and Du Boulay, B. 1999. «Human plausible reasoning for intelligent help. User modelling and user-adapted interaction, 9, pp.321-375.»
- Virvou, M. and Kabassi, K. 2004. «Adapting the human plausible reasoning theory to a graphical user interface. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, 34(4), pp.546-563.»
- Virvou, M. and Kabassi, K. 2004. «Evaluating an intelligent graphical user interface by comparison with human experts. Knowledge-based systems, 17(1), pp.31-37.»
- Virvou, M. and Kabassi, K. 2004. «Evaluating an intelligent graphical user interface by comparison with human experts. Knowledge-based systems, 17(1), pp.31-37.»
- Virvou, M. and Kabassi, K. 2002. «F-SMILE: An intelligent multi-agent learning environment. In Proceedings of 2002 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies-ICALT (pp. 144-149).»
- Virvou, M. and Kabassi, K. 2002. «Reasoning about users' actions in a graphical user interface. Human-Computer Interaction, 17(4), pp.369-398.»
- Virvou, M. and Moundridou, M. 2001. «Student and instructor models: two kinds of user model and their interaction in an ITS authoring tool. In User Modeling 2001: 8th International Conference, UM 2001 Sonthofen, Germany, July 13-17, 2001 Proceedings 8 (pp. 158-167). Springer Berlin Heidelber.»
- Virvou, M. and Tourtoglou, K. 2006. «An adaptive training environment for UML. In Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'06) (pp. 147-149). IEEE.»
- Virvou, M. and Tsiriga, V. 2001. «An object-oriented software life cycle of an intelligent tutoring system. Journal of Computer Assisted Learning, 17(2), pp.200-205.»
- Virvou, M. and Tsiriga, V. 2000. «Involving effectively teachers and students in the life cycle of an intelligent tutoring system. Journal of Educational Technology & Society, 3(3), pp.511-521.»



- Virvou, M. 1999. «Automatic reasoning and help about human errors in using an operating system. Interacting with Computers, 11(5), pp.545-573.»
- Virvou, M. 1999. «Automatic reasoning and help about human errors in using an operating system. Interacting with Computers, 11(5), pp.545-573.»
- Virvou, M. 2012. «On the evaluation of the combined role of virtual reality games and animated agents in edutainment. Intelligent Computer Graphics 2011, 79-95.»
- Virvou, M., Savvopoulos, A., Tsihrintzis, G.A. and Sotiropoulos, D.N. 2007. «Constructing Stereotypes for an Adaptive e-Shop using AIN-based Clustering. In Adaptive and Natural Computing Algorithms: 8th International Conference, ICANNGA 2007, Warsaw, Poland, April 11-14, 2007, Proceedings, Part I 8 (pp. 837-845). Springer Berlin H.»
- Virvou, Maria. 2023. «Artificial Intelligence and User Experience in reciprocity: Contributions and state of the art.» Department of Informatics, University of Piraeus, Piraeus, Greece.
- Zhang, D, και B Adipat. 2005. Challenges, methodologies, and issues in the usability testing of mobile applications. International Journal of Human-Computer Interaction.